

Fundamentos da Computação em Nuvem

MANTENEDORA - SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional do SENAI/SC e Diretor de Educação e Tecnologia da FIESC

Adriana Paula Cassol
Gerente Executiva de Educação

Cleunisse Aparecida Rauen de Luca Canto
Gestão da Educação Superior

MANTIDA - CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SC

Barbara Yadira Mellado Perez
Pro-reitora de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário

Ana Luisa Mülbert
Interlocutora para Projetos de Educação Digital

Charles Zanini Miranda
Diretor do Campus Jaraguá do Sul

Fabrizio Roulin Bittencout
Diretor do Campus Florianópolis

Flavio Numata Junior
Diretor do Campus Blumenau

Josiane Betat
Diretora do Campus Chapecó

Marcelo Teixeira dos Santos
Diretor do Campus Joinville

Valério Junior Piana
Coordenador de Curso

REDE DIGITAL

Fabiano Bachmann
Gerente da Rede Digital

Gisele Umbelino
Coordenadora de Desenvolvimento de Recursos Digitais

Hellen Cristine Geremia

Líder de Projeto

Gustavo Lucas Alves

Analista de Educação Digital

Daniel Devegili

Revisor Técnico

Fernando Costenaro Silva

Autor

Delma Cristiane Morari

Design Educacional

Heliziane Barbosa

Design Gráfico

Sátiro Soares Vieira Júnior

Ilustrações e Tratamento de Imagens

Artur Jorge Amorim Neto

Programação Web

Bruno Rodrigues Magalhães

Flora Marre Bioni

Gabriel Vieira

Gabriela da Silva Cândido

Isac Silva Pinto Diniz

Paulo Roberto Alves de Almeida

Victória Vivian Formulo

Produção Audiovisual

Michele Antunes Corrêa

Stephanie Johansen Longo Basso

Projeto Educacional

Heliziane Barbosa

Janaina da Silveira Vieira

Juliana Tonietto

Projeto Webgráfico

MSL Traduções

Revisão ortográfica, gramatical e normalização

IStock Photo
Banco de Imagens

FICHA CATALOGRÁFICA

S586c

Silva, Fernando Costerano.
Computação em nuvem / Fernando Costerano Silva. Florianópolis :
SENAI/SC, 2024.
316 p. : il. Color.

ISBN

1. Computação em nuvem. 2. Tecnologia da informação. 3. Segurança em nuvem. 4.
Redes de computadores. I. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Departamento Regional de Santa Catarina. II. Título. III. Série.

CDU: 004.7

Abertura Unidade Curricular Computação em Nuvem

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo. Vivemos em uma era em que a conexão com a internet se tornou uma parte essencial de nossas vidas diárias. A todo momento, estamos conectados ao mundo digital através de nossos dispositivos, e o acesso a uma infinidade de serviços está literalmente na palma de nossas mãos.

Da música aos vídeos, das conversas com amigos à produtividade no trabalho, a internet nos proporciona uma experiência rica e dinâmica. Com o crescente número de serviços e aplicativos disponíveis, cada vez mais nos tornamos dependentes dessa tecnologia. E a grande responsável por possibilitar essa interconexão é a Computação em Nuvem.

A computação em nuvem é a base fundamental que sustenta toda essa revolução digital. Ela permite que aplicativos, dados e recursos sejam hospedados em servidores remotos, prontos para serem acessados instantaneamente, independentemente do dispositivo que estamos usando.

Empresas utilizam a computação em nuvem para armazenar dados, gerenciar projetos, oferecer suporte a seus clientes e muito mais.

A flexibilidade e escalabilidade proporcionadas são cruciais para atender às demandas da sociedade atual, em que a velocidade e a conveniência são primordiais.

Os conhecimentos e capacidades sobre computação em nuvem se tornam fundamentais para os profissionais que desejam se destacar e prosperar em suas carreiras de TI. Compreender os modelos de serviço em nuvem, as melhores práticas de segurança e as estratégias de implementação é essencial para garantir o sucesso na era digital.

Nesta unidade curricular, você vai aprender os fundamentos da computação em nuvem. Bons estudos e até breve!

Para Iniciar Fundamentos da Computação em Nuvem

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo. Aqui, vamos ver as características abrangentes da computação em nuvem. Começaremos por examinar as vantagens da computação em nuvem em comparação com a computação local. Em seguida, abordaremos as distinções entre os diversos modelos de implantação em nuvem.

Uma característica extremamente importante é entender como funciona a definição de preços dos serviços na nuvem, que dependem de uma variedade de fatores, como o tipo de serviço, modelo de implantação, consumo de recursos, tempo de uso, localização, tipo de contrato, escala, volume, entre outros.

Também, veremos as principais plataformas que oferecem serviços de computação em nuvem, com foco para as Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud Platform.

Embora as principais plataformas de serviços em nuvem forneçam serviços essenciais em que o usuário é encarregado de gerenciar e configurar a arquitetura em nuvem e os serviços desejados, também são oferecidos serviços gerenciados, nos quais a plataforma assume o gerenciamento e

provisionamento de servidores conforme a demanda, com destaque para a computação sem servidor.

Na sequência, exploraremos os principais modelos de serviços de computação em nuvem, abrangendo infraestrutura, plataforma e software. Dentro de cada modelo, existem diversos serviços que atendem a uma ampla gama de necessidades dos usuários.

Por fim, apresentaremos as principais formas de acesso aos serviços das plataformas em nuvem, seja por meio da interface web (console), da linha de comando (CLI) ou via APIs integradas no código-fonte por meio de SDKs.

Espero que este conteúdo tenha fornecido insights valiosos sobre as características abrangentes desse universo dinâmico. Agradeço pela sua atenção e interesse. Até a próxima!

Desafio – Informações importantes

Como esta é uma importante etapa de seu **processo avaliativo**, acesse o arquivo, leia atentamente o que está proposto e verifique quais serão as suas entregas.

No mesmo arquivo, consulte a agenda e confira detalhes, como: **resultado esperado, forma de desenvolvimento, critérios de avaliação e forma de entrega.**

Lembre-se de fundamentar os resultados esperados no Desafio com os seus estudos desenvolvidos aqui. Por fim, caso tenha dúvidas, entre em contato com seu professor-tutor. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no desafio.

Boa prática e bons estudos!

Desafio - Modelos de serviços, implantação e estratégias de cobrança na Computação em Nuvem

Uma tarefa recorrente no cotidiano do profissional de computação em nuvem envolve a seleção criteriosa de serviços e modelos adequados, juntamente com a estimativa dos custos para cada solução identificada. Nesse contexto, exploraremos a identificação das particularidades de uma aplicação a ser migrada para a nuvem, realizando a escolha dos modelos de serviços e de implantação mais adequados, além da seleção do método de cobrança de uso mais vantajoso.

Contextualização: Uma empresa se depara com um desafio crítico relacionado à sua aplicação interna, que lida com processamento intensivo de dados e análises para recomendação de tendências de mercado. O sistema está enfrentando problemas de desempenho, especialmente durante o horário comercial, além de que a base de clientes está crescendo e, com isso, novos tipos de dados estão sendo gerados.

Com a necessidade constante de incorporar novas funcionalidades ao sistema, a empresa está considerando a migração para uma solução em nuvem. A migração é vista como uma saída viável, permitindo que o sistema possa escalar eficientemente à medida que a base de clientes expande. Essa abordagem também visa otimizar a alocação de recursos, especialmente nos períodos de menor atividade.

Contudo, a seleção apropriada dos modelos de implantação e serviços, bem como a estratégia de precificação por uso, assume um papel crucial para assegurar que a migração seja efetiva e cumpra devidamente com as demandas específicas da aplicação.

As principais características que devem ser levadas em consideração na escolha dos modelos são:

- A aplicação possui uma base de clientes fixa, mas que está em expansão, então o sistema deve ser facilmente escalável.

- O sistema recebe o maior número de requisições e de processamento durante o período comercial, ficando praticamente ocioso durante à noite e nos finais de semana.
- É importante que os dados dos usuários fiquem disponíveis localmente também, e não apenas na nuvem.
- Foram realizados contratos de prestação de serviço de longo prazo, com alguns clientes com prazo de 5 anos ou mais.

Agenda

Resultado esperado do Desafio: Com base nas características necessárias para migrar a aplicação para a nuvem, deve ser entregue um relatório, no formato PDF ou DOCX, contendo:

- A definição do modelo de serviços que atende às necessidades da aplicação justificando a escolha.
- A definição do modelo de implantação que atende às necessidades da aplicação justificando a escolha.
- A seleção do método de cobrança de uso mais vantajoso que atende às necessidades da aplicação justificando a escolha.

Obs.: A utilização de nomes comerciais de serviços e de métodos de cobrança de provedores de nuvem é opcional.

Critérios de avaliação do Desafio:

- As respostas devem ser coerentes e estar de acordo com os modelos de serviços e de implantação e métodos de serviço apresentados nos e-books ou existentes em servidores de nuvem (40%).
- Desenvolver pelo menos 1 parágrafo para cada definição e 1 para a justificativa, totalizando um mínimo de 6 parágrafos (30%).
- A escolha dos modelos de serviços e de implantação, bem como do método de cobrança, deve ser embasada com referências externas, que podem ser da

documentação de algum provedor de nuvem, livros ou artigos. Não serão aceitas referências de blogs ou jornais (30%).

Desenvolvimento: Individual. Confirmar com o professor-tutor.

Forma de entrega do Desafio: O aluno deve entregar um relatório no formato PDF ou DOCX contendo as definições escolhidas com as respectivas justificativas. O nome do arquivo deve ser o próprio nome do aluno. Por exemplo, o aluno José Silva cria o arquivo “JoseSilva.pdf”, sem as aspas. O arquivo deve ser postado no ambiente virtual.

Estudo e Prática 1: Introdução à Computação em Nuvem

Estudo e Prática 1: Introdução à Computação em Nuvem

A todo momento, estamos conectados ao mundo digital através de nossos dispositivos, e o acesso a uma infinidade de serviços é possível graças à computação em nuvem. Dominar os modelos de serviço, segurança e implementação é essencial para garantir o sucesso na era digital.

E-book

Aqui, você irá encontrar dois e-books. No primeiro, veremos: *Características da computação em nuvem* – conceitos, características, vantagens e desvantagens e modelos de implantação em nuvem.

No e-book seguinte, você estudará: *Filosofia e definição de preços na nuvem* – tipos de serviços, modelo de implantação, recursos consumidos, tempo de uso, localização, tipo de contrato, escala e volume.

E-book 1

A computação em nuvem começou a ganhar forma nos anos 90, com a popularização da internet, e foi oficialmente reconhecida em 2006, com o lançamento da Amazon Web Services. Em 2011, foi definida como uma forma fácil e acessível de usar recursos de computador pela internet. Evuindo do modelo Cliente-Servidor para a Web 2.0, hoje os usuários desfrutam de um ambiente colaborativo e de produção de conteúdo online.

Os provedores de serviços em nuvem, como AWS, Azure e Google, oferecem uma variedade de serviços que podem ser acessados conforme a necessidade do cliente. Esses serviços são categorizados em três modelos principais: Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Software como Serviço (SaaS). Para se adequar às diferentes necessidades operacionais, os serviços podem ser implantados em ambientes de nuvem pública, privada ou uma combinação dos dois, conhecida como nuvem híbrida. A nuvem oferece vantagens significativas, como escalabilidade, flexibilidade e eficiência operacional, permitindo que os usuários paguem apenas pelo que usam, tenham acesso a recursos globais e evitem os custos de capital e operacionais associados à manutenção de *data centers* próprios.

Ebook 1 - Características da Computação em Nuvem

A computação em nuvem representa uma inovação tecnológica que viabiliza o acesso sob demanda a recursos como capacidade de processamento, sistemas de armazenamento e programas, de maneira imediata e remota, através da infraestrutura da internet. É como se tivesse um monte de computadores poderosos espalhados pelo mundo, prontos para ajudá-lo.

E sabe o que é mais legal? Você pode pegar só o que precisa, e se precisar de mais, é só pedir! Isso é o que chamamos de escalabilidade. Então, imagine ter todo esse poder na ponta dos seus dedos, de forma fácil e prática.

A computação em nuvem é como um atalho incrível para a tecnologia de hoje em dia, e é importante entender suas características para navegar nesse mundo digital cheio de possibilidades.

Histórico

A ideia de computação em nuvem tem suas raízes nas origens da computação utilitária, na **década de 1960**. Nessa época, os cientistas começaram a imaginar um futuro em que os recursos computacionais seriam compartilhados como serviços públicos, de forma análoga ao sistema telefônico (ERL; MONROY, 2023).

Na **década de 1990**, com a expansão dos serviços de internet, diversas formas de utilidades computacionais baseadas na internet se tornaram acessíveis ao público em geral, incluindo mecanismos de busca e serviços de e-mail. Mesmo direcionados aos consumidores, esses serviços popularizaram e validaram conceitos fundamentais que compõem a base da computação em nuvem dos dias atuais (ERL; MONROY, 2023).

Em **1999**, a Salesforce.com foi pioneira na concepção de trazer serviços provisionados remotamente para as empresas, com foco no sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Nesse modelo, todo o software e os dados críticos do cliente seriam hospedados na internet e disponibilizados como um serviço por assinatura (ERL; MONROY, 2023).

No entanto, foi somente em **2006** que o termo "computação em nuvem" emergiu no cenário comercial. A Amazon.com lançou a plataforma Amazon Web Services (AWS), um conjunto de serviços orientados para empresas, proporcionando armazenamento, recursos computacionais e funcionalidades de negócios provisionados remotamente. Nesse período, a Amazon lançou o serviço Elastic Compute Cloud (EC2), permitindo que as organizações "alugassem" capacidade computacional e poder de processamento para executar suas aplicações empresariais (ERL; MONROY, 2023).

Em **2007**, o Google Apps também começou a fornecer aplicativos empresariais baseados em navegador. Dois anos depois, em **2009**, o Google App Engine se

tornou outro marco histórico. Logo em seguida, **em 2010**, a Microsoft lançou o Microsoft Azure, e nos anos seguintes várias outras grandes empresas de TI, como IBM, Oracle e HP também entraram no cenário (ERL; MONROY, 2023).

Atualmente, a computação em nuvem é uma tecnologia essencial para empresas de todos os tamanhos.

Aqui está uma linha do tempo resumida da história da computação em nuvem:

- **Década de 1960:** Ideia de computação utilitária.
- **Década de 1990:**
 - Crescimento da internet torna acessíveis serviços computacionais baseados na web.
 - 1999: Salesforce.com lança primeiro serviço SaaS.
- **2006:** Amazon.com lança AWS, com serviços de armazenamento, computação e negócios.
- **2007:** Google Apps começa a fornecer aplicativos empresariais baseados na web.
- **2009:** Google App Engine se torna outro marco histórico.
- **2010:** Microsoft lança o Microsoft Azure.
- **Anos seguintes:** Várias empresas de TI lançam plataformas de computação em nuvem.

Essa linha do tempo ajuda a entender como a computação em nuvem evoluiu ao longo do tempo.

Definição

Em 2011, a definição do termo computação, que obteve aceitação em toda a indústria, foi elaborada pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) como (ERL; MONROY, 2023):

Citação: A computação em nuvem é um modelo para possibilitar acesso ubíquo (universal), conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação configuráveis (como redes, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços) que podem ser provisionados e liberados rapidamente com esforço mínimo de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços. Fim da citação.

Segundo a AWS (2021), a computação em nuvem refere-se à disponibilização sob demanda de recursos de TI, como capacidade de processamento, armazenamento, aplicativos e bancos de dados, por meio da internet, com preços determinados de acordo com a utilização. Tais recursos são executados em servidores localizados em *data centers* de larga escala globalmente distribuídos.

Na contratação de serviços em nuvem, é o provedor o proprietário dos computadores que você está usando, assemelhando-se ao conceito de aluguel de recursos computacionais pela internet. Esses recursos podem ser usados em conjunto, de forma modular para criar soluções customizadas, atendendo a objetivos corporativos e requisitos tecnológicos. A computação em nuvem permite que você deixe de pensar em sua infraestrutura como hardware e passe a pensar nela como software.

Modelos de computação

Antes do surgimento da computação em nuvem, o principal modelo de computação era o Cliente-Servidor, caracterizado pela centralização de recursos, em que todas as aplicações de software, dados e controles residiam no servidor. O cliente é responsável pelas interações com o usuário, enquanto o servidor é responsável pelo processamento de dados e armazenamento de informações. A chegada da Web 2.0 impulsionou a evolução dos modelos de computação.

Nota: A Web 2.0 é uma segunda geração da World Wide Web, que enfatiza a colaboração, o compartilhamento e a interatividade. Fim da nota.

Com a Web 2.0, diversas atividades passaram a ser acessíveis online, através do uso de ferramentas gratuitas e abertas. Dessa forma, **os usuários passaram a ser não apenas consumidores de conteúdo, mas também produtores e colaboradores**. Isso se manifestou por meio de redes sociais, wikis, blogs e outras plataformas que permitiam aos usuários criar, compartilhar e interagir com o conteúdo.

Dentro do contexto do modelo Cliente-Servidor, a divisão de funções é definida, onde o cliente assume a responsabilidade pelas interações com o usuário, envolvendo a exibição de informações e a coleta e entrada de dados. Por outro lado, o servidor assume a tarefa de administrar a lógica de negócios, conduzir o processamento de dados e manter armazenadas informações fundamentais.

Destaque: A principal diferença entre o modelo Cliente-Servidor e a computação em nuvem é a localização dos servidores. Fim do destaque.

No modelo Cliente-Servidor, os servidores podem ser mantidos e administrados nas instalações físicas da organização, conforme o paradigma tradicional. Alternativamente, podem ser alocados em localidades remotas, acessíveis mediante demanda pela internet, caracterizando a modalidade de computação em nuvem.

Modelo convencional de computação

No modelo convencional de computação, a infraestrutura é tipicamente concebida como sendo constituída por componentes de hardware. De acordo com Erl e Monroy (2023), essas soluções de hardware são entidades físicas, o que implica na necessidade de recursos, como:

- espaço físico,
- equipe de administração,
- medidas de segurança física,
- planejamento detalhado e
- alocação de despesas de capital.

Para os autores, além da necessidade de um investimento financeiro inicial substancial, outro fator restritivo do modelo de computação tradicional é o **longo ciclo de aquisição de hardware**, envolvendo os estágios de aquisição propriamente dita, provisionamento e subsequente manutenção da infraestrutura em ambiente local. Surge também a necessidade de avaliar a disponibilidade de recursos e espaço de armazenamento, a fim de atender às exigências operacionais. Isso requer a etapa de provisionamento, na qual se busca alocar capacidade prevendo potenciais picos de demanda máxima (ERL; MONROY, 2023).

A ausência de utilização plena dos recursos previamente provisionados resulta em custos substanciais associados a recursos subutilizados. A ultrapassagem do limiar de pico estabelecido conduzirá à insuficiência de capacidade para atender ao requerimento operacional. Adicionalmente, a mudança nos requisitos demandará recursos consideráveis em termos de tempo, esforço e dispêndio financeiro para a implementação de uma nova configuração (ERL; MONROY, 2023).

Atenção: Esse modelo também é conhecido pelo termo "on premises", que é utilizado na área de tecnologia da informação para se referir a sistemas, aplicativos, infraestrutura ou recursos que estão localizados fisicamente nas instalações de uma organização, em oposição à computação em nuvem ou a serviços hospedados externamente. Fim do atenção.

Modelo de computação em nuvem

Nesse modelo de computação, a infraestrutura pode ser considerada um recurso de software, exibindo uma flexibilidade e adaptabilidade superiores em relação aos componentes físicos. Isso viabiliza a seleção direcionada de recursos de computação e serviços em nuvem, customizados para satisfazer as demandas específicas de cada aplicação. Esses recursos podem ser elasticamente provisionados, isto é, acrescidos ou retirados de maneira automática e elástica, em resposta às demandas mutáveis. Além disso, há a vantagem de se pagar somente pelo consumo efetivo dos recursos e serviços (ERL; MONROY, 2023).

A flexibilidade inerente à computação em nuvem propicia às empresas uma rápida implementação de novas soluções, minimizando custos iniciais. Além disso, a computação em nuvem confere aos desenvolvedores e departamentos de TI a capacidade de minimizar a necessidade de algumas tarefas com infraestrutura, como aquisições, manutenção e projeção de capacidade, direcionando sua atenção para esferas mais estratégicas (ERL; MONROY, 2023).

À medida que a computação em nuvem ganhou notoriedade, surgiram vários modelos e estratégias de implantação para atender às demandas particulares de usuários distintos. Cada variante de modelo de serviço em nuvem e estratégia de implantação confere um grau distinto de controle, flexibilidade e administração. Um entendimento aprofundado dos diferentes modelos de serviços em nuvem e estratégias de implantação são essenciais para orientá-lo na decisão do conjunto de serviços mais adequado às suas necessidades.

Modelos de serviço em nuvem

Há três modelos preeminentes de serviços na esfera da computação em nuvem, cada um representando um segmento diferente na estrutura da computação em nuvem e conferindo níveis variados de controle sobre os recursos de tecnologia da informação (TI): IaaS, PaaS e SaaS.

Infraestrutura como Serviço (IaaS)

Os serviços que se enquadram nesta categoria constituem os elementos fundamentais da infraestrutura de TI na nuvem e, em sua maioria, disponibilizam acesso a recursos de rede e computação (virtualmente ou em hardware dedicado), juntamente com capacidade de armazenamento de dados (AWS, 2023k).

Plataforma como Serviço (PaaS)

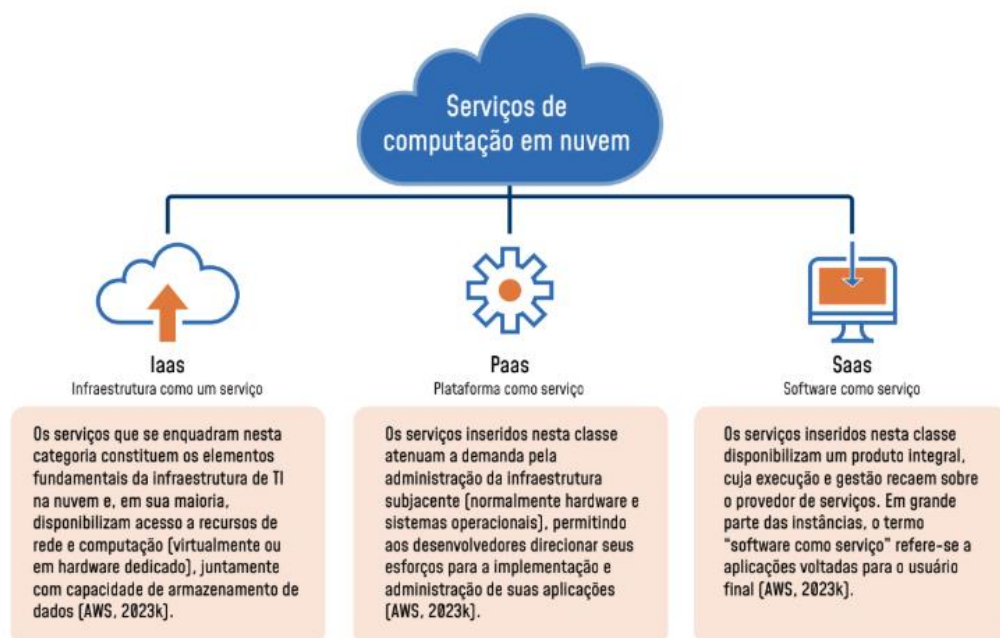
Os serviços inseridos nesta classe atenuam a demanda pela administração da infraestrutura subjacente (normalmente hardware e sistemas operacionais),

permitindo aos desenvolvedores direcionar seus esforços para a implementação e administração de suas aplicações (AWS, 2023k).

Software como Serviço (SaaS)

Os serviços inseridos nesta classe disponibilizam um produto integral, cuja execução e gestão recaem sobre o provedor de serviços. Em grande parte das instâncias, o termo “software como serviço” refere-se a aplicações voltadas para o usuário final (AWS, 2023k).

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no infográfico.



Transcrição da imagem: Início

A imagem mostra uma representação gráfica de três modelos de serviços de computação em nuvem, organizados de forma hierárquica. No topo, há uma nuvem azul com o título "Serviços de computação em nuvem", da qual saem três linhas verticais, cada uma conectando a um tipo de serviço.

À esquerda, está o modelo "IaaS" (Infraestrutura como um Serviço), ilustrado com um ícone de nuvem e uma seta laranja apontando para cima. Abaixo, uma caixa de texto explica que o IaaS oferece os elementos fundamentais da infraestrutura de TI, como recursos de rede, computação e armazenamento de dados.

No centro, aparece o "PaaS" (Plataforma como um Serviço), representado por um ícone de engrenagem

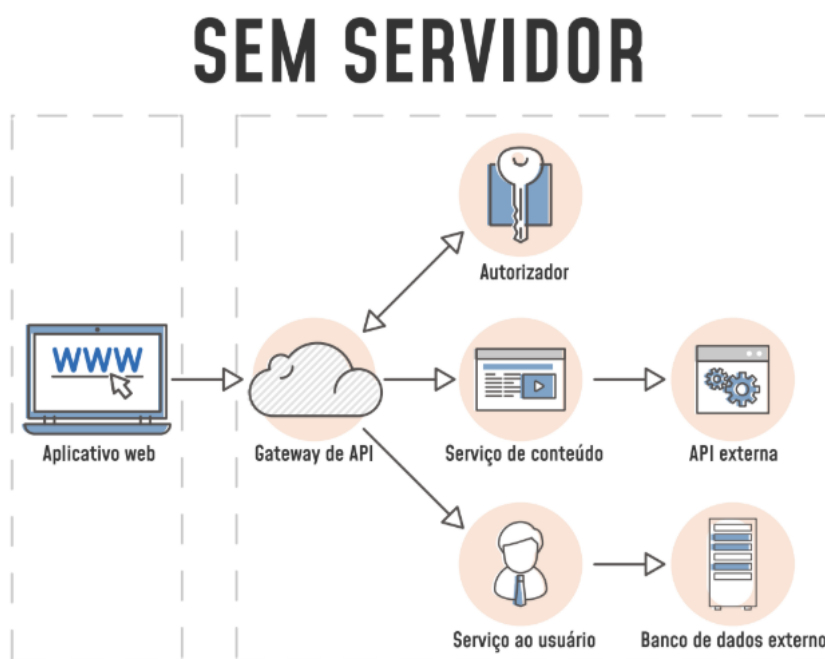
laranja e azul. A descrição informa que o PaaS reduz a necessidade de gerenciar a infraestrutura subjacente, permitindo aos desenvolvedores focar na criação e gestão de aplicações.

À direita, está o "SaaS" (Software como um Serviço), simbolizado por um monitor laranja com um cursor branco. O texto descreve que o SaaS disponibiliza um produto completo para o usuário final, com toda a execução e gestão sob responsabilidade do provedor de serviços.

Transcrição da imagem: Fim

Curiosidade: Outro modelo cada vez mais difundido, principalmente no desenvolvimento de microsserviços, é o de **Funções como Serviço (FaaS)**, um subconjunto do “**serverless**” ou “**sem servidor**”, no qual desenvolvedores escrevem e implantam códigos que são executados em resposta a eventos sem se preocuparem com a infraestrutura subjacente. Enquanto o FaaS é centrado no paradigma de computação orientada a eventos, o “serverless” é aplicável a diversas categorias de serviços, incluindo computação, armazenamento, bancos de dados, sistemas de mensagens, gateways de API, entre outros, nos quais a configuração, gerenciamento e cobrança de servidores permanecem imperceptíveis ao usuário final (IBM, 2023).

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Fim da curiosidade.

Transcrição de imagem: início

A imagem mostra uma arquitetura de aplicação sem servidor (serverless), representando o fluxo de funcionamento de um sistema web moderno que utiliza serviços em nuvem, sem a necessidade de gerenciar servidores dedicados. Visualmente a imagem é composta ao lado direito de um “servidor web” com uma seta indicado a direção de uma nuvem escrito “Gateway API”. Esta nuvem indica com uma seta ao centro um ícone escrito “serviço de conteúdo”, que por sua vez, indica com outra seta outro ícone escrito “API externa”. A nuvem chamada “Gateway API” indica na parte inferior, com outra seta, um ícone escrito “serviços ao usuário” que por sua vez, indica com outra seta outro ícone escrito “Banco de dados externo”. A nuvem chamada “Gateway API” indica na parte superior, com outra seta unidirecional, um ícone escrito autorizador.

Componentes da imagem:

1. Aplicativo web (ícone de notebook com "WWW"):
 - Representa a interface do usuário acessada por meio de um navegador.
2. Gateway de API (ícone de nuvem):
 - É o ponto central de entrada das requisições vindas do aplicativo web.
 - Redireciona essas requisições para os serviços apropriados.
3. Autorizador (ícone de chave):
 - Responsável pela autenticação e autorização dos usuários.
 - Garante que somente usuários com permissões adequadas possam acessar os recursos.
4. Serviço de conteúdo (ícone de página):
 - Fornece os dados ou arquivos visuais/textuais necessários ao aplicativo.
 - Pode consumir uma API externa para buscar informações adicionais.
5. Serviço ao usuário (ícone de pessoa):
 - Gerencia informações relacionadas ao usuário, como cadastro, perfil, preferências etc.
 - Se conecta a um Banco de dados externo para armazenar ou recuperar dados.
6. API externa e Banco de dados externo:
 - São serviços de terceiros ou externos que oferecem funcionalidades complementares, como processamento, armazenamento ou fornecimento de dados.

Fluxo geral:

O aplicativo web faz chamadas ao Gateway de API, que encaminha essas chamadas para os componentes adequados como:

- Autorizador, para verificar permissões;

- Serviço de conteúdo, que pode consultar uma API externa;
- Serviço ao usuário, que pode acessar o Banco de dados externo.

Transcrição da imagem: Fim

Reflita: Foram apresentados diversos modelos de serviços em nuvem. Você consegue identificar quais desses modelos são empregados nos serviços que você utiliza no dia a dia, como em aplicativos de música, vídeo, redes sociais e armazenamento de fotos? Fim do reflita.

Modelos de implantação em nuvem

Existem três modelos predominantes de implantação na computação em nuvem, que representam os ambientes de nuvem nos quais as aplicações podem ser implantadas: nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida (AWS, 2023k).

NUVEM PÚBLICA

Um aplicativo fundamentado na nuvem é implantado integralmente nesse ambiente, com todos os componentes operando na própria nuvem. Os aplicativos construídos na nuvem podem ser desenvolvidos utilizando componentes de infraestrutura de nível mais básico ou aproveitando serviços de nível superior que proporcionam abstração das demandas de gerenciamento, arquitetura e dimensionamento da infraestrutura subjacente.

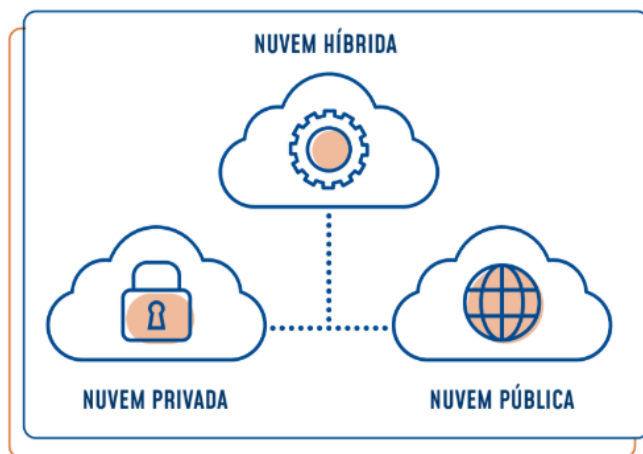
NUVEM PRIVADA

A implantação de nuvem privada, também chamada de “no local” (*on premises*), não proporciona muitas das vantagens da computação em nuvem, contudo, ocasionalmente, é mais pertinente devido à sua habilidade de prover recursos exclusivos. Geralmente, esse padrão de implantação assemelha-se à infraestrutura tradicional de TI, embora também possa empregar tecnologias de gestão e virtualização de aplicativos para otimizar a alocação de recursos.

NUVEM HÍBRIDA

Uma implantação híbrida representa uma abordagem para interligar infraestruturas e aplicações entre recursos em nuvem e ativos existentes não baseados em nuvem. O método mais frequente de implantação híbrida ocorre entre ambientes em nuvem e infraestrutura local já estabelecida. Esse padrão capacita uma organização a estender e ampliar sua infraestrutura para a nuvem, ao mesmo tempo em que integra recursos de nuvem com sistemas internos.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição da imagem: início

A imagem apresenta três ícones de nuvem conectados entre si com linhas pontilhadas, formando um triângulo. No topo, está a "Nuvem Híbrida", representada por uma nuvem branca com uma engrenagem laranja no centro, indicando a integração entre diferentes ambientes.

Abaixo à esquerda, está a "Nuvem Privada", simbolizada por uma nuvem branca com um cadeado laranja, sugerindo segurança e controle exclusivo dos dados.

À direita, aparece a "Nuvem Pública", representada por uma nuvem branca com um globo laranja no centro, indicando acesso aberto através da internet.

O fundo da imagem é branco e o contorno das nuvens e ícones é azul.

Transcrição de imagem: Fim

Dica: Ao escolher um modelo de implantação em nuvem, avalie cuidadosamente as necessidades e requisitos específicos do seu projeto ou

empresa. Considere fatores como a sensibilidade dos dados, a escalabilidade exigida, o controle necessário sobre a infraestrutura e a integração com sistemas existentes. Optar por uma abordagem que se alinhe ao seu cenário único garantirá uma transição suave e um aproveitamento máximo dos benefícios da computação em nuvem. Fim da dica.

Vantagens da computação em nuvem

Para entender melhor o motivo pelo qual tantas empresas estão migrando e disponibilizando seus recursos de TI para a nuvem, é fundamental analisar as vantagens oferecidas por essa abordagem, como a escalabilidade, a flexibilidade, os custos e a eficiência operacional. Segundo Erl e Monroy (2023), as seguintes características são comuns à maioria dos ambientes de nuvem:

Destaque:

Uso sob demanda Um consumidor de nuvem pode acessar recursos de TI na nuvem de forma autônoma, permitindo a autoprovisão desses recursos. A autoprovisão refere-se à capacidade de um usuário ou sistema solicitar, configurar e obter recursos de TI, como servidores, armazenamento e aplicativos, de forma automatizada e autônoma, sem a necessidade de intervenção manual por parte dos administradores. Uma vez configurados, esses recursos podem ser automatizados, resultando em um ambiente de uso sob demanda, característico das nuvens convencionais.

Acesso ubíquo

Acesso ubíquo é a capacidade de um serviço em nuvem ser amplamente disponível e facilmente acessível, sem restrições geográficas ou tecnológicas. No contexto da computação em nuvem, o acesso ubíquo implica que os usuários podem se conectar e utilizar serviços ou recursos a partir de qualquer lugar, a qualquer momento, por meio de uma variedade de dispositivos e

tecnologias. Isso demanda uma arquitetura adaptada às necessidades variadas dos consumidores.

Multilocação e compartilhamento de recursos

Multilocação é uma característica de programas de software que permite que diferentes consumidores sejam isolados uns dos outros em uma mesma instância do programa. Isso é frequentemente usado em nuvens para compartilhar recursos de TI entre diversos consumidores por meio de modelos de multilocação, possibilitando a atribuição dinâmica de recursos de acordo com as demandas dos consumidores. Isso é geralmente alcançado através de tecnologias de virtualização.

O compartilhamento de recursos permite que os provedores de nuvem reúnam recursos de TI em grande escala para atender a vários consumidores de nuvem. Diferentes recursos de TI físicos e virtuais são atribuídos e reatribuídos dinamicamente de acordo com a demanda do consumidor da nuvem.

Elasticidade

Elasticidade é a capacidade automatizada de uma nuvem escalar recursos de TI de acordo com as necessidades, seja em resposta a condições em tempo de execução ou conforme planejado pelo consumidor ou provedor da nuvem. É uma razão central para adotar a computação em nuvem, especialmente devido ao benefício de custos proporcionais. Provedores com amplos recursos de TI oferecem maior elasticidade.

Uso mensurado

A característica de uso mensurado em uma plataforma de nuvem envolve o acompanhamento do uso dos recursos de TI pelos consumidores da nuvem. Isso permite que o provedor de nuvem cobre apenas pelo uso efetivo dos recursos, relacionando-se à capacidade sob demanda, a cobrança apenas pelo que foi usado. Além de faturamento, essa característica inclui monitoramento geral e relatórios de uso, sendo relevante mesmo em nuvens que não cobram pelo uso.

Resiliência

A computação resiliente envolve redundância de recursos de TI distribuídos em diferentes locais físicos para garantir continuidade em caso de falhas, podendo ser aplicada tanto dentro da mesma nuvem quanto em múltiplas nuvens. Fim do destaque.

A AWS descreve outras características como vantagem da computação em nuvem (AWS, 2023k):

- **A possibilidade de trocar as despesas de capital por despesas variáveis:** em vez de fazer investimentos em *data centers* e servidores antes de conhecer sua utilização real, o consumidor pode adotar a computação em nuvem e pagar somente pelo consumo efetivo dos recursos.
- **O benefício de grandes economias de escala:** com o volume agregado de centenas de milhares de clientes na nuvem, provedores de nuvem conseguem economias de escala consideráveis, refletindo em preços mais baixos baseados no uso.
- **Parar de adivinhar a capacidade de infraestrutura:** elimine as suposições ao determinar sua necessidade de capacidade de infraestrutura. Quando decisões sobre capacidade são tomadas antes da implementação, frequentemente há ociosidade dispendiosa ou limitações de capacidade. Com a computação em nuvem é possível escalar verticalmente e com poucos minutos de antecedência.
- **Aumentar a velocidade e a agilidade:** novos recursos de TI estão ao seu alcance com um simples clique, reduzindo de semanas para minutos o tempo necessário para disponibilizá-los aos desenvolvedores. Assim, o custo e o tempo necessários para experimentar e desenvolver tais recursos são consideravelmente menores.
- **Parar de investir dinheiro em administração e manutenção de *data centers*:** com a computação em nuvem, os desenvolvedores podem direcionar seu foco em projetos que diferenciam o negócio, em vez de

concentrar esforços na infraestrutura, e com tarefas complexas, como montagem de servidores.

- **Expandir globalmente em minutos:** implantar sua aplicação em várias regiões do mundo é fácil, com apenas alguns cliques. Isso resulta em menor latência e melhor experiência para os clientes, com custos mínimos associados.

Reflita: Entre as várias características e vantagens da computação em nuvem que foram discutidas, qual delas você considera a mais impactante e por quê? Fim do reflita.

A computação em nuvem revolucionou o cenário tecnológico ao permitir o acesso sob demanda a recursos de TI, como poder computacional e armazenamento, por meio da internet. Ela abrange três modelos de serviço: Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Software como Serviço (SaaS), que oferecem diferentes níveis de controle e gerenciamento. Quanto aos modelos de implantação, existem as nuvens pública, privada e híbrida, cada uma atendendo às necessidades de escalabilidade e segurança. Além disso, a computação em nuvem oferece vantagens notáveis que reduzem tempo e custo, principalmente com infraestrutura, de acordo com a necessidade de cada aplicação.

Referências

AWS. **Visão geral da Amazon Web Services**. Whitepaper da AWS.

Amazon.com Inc., 2023k. Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/whitepapers/latest/aws-overview/aws-overview.pdf. Acesso em: 11 ago. 2023.

ERL, Thomas; MONROY, Eric Barceló. **Cloud computing: concepts, technology & architecture**. 2. ed. Boston, Pearson, 2023.

IBM. O que é o FaaS? **International Business Machines Corporation**, c2023.

Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/faas>. Acesso em: 14 ago. 2023.

E-book 2

A comparação dos custos associados às infraestruturas de TI locais e às soluções baseadas na nuvem é crucial para as estratégias operacionais e financeiras das empresas. Os investimentos iniciais em ambientes locais são tipicamente mais altos devido à necessidade de se adquirir hardware, bem como aos custos associados às instalações físicas e à manutenção. Em contrapartida, a nuvem oferece um modelo de pagamento baseado no uso, com opções de redução de custos por meio de reservas antecipadas ou pelo aumento do volume de utilização.

Os provedores de nuvem também disponibilizam serviços iniciais sem custos e ferramentas de gestão para facilitar a estimativa de despesas futuras. O custo total de propriedade (TCO) é uma métrica que contempla tanto custos diretos quanto indiretos, e calculadoras online são oferecidas para auxiliar na análise financeira entre as opções de infraestrutura local e nuvem. A decisão entre manter uma solução local ou migrar para a nuvem deve ser baseada nas necessidades específicas do negócio, ponderando o controle direto sobre os recursos em contraste com a flexibilidade e escalabilidade que a nuvem proporciona.

Ebook 2 - Filosofia e definição de preços na nuvem

A filosofia de preços na computação em nuvem desempenha um papel fundamental na tomada de decisões estratégicas por parte das organizações. Com a crescente adoção da nuvem como infraestrutura tecnológica, compreender as características dos modelos de preços oferecidos pelos provedores é essencial para otimizar os custos, garantir a eficiência operacional e alinhar os recursos de TI com as necessidades do negócio.

Nesse contexto, explorar as diferentes abordagens de precificação, como uso sob demanda, modelos reservados e descontos por volume, torna-se crucial para maximizar o retorno sobre o investimento e manter a competitividade no cenário tecnológico em constante evolução.

Introdução

Minimizar os custos operacionais e otimizar os ambientes de TI são aspectos cruciais para compreender e comparar os modelos de custos por trás do provisionamento de ambientes locais e baseados na nuvem. As estruturas de preços utilizadas pelas nuvens públicas normalmente seguem modelos de pagamento por uso, focados em utilidade, o que permite que as organizações evitem investimentos iniciais em infraestrutura.

Erl e Monroy (2023) descrevem os tipos comuns de métricas usadas para avaliar os custos estimados e o valor comercial da locação de recursos de TI baseados na nuvem, em comparação com a compra de recursos de TI no local. Em geral, podemos separar os custos em:

- iniciais;
- contínuos; e
- adicionais.

CUSTOS INICIAIS estão relacionados aos investimentos iniciais que as organizações precisam fazer para financiar os recursos de TI que planejam usar. Isso abrange tanto os custos ligados à aquisição dos recursos de TI quanto as despesas necessárias para implantá-los e administrá-los.

Os custos iniciais para a aquisição e implantação de recursos de TI no local tendem a ser altos. Exemplos de custos iniciais para ambientes no local podem incluir hardware, software e mão de obra necessária para a implantação.

Os custos iniciais para o aluguel de recursos de TI baseados na nuvem tendem a ser baixos. Exemplos de custos iniciais para ambientes baseados na nuvem podem incluir os custos de mão de obra necessários para avaliar e configurar um ambiente de nuvem.

CUSTOS CONTÍNUOS correspondem às despesas necessárias para que uma organização opere e mantenha os recursos de TI que utiliza.

Os custos em andamento para a operação de recursos de TI no local podem variar. Exemplos incluem taxas de licenciamento, eletricidade, seguro e mão de obra. Os custos contínuos para a operação de recursos de TI baseados na nuvem também podem variar, mas frequentemente ultrapassam os contínuos dos recursos de TI no local (especialmente ao longo de um período mais longo). Exemplos incluem taxas de locação de hardware virtual, taxas de uso de largura de banda, taxas de licenciamento e mão de obra.

Além dos custos iniciais e contínuos, também é possível considerar diversas outras métricas de custos empresariais mais especializadas, que incluem custo de capital, custos irrecuperáveis (já gastos), custos de integração e custos bloqueados (comprometidos no futuro).

Reflita: A decisão entre continuar com um modelo “on premises” ou migrar para a nuvem é complexa e deve ser ponderada cuidadosamente. Enquanto uma infraestrutura “on premises” oferece controle direto sobre os recursos e dados, ela frequentemente requer investimentos significativos em hardware, manutenção e equipes especializadas. Por outro lado, a migração para a nuvem traz vantagens como escalabilidade sob demanda, agilidade para inovação e a redução da necessidade de investir em hardware físico. No entanto, a nuvem envolve custos operacionais contínuos e a dependência de terceiros. A decisão deve considerar as necessidades da organização, a natureza dos negócios, os riscos envolvidos, as implicações financeiras e a capacidade de adaptação às mudanças. Fim do reflita.

Modelo de definição de preço

Em geral, os fatores fundamentais de custo nos provedores de nuvem pública estão relacionados à computação, armazenamento e transferência de dados de saída. Essas características variam um pouco, dependendo do serviço e do modelo de definição de preço escolhido. Entretanto, a complexidade dos custos também pode variar com base nos serviços em nuvem utilizados. Custos adicionais, como licenças e subscrições de software, podem surgir, assim como despesas relacionadas à contratação de especialistas para auxiliar na migração de servidores físicos para a nuvem. Além disso, é importante levar

em consideração a possibilidade de despesas de treinamento da equipe para assegurar a operação eficaz da nova infraestrutura em nuvem (ERL; MONROY, 2023).

Destaque: Na maioria dos casos, não há cobrança pela transferência de dados de entrada ou pela transferência de dados entre outros serviços dentro da mesma região. Fim do destaque.

A transferência de dados de saída é associada entre serviços e, em seguida, cobrada de acordo com a taxa de transferência de dados de saída.

Continuamente, os provedores de nuvem pública lançam novos serviços e produtos, monitorando constantemente as tendências do mercado para oferecer soluções que simplifiquem o desenvolvimento na nuvem. Mesmo assim, a filosofia de precificação permanece fundamentada no princípio "pague pelo que utilizar". Nesse modelo, é possível iniciar ou parar de usar um produto a qualquer momento, sem a necessidade de contratos de longo prazo. Para cada produto, o cliente é cobrado exatamente pela quantidade de recursos que realmente usa.

Esse modelo de definição de preço no estilo utilitário inclui (AWS, 2023):

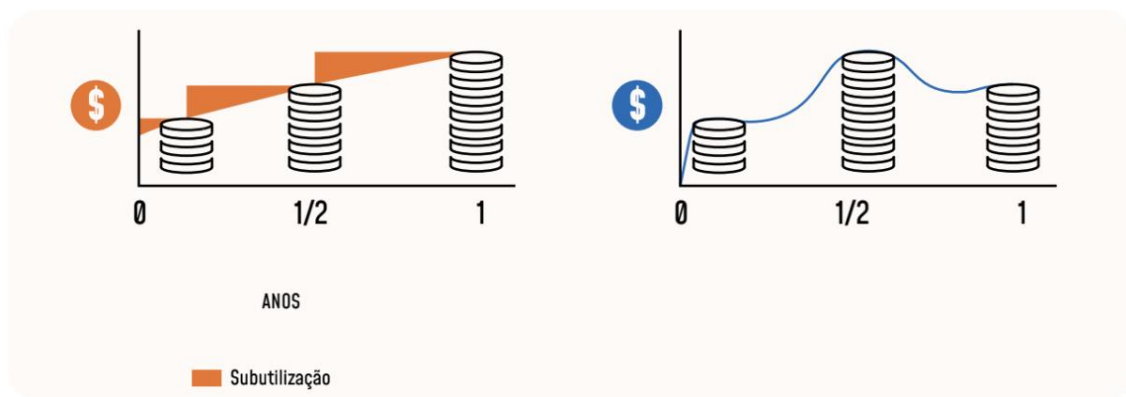
- Pague pelo que usar;
- Pague menos ao fazer reserva;
- Pague menos quando usar mais;
- Pague ainda menos com o crescimento da nuvem.

Pague pelo que usar

Os provedores de nuvem oferecem uma estrutura de pagamento que se alinha ao uso real, proporcionando aos usuários a flexibilidade, agilidade e capacidade de resposta necessárias para atender às demandas em constante evolução. Essa abordagem de precificação baseada no uso permite adaptar facilmente às mudanças, sem sobrecarregar seus recursos financeiros.

Ao adotar esse modelo, o usuário pode concentrar seus esforços em inovação e criatividade, simplificando o processo de aquisição e aproveitando a elasticidade total oferecida pela nuvem. Isso permite direcionar recursos para onde são mais necessários, minimizando riscos de provisionamento excessivo ou capacidade ociosa. Praticamente todos os serviços estão disponíveis sob demanda, sem a exigência de contratos de longo prazo nem dependências de licenciamento complexo (AWS, 2023).

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição da Imagem: início

Esta imagem compara dois modelos de custos ao longo do tempo (em anos), ilustrando de forma visual com moedas a diferença entre infraestrutura tradicional (gráfico à esquerda) e computação em nuvem (gráfico à direita) com foco no uso eficiente de recursos.

No Gráfico da esquerda – Modelo tradicional (on-premise);

- O custo aumenta de forma linear ao longo do tempo (linha laranja crescente).
- Cada pilha de moedas representa o investimento realizado.
- A área superior, entre a linha e as pilhas, simboliza a subutilização de recursos, ou seja:
- A empresa compra servidores e infraestrutura prevendo o crescimento futuro.
- Mas, no início, essa capacidade é maior do que o necessário, gerando desperdício.
- O título "Subutilização" reforça isso: está pagando por mais do que está usando.

No Gráfico da direita – Modelo em nuvem (cloud computing)

- A linha azul representa a variação do uso ao longo do tempo.
- As pilhas de moedas acompanham o uso, variando conforme a necessidade.

Aqui, o custo é proporcional ao consumo:

- Se o uso aumenta, o custo aumenta.
- Se o uso diminui, o custo também diminui.

Esse modelo evita a subutilização, oferecendo flexibilidade e economia.

Transcrição da imagem: Fim

Pague menos ao fazer reserva

Para determinados serviços, como computação e banco de dados, é possível reservar uma determinada capacidade. Com instâncias reservadas, é possível economizar até 75% em relação à capacidade sob demanda equivalente. As instâncias reservadas proporcionam um desconto mais significativo para pagamentos antecipados mais substanciais.

Atenção: Para maximizar as economias, é possível efetuar o pagamento integral antecipado e obter o maior desconto disponível. Fim do atenção.

As instâncias reservadas com pagamento antecipado parcial apresentam descontos menores, porém oferecem a vantagem de exigir um investimento inicial menor. Além disso, há a opção de não se efetuar nenhum pagamento antecipado e obter um desconto menor, permitindo que recursos sejam alocados para outros projetos (AWS, 2023).

Ao utilizar a capacidade reservada, a empresa pode reduzir riscos, gerenciar orçamentos de maneira mais previsível e estar em conformidade com políticas que demandam compromissos de longo prazo (AWS, 2023).

Destaque: Na AWS e no Azure, esse modelo é denominado "Savings Plans", enquanto no Google Cloud Platform (GCP) é chamado de "Descontos por Uso Contínuo" (CUDs). Fim do destaque.

Os descontos são proporcionados em troca do compromisso de utilizar uma quantidade específica de um produto ou categoria de produtos por um período de um ou três anos.

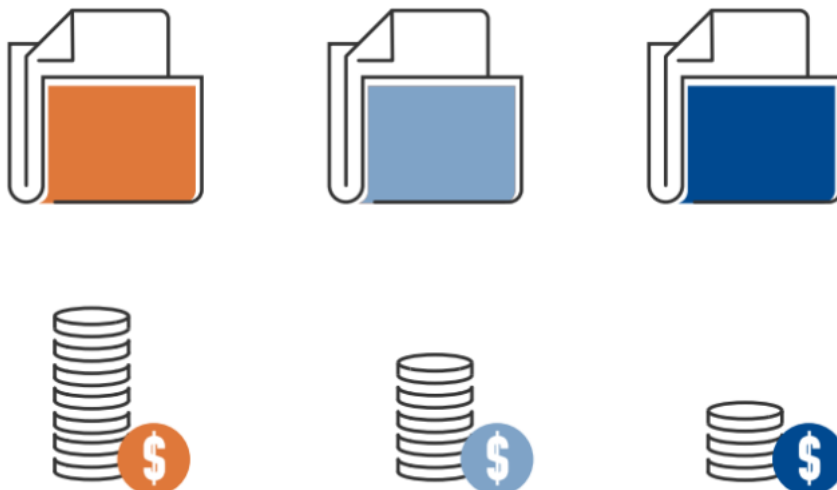
Pague menos quando usar mais

Outra forma de obter descontos substanciais é por meio do volume de uso. No caso de serviços de armazenamento, a estrutura de preços é em camadas, o que implica em um menor custo por GB quando a utilização é maior.

Adicionalmente, a transferência de dados para dentro é sempre gratuita. Vários serviços de armazenamento disponibilizam custos mais baixos com base nas necessidades individuais. O mesmo modelo de preço por uso é aplicado a transferência de dados para fora dos serviços de computação.

Além disso, diversos serviços de armazenamento estão disponíveis, nos quais a definição de preço é fundamentada na frequência de acesso aos dados. A fim de otimizar as economias, é essencial selecionar a combinação adequada de soluções de armazenamento, visando à redução de custos sem comprometer o desempenho, a segurança e a confiabilidade (AWS, 2023).

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição da imagem: início

A imagem apresenta três conjuntos visuais organizados em colunas verticais, cada um composto por um ícone de pasta colorida (na parte superior) e uma pilha de moedas com símbolo de cifrão (na parte inferior). Os elementos representam diferentes categorias ou níveis de armazenamento e custo. A primeira pilha de moedas abaixo da primeira pasta é a maior; a segunda pilha de moedas abaixo da segunda pasta é menor que a primeira; a terceira pilha de moedas abaixo da terceira pasta é a menor de todas.

Transição de imagem:Fim

Pague ainda menos com o crescimento da nuvem

Os provedores de nuvem estão constantemente reduzindo os custos de hardware dos *data centers*, aprimorando a eficiência operacional, diminuindo o consumo de energia e reduzindo os custos gerais de operações. Além disso, são frequentemente lançados novos serviços que visam simplificar a configuração ou oferecer maior desempenho, substituindo os existentes sem custos adicionais.

A redução de preço também é atribuída ao fato de que o custo do armazenamento (gigabyte) ou do núcleo de processamento tem diminuído devido aos avanços tecnológicos, o que resulta na transferência dessas economias aos usuários por meio de preços mais acessíveis (AWS, 2023).

Nível gratuito

Para auxiliar novos clientes, os provedores de nuvem oferecem um nível de uso gratuito por um período determinado. Alguns serviços são gratuitos para testar, podendo ser usados até atingir um número de horas, dias ou meses, ou outra métrica, como o GB. Outra modalidade é a disponibilização de recursos básicos durante um ano, no qual os recursos são renovados mensalmente. Mas, também são fornecidos recursos sempre gratuitos, que também são renovados mensalmente, sendo ideal para implementar e testar novas ideias para quem está recém começando no universo da computação em nuvem.

O nível gratuito se aplica a serviços e opções específicas, abrangendo computação, armazenamento, banco de dados, contêineres, aplicações web e móveis, tecnologia sem servidor e aprendizado de máquina.

Além dos serviços de nível gratuito, alguns provedores de nuvem, como o GCP (US\$ 300) e Azure (US\$ 200), disponibilizam uma quantidade de créditos, em dólares, para uso dos demais serviços livremente. Já a AWS oferece créditos através de eventos, como o “AWS Activate”, ou por meio de programas educacionais, como o “AWS Educate” e o “AWS Academy”.

Atenção: Um erro comum ao iniciar na nuvem é ativar vários serviços para testar, mas esquecer de desligá-los. Mesmo que muitos serviços não estejam sendo usados no momento, o simples fato de tê-los ativado aloca recursos para que o serviço esteja acessível. Isso pode resultar em um aumento rápido nos custos, e o valor gasto pode ultrapassar a quantidade de recursos gratuitos disponíveis. Fim do atenção.

Serviços sem custos

Os provedores de nuvem também oferecem diversos serviços sem custo adicional, geralmente relacionados com configuração e gerenciamento (AWS, 2023).

Uma nuvem privada virtual (VPC) permite provisionar uma seção da nuvem isolada logicamente, na qual é possível executar recursos em uma rede virtual definida pelo usuário. O gerenciamento de identidades e acesso (IAM) controla o acesso dos usuários aos serviços e recursos da nuvem.

Além disso, há ferramentas de faturamento que consolidam o pagamento de diversas contas, oferecendo a vantagem de descontos por volume de uso combinado ou por camadas.

As **ferramentas de configuração da infraestrutura** permitem modelar, provisionar e administrar recursos, tanto próprios quanto de terceiros, tratando a infraestrutura como código. Cada provedor nomeia esse serviço gratuito de forma diferente:

- CloudFormation na AWS
- Resource Manager no Azure

- Deployment Manager no GCP

Existem vários outros serviços de configuração e gerenciamento gratuitos nos provedores de nuvem. No entanto, embora esses serviços em si não sejam cobrados, é importante estar ciente de que pode haver cobranças associadas a outros serviços utilizados em conjunto. Por exemplo, quando a escalabilidade automática é ativada para instâncias de computação adicionais, haverá custos associados a essas instâncias.

Custo total de propriedade

O custo total de propriedade (TCO) é uma ferramenta que pode ser usada para comparar uma solução local com uma solução em nuvem (AWS, 2023).

Uma infraestrutura local é implantada diretamente nos sistemas computacionais e servidores da empresa. Esse modelo envolve diversos custos fixos, também denominados despesas de capital, associados à estrutura convencional. As despesas de capital abrangem itens como:

- Instalações
- Hardware
- Licenças
- Equipe de manutenção

A ampliação vertical, ou seja, o aumento da capacidade dos sistemas através da aquisição de hardware mais poderoso ou upgrades de recursos existentes, pode se revelar dispendiosa e demorada, e a redução não impacta os custos fixos. Isso resulta em uma infraestrutura inflexível que não se adapta eficientemente às flutuações na demanda ou às mudanças nas necessidades da empresa.

Por outro lado, uma infraestrutura em nuvem é adquirida de um provedor de serviços que assume a responsabilidade pela construção, manutenção e hardware das instalações. Os clientes pagam pelo que de fato utilizam. A

capacidade de aumentar ou reduzir a escala é simplificada, enquanto os custos são mais previsíveis, uma vez que se baseiam no uso dos serviços.

É difícil fazer uma comparação entre um modelo de entrega de TI local e o modelo de nuvem. Os dois são diferentes porque usam conceitos e termos diferentes. O custo total de propriedade (ou TCO) é uma ferramenta que pode ser utilizada para essa comparação. O TCO é uma estimativa financeira destinada a auxiliar compradores e proprietários no que se refere a determinar os custos diretos e indiretos de um produto ou sistema. O TCO inclui o custo de um serviço, além de todos os custos associados à propriedade do serviço.

Exemplos de custos

Os CUSTOS DIRETOS que acompanham a execução de um servidor incluem:

- Energia
- Espaço reservado
- Armazenamento
- Operações de TI para gerenciar esses recursos

Os CUSTOS INDIRETOS na execução de um servidor incluem:

- Infraestrutura de rede
- Armazenamento

Fim do exemplo.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

1	Custos de servidor	Hardware: servidor, unidades de distribuição de energia (PDUs) do chassi de rack, switches top-of-rack (TOR) (e manutenção)	Software: sistema operacional (SO), licenças de virtualização (e manutenção)	Custo de instalações			
				Espaço	Energia elétrica	Refrigeração	
2	Custos de armazenamento	Hardware: discos de armazenamento, rede de área de armazenamento (SAN) ou switches de canal de fibra (FC)	Custos de administração de armazenamento	Custo de instalações			
				Espaço	Energia elétrica	Refrigeração	
3	Custos de rede	Hardware de rede: switches de rede local (LAN), custos de largura de banda do load balancer	Custos de administração de rede	Custo de instalações			
				Espaço	Energia elétrica	Refrigeração	
4	Custos de mão de obra de TI	Custos de administração de servidores					

Transcrição da imagem: início

A imagem apresenta uma tabela colorida que descreve os principais custos associados à infraestrutura de TI, divididos em quatro categorias numeradas de 1 a 4, com descrições e subdivisões.

O primeiro item é "Custos de servidor", que engloba hardware como servidores, unidades de energia (PDUs), switches de rack (TOR) e software como sistemas operacionais e licenças de virtualização, incluindo manutenção. Também aparecem os custos de instalações como espaço, energia elétrica e refrigeração.

O segundo item é "Custos de armazenamento", que envolve hardware como discos de armazenamento e redes SAN ou switches de fibra (FC), além dos custos de administração de armazenamento. Novamente são destacados os custos de espaço, energia e refrigeração.

O terceiro item é "Custos de rede", relacionado a switches de LAN, custos de banda de load balancer e administração de rede, com os mesmos tipos de custo de instalações (espaço, energia e refrigeração).

O quarto e último item é "Custos de mão de obra de TI", que aponta diretamente para os "Custos de administração de servidores", destacado em uma faixa azul.

Fim da transcrição de imagem

No ambiente de nuvem, o TCO é empregado para comparar os custos da execução de um ambiente de infraestrutura completo para uma carga de trabalho específica em uma instalação local ou de colocação, com a mesma carga de trabalho sendo executada em uma infraestrutura baseada em nuvem. Essa comparação é realizada para fins de orçamento ou para criar um argumento de negócios para decisões empresariais sobre a solução de implantação ideal.

Os provedores de nuvem disponibilizam calculadoras e várias outras ferramentas projetadas para auxiliar no cálculo do custo total de propriedade, bem como para facilitar a migração de serviços atualmente hospedados localmente para equivalentes na nuvem (AWS, 2023).

Ferramentas

Os provedores de nuvem oferecem diversas ferramentas para auxiliar na definição de preços e com as comparações entre os modelos de implantação. Essas ferramentas podem ajudar as empresas a:

- Estimar os custos de uma solução em nuvem.
- Comparar os custos de uma solução em nuvem com os custos de uma solução local.
- Identificar oportunidades de redução de custos.

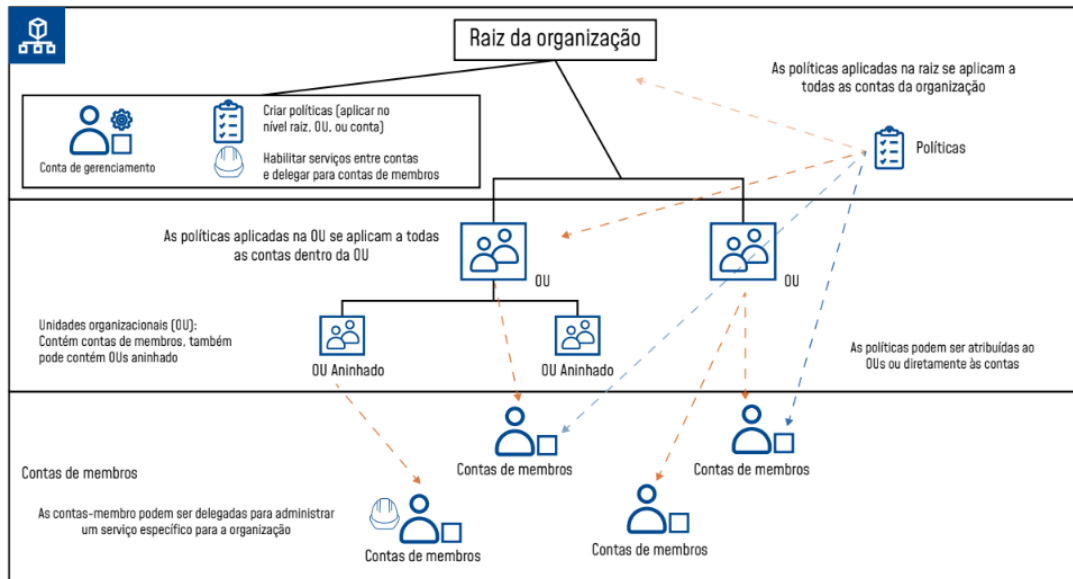
As CALCULADORAS DE PREÇOS são ferramentas úteis para estimar os custos de uma solução em nuvem. A calculadora mensal ajuda a estimar uma fatura mensal, e com ela é possível adicionar, modificar e remover serviços, e as cobranças mensais estimadas são recalculadas automaticamente. A calculadora incorpora uma ampla variedade de cálculos de definição de preço em todos os serviços em todas as regiões. Mostra, inclusive, um detalhamento dos recursos de cada serviço em cada região. A ferramenta também ajuda a identificar oportunidades de redução de custos (AWS, 2023c).

Os PROVEDORES DE NUVEM também oferecem serviços de gerenciamento de contas que permitem consolidar várias contas em uma organização, criando e administrando-as de forma centralizada. O serviço "AWS Organizations" abrange funcionalidades de faturamento consolidado e gestão de contas, proporcionando uma resposta eficiente às necessidades orçamentárias, **de segurança e de conformidade da empresa**. Suas principais vantagens incluem (AWS, 2023k):

- centralização de políticas de acesso em várias contas AWS;

- controle de acesso aos serviços da AWS;
- automação da criação e administração de contas;
- faturamento unificado em múltiplas contas AWS.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição de imagem: início

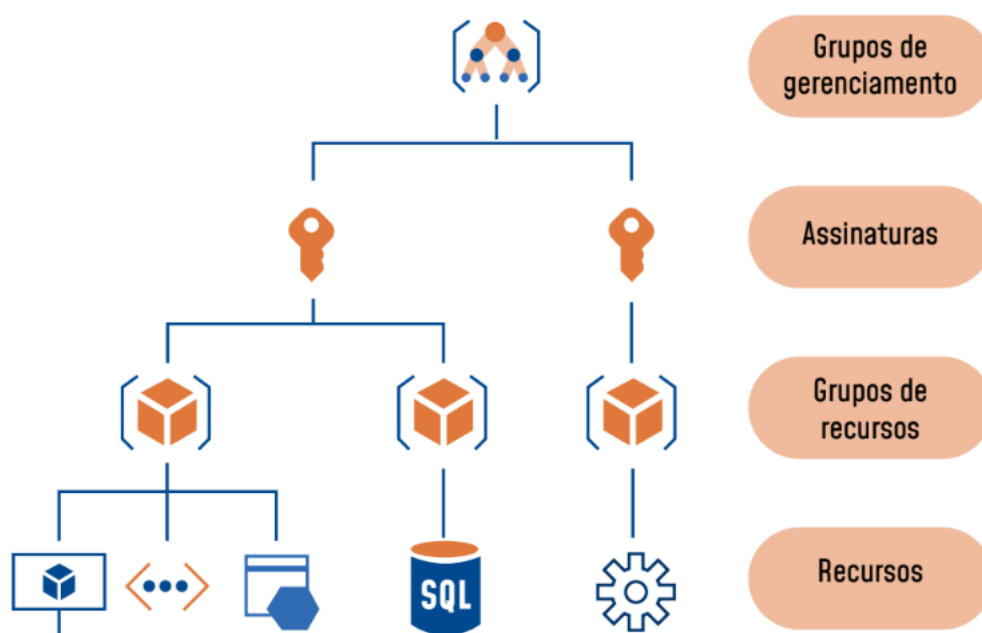
Esta imagem representa a estrutura de uma organização em nuvem, como a AWS Organizations. No topo, há um bloco chamado "Raiz da organização", indicando que as políticas aplicadas aqui afetam todas as contas da organização. Abaixo da raiz, há a "Conta de gerenciamento", que pode criar políticas, habilitar serviços entre contas e delegar funções.

A estrutura segue com "Unidades Organizacionais" (OUs), que podem conter contas de membros ou outras OUs aninhadas. As políticas aplicadas a uma OU se estendem a todas as suas contas associadas. Há setas indicando que políticas podem ser atribuídas tanto diretamente a OUs quanto a contas individuais.

Na parte inferior estão as "Contas de membros", que podem ser delegadas para administrar serviços específicos. A imagem usa ícones de usuários, documentos e ligações tracejadas para ilustrar essas relações e atribuições de políticas dentro da organização.

Fim da transcrição da imagem

Por meio do **Azure Resource Manager**, a empresa pode exercer controle sobre quais membros da organização estão autorizados a executar ações nos recursos. Isso é feito por meio da definição de funções e da associação de usuários ou grupos a essas funções, permitindo uma administração precisa das permissões. Em relação a recursos críticos, é possível aplicar bloqueios explícitos para impedir a exclusão ou modificação acidental. O Azure Resource Manager também registra todas as ações dos usuários, facilitando a realização de auditorias. Cada registro de auditoria fornece detalhes, como usuário, horário, eventos e status das ações realizadas (AZURE, 2023a). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição de imagem: início

Esta imagem mostra a hierarquia de organização de recursos na nuvem, de forma simplificada e visual. No topo estão os "Grupos de gerenciamento", representando uma estrutura que organiza várias assinaturas. Abaixo, aparecem "Assinaturas", indicadas por ícones de chaves, que agrupam recursos de forma independente.

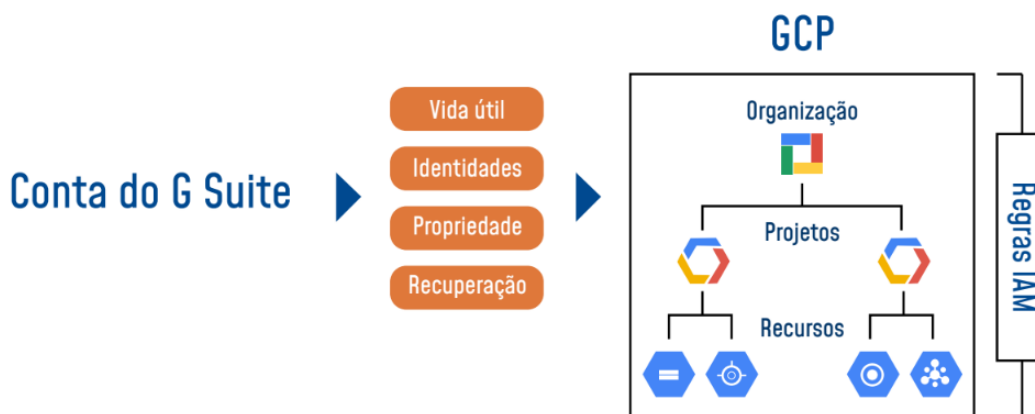
Cada assinatura contém "Grupos de recursos", representados por cubos alaranjados, que

servem para reunir e gerenciar vários recursos relacionados. Dentro dos grupos de recursos estão os "Recursos" propriamente ditos, como máquinas virtuais, bancos de dados SQL, serviços de armazenamento e outros elementos de computação e infraestrutura, ilustrados com ícones específicos.

O lado direito da imagem traz uma legenda em colunas verticais com os termos "Grupos de gerenciamento", "Assinaturas", "Grupos de recursos" e "Recursos", alinhados aos elementos do desenho para facilitar a interpretação.

Transcrição de imagem: fim

Por sua vez, o **Google Cloud** disponibiliza recursos de contêineres, como organizações, pastas e projetos, que permitem a criação de estruturas hierárquicas, para organizar outros elementos dentro da plataforma. Essa abordagem de organização simplifica a gestão de aspectos compartilhados dos recursos, incluindo controle de acesso e configurações. Utilizando o Resource Manager, é possível realizar a administração programática desses contêineres de recursos (GOOGLE, 2023c). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição de imagem: início

A imagem apresenta a estrutura de gestão de recursos do Google Cloud Platform (GCP), começando com uma "Conta do G Suite" à esquerda. Da conta do G Suite, saem quatro conceitos destacados em botões alaranjados: "Vida útil", "Identities", "Propriedade" e "Recuperação".

Esses conceitos se conectam a uma estrutura maior à direita, intitulada "GCP", representada

como uma caixa organizacional. Dentro dessa caixa:

No topo está a "Organização", identificada com um ícone colorido que lembra a identidade visual do Google.

Abaixo da organização, encontram-se "Projetos", representados por ícones hexagonais coloridos.

Cada projeto contém "Recursos", ilustrados com diferentes ícones em azul, representando diferentes tipos de serviços e componentes de nuvem.

À direita da caixa de GCP, há uma etiqueta vertical chamada "Regras IAM", indicando que as políticas de identidade e acesso controlam quem pode fazer o quê dentro da organização, projetos e recursos.

Transcrição de imagem: fim

A filosofia de preços na nuvem é um elemento crucial para a tomada de decisões informadas em relação à adoção e utilização de serviços em nuvem. Os modelos de definição de preço baseados em uso permitem flexibilidade e agilidade, garantindo que as organizações paguem apenas pelo que utilizam. Além disso, os níveis gratuitos e os serviços sem custo permitem a exploração inicial e o desenvolvimento de soluções sem encargos iniciais significativos.

Contudo, é importante ter em mente que o custo total de propriedade (TCO) é uma métrica valiosa para comparar efetivamente os gastos ao longo do tempo, considerando tanto os custos diretos quanto os indiretos. Felizmente, os provedores de nuvem oferecem ferramentas poderosas para gerenciar e controlar os custos, incluindo calculadoras de preços, serviços de gerenciamento de contas e recursos de monitoramento.

Ao adotar uma abordagem estratégica na avaliação dos preços e no controle dos custos, as organizações podem colher os benefícios da nuvem de maneira eficaz e otimizada, aproveitando ao máximo as vantagens proporcionadas por esses ambientes flexíveis e inovadores.

Referências

AWS. Calculadora de preços da AWS. **Amazon Web Services Inc.**, 2023b.
Disponível em: <https://calculator.aws/>. Acesso em: 21 ago. 2023.

AWS. O que é a AWS Pricing Calculator? **Amazon Web Services Inc.**, 2023c. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/pricing-calculator/latest/userguide/what-is-pricing-calculator.html. Acesso em: 21 ago. 2023.

AZURE. Calculadora de preço. **Microsoft Corporation**, 2023a. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/pricing/#product-pricing>. Acesso em: 23 ago. 2023.

AZURE. Preços do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023c. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/pricing/calculator/>. Acesso em: 23 ago. 2023.

ERL, Thomas; MONROY, Eric Barceló. **Cloud computing: concepts, technology & architecture**. 2. ed. Boston, MA: Pearson, 2023.

GOOGLE. Google Cloud Pricing Calculator. **Google LLC**, 2023b. Disponível em: <https://cloud.google.com/products/calculator?hl=pt-br>. Acesso em: 25 ago. 2023.

GOOGLE. Preços do Google Cloud. **Google LLC**, 2023c. Disponível em: <https://cloud.google.com/pricing?hl=pt-br>. Acesso em: 25 ago. 2023.

Quiz

Partindo dos seus estudos até aqui, realize a atividade e desenvolva mais seus conhecimentos. Essa é mais uma importante forma de colocar em prática o que foi aprendido.

Uma empresa de e-commerce está enfrentando desafios em lidar com o aumento repentino no tráfego de seu site durante eventos de venda sazonais. Seus servidores locais não conseguem lidar com a carga adicional, resultando em quedas frequentes do site e uma experiência insatisfatória para os clientes. Qual das seguintes opções representa uma vantagem significativa da computação em nuvem que pode resolver o problema enfrentado pela empresa?

- a) Acesso amplo e fácil a serviços de nuvem, sem limitações geográficas ou tecnológicas.
- b) Monitoramento detalhado do uso dos recursos de TI pelos consumidores, permitindo cobrança apenas pelo uso efetivo.
- c) Distribuição de recursos de TI redundantes em diferentes locais para garantir a continuidade em caso de falhas.
- d) Capacidade automatizada de escalar recursos de TI conforme as necessidades, seja em tempo real ou planejado.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. O acesso facilitado sem limitações geográficas pode diminuir a latência, mas não resolve o problema de sobrecarga dos servidores.
- b) Ops! Resposta incorreta. O monitoramento detalhado do uso dos recursos de TI auxilia na identificação do problema, mas não resolve o problema de sobrecarga dos servidores.
- c) Ops! Resposta incorreta. A distribuição de recursos de TI redundantes evita problemas de indisponibilidade em caso de falhas, mas não resolve o problema de sobrecarga dos servidores.
- d) Parabéns! Resposta correta. Para resolver o problema de sobrecarga dos servidores, é possível configurar para que a capacidade seja escalada automaticamente conforme a necessidade dos recursos de TI.

Videoflix

Já exploramos a relevância da computação em nuvem para a modernização e eficiência das operações de TI, bem como suas características fundamentais, tais como a escalabilidade dos recursos, a flexibilidade de acesso e a redução de custos nas organizações.

Nesta relação de vídeos apresentada aqui, vamos explorar os principais provedores de serviços em nuvem pública, abordando um breve histórico, suas características primordiais e os diferenciais que oferecem.

Videoflix 1 - A AWS: uma revolução na computação em nuvem

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo.

Neste vídeo, vamos falar sobre a história, os serviços e a importância da Amazon Web Services (a AWS) para a computação em nuvem.

A AWS foi lançada em 2006 como a primeira empresa a fornecer serviços em nuvem para clientes externos.

A AWS é uma divisão da Amazon, voltada para a oferta de recursos de infraestrutura de TI por meio da nuvem. Seu serviço pioneiro, o Elastic Compute Cloud (EC2), baseado na tecnologia de virtualização Xen, permitiu aos clientes alugar capacidade computacional sob demanda. Com o passar dos anos, a AWS expandiu sua oferta para incluir uma ampla gama de serviços, desde armazenamento e banco de dados até ferramentas de análise de dados e inteligência artificial.

A infraestrutura global de *data centers* da AWS possibilita que os clientes implantem e dimensionem recursos de forma flexível e eficiente, impulsionando a revolução da computação em nuvem.

Devido ao fato de ser pioneira na computação em nuvem, a AWS se destaca pelo seu amplo conhecimento e uma presença sólida no mercado. Além disso, oferece uma extensa variedade de serviços, ultrapassando 200 serviços

distintos, que abrangem desde computação e armazenamento até análise de dados, aprendizado de máquina, IoT e muito mais.

A presença global da AWS, com mais de 30 regiões geográficas e mais de 100 zonas de disponibilidade em todo o mundo, proporciona um acesso rápido e de alta disponibilidade em locais estratégicos.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição de imagem: início

A imagem mostra um mapa-múndi com o fundo em cinza claro. Sobre ele estão distribuídos vários pontos coloridos, representando locais estratégicos de infraestrutura de nuvem:

Pontos azuis indicam regiões de operação já ativas.

Pontos roxos representam regiões em construção ou planejadas (futuras regiões).

Círculos laranja grandes contornam áreas chamadas de "próximas expansões" ou "regiões anunciadas".

Esses pontos estão espalhados principalmente pela América do Norte, Europa, Ásia e Oceania, com algumas presenças na América do Sul e África. Há uma concentração maior de pontos nos Estados Unidos, Europa Ocidental e partes da Ásia como Japão e Sudeste Asiático.

Transcrição de imagem: fim

Reconhecida pela Gartner, desde 2010, como líder do Quadrante Mágico de **CIPS – Serviços de Infraestrutura e Plataforma em Nuvem**, a AWS desempenha um papel crucial no mercado ao estabelecer padrões reconhecidos, inovar em tecnologias e introduzir metodologias frequentemente adotadas por outros provedores de nuvem.

Sua sólida receita a posiciona como líder de participação no mercado de CIPS, excedendo o Microsoft Azure, seu concorrente mais próximo, em duas vezes.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição de imagem: início

A imagem é um gráfico de quadrantes chamado "Quadrante Mágico do Gartner", utilizado para avaliar fornecedores de serviços em nuvem a partir de dois eixos: "Capacidade de Execução" (vertical) e "Abrangência de Visão" (horizontal). O gráfico é dividido em quatro partes:

No canto superior direito está o quadrante dos "Líderes", onde aparecem Amazon Web Services (AWS), Microsoft e Google.

No canto superior esquerdo está o quadrante dos "Desafiadores", mas ele está vazio.

No canto inferior direito está o quadrante dos "Visionários", onde estão Alibaba Cloud e Oracle.

No canto inferior esquerdo está o quadrante dos "Operadores de Nicho", onde aparecem Tencent Cloud, IBM e Huawei Cloud.

O gráfico é datado de junho de 2022 e é assinado pela empresa Gartner, Inc.

Transcrição de imagem: fim

Para saber mais sobre a AWS, acesse o site da empresa. Até a próxima!

Vídeoflix 2 - O Microsoft Azure

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo. Vamos falar sobre o Microsoft Azure, uma das principais plataformas de computação em nuvem do mercado.

O Microsoft Azure começou como uma plataforma de nuvem baseada em servidores Windows, mas desde então cresceu para se tornar uma plataforma de nuvem muito flexível que permite aos desenvolvedores usar qualquer linguagem, estrutura ou ferramenta para construir, implantar e gerenciar aplicativos.

O Azure se destaca por sua integração aprofundada com as ferramentas e tecnologias da Microsoft, como o Windows Server, o Active Directory e o Microsoft 365. Portanto, organizações que operam na plataforma Windows ou já têm sua infraestrutura interligada às soluções da Microsoft têm a tendência de optar pelo uso do Microsoft Azure.

O Azure é conhecido por ser altamente flexível e permite aos usuários escolher entre várias opções de sistemas operacionais, linguagens de programação e estruturas de desenvolvimento. Ele oferece soluções fortes para ambientes híbridos, permitindo que as empresas integrem suas infraestruturas locais com a nuvem de maneira eficaz.

A rede mundial da Microsoft (a WAN) interliga os *data centers* da Microsoft em mais de 60 regiões do Azure através de uma extensa rede de pontos de borda estrategicamente distribuídos em todo o mundo.

Possui nós de borda estrategicamente posicionados, todos interconectados a mais de 4 mil parceiros de internet exclusivos (pares) por meio de milhares de conexões em **mais de 175 locais**.

A Microsoft é proprietária e opera uma das maiores redes de infraestrutura de internet global. Essa arquitetura abrangente e avançada, que cobre **mais de 265.000 quilômetros**, estabelece a ligação entre os centros de dados e os usuários finais.

Também, é reconhecida pela Gartner como líder do Quadrante Mágico de Serviços de Infraestrutura e Plataforma em Nuvem (CIPS).

Diariamente, clientes de todo o mundo se conectam, gerando trilhões de requisições para serviços, como Microsoft Azure, Bing, Dynamics 365, Microsoft 365, Xbox e muitos outros. Independentemente do contexto, os clientes demandam a **confiabilidade e a capacidade de resposta imediata desses serviços**.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição de imagem: início

Esta imagem é um gráfico chamado "Quadrante Mágico do Gartner", usado para comparar provedores de serviços em nuvem com base em dois critérios: "Capacidade de Execução"

(eixo vertical) e "Abrangência de Visão" (eixo horizontal).

O gráfico está dividido em quatro quadrantes:

No quadrante superior direito, chamado "Líderes", estão Amazon Web Services (AWS), Microsoft e Google, posicionados como empresas com alta capacidade de execução e visão ampla.

No quadrante superior esquerdo, chamado "Desafiadores", não há nenhuma empresa posicionada.

No quadrante inferior direito, chamado "Visionários", aparecem Alibaba Cloud e Oracle, com boa visão, mas menor capacidade de execução.

No quadrante inferior esquerdo, chamado "Operadores de Nicho", estão Tencent Cloud, IBM e Huawei Cloud, com menor visão e execução.

Transcrição de imagem: fim

Em resumo, o Microsoft Azure iniciou como uma plataforma de nuvem centrada em servidores Windows, mas evoluiu para se tornar uma plataforma altamente

flexível. O Azure se destaca por sua vasta rede de infraestrutura global, que permite uma experiência confiável e altamente responsiva para clientes em todo o mundo, reforçando sua posição como uma das principais plataformas de nuvem do mercado.

Encerramos por aqui a nossa videoaula. Espero que tenham gostado deste conteúdo. O Azure é uma plataforma poderosa e versátil que pode ajudar as empresas de todos os tamanhos a inovar e crescer. Até logo!

Videoflix 3 - Google Cloud Platform – GCP

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo. Nesta videoaula, vamos falar sobre a Google Cloud Platform, conhecida também pela sigla GCP, uma plataforma de computação em nuvem oferecida pela Google.

A Google Cloud Platform é uma plataforma de computação em nuvem oferecida pela Google. Sua história remonta ao início dos anos 2000, quando a Google começou a construir sua própria infraestrutura para suportar os serviços de busca e outros produtos online da empresa. A Google investiu pesadamente em *data centers*, redes de fibra ótica e tecnologias de virtualização para criar uma infraestrutura robusta e escalável.

A GCP foi oficialmente lançada em abril de 2008 com o nome de "App Engine", que era um serviço voltado para hospedagem e desenvolvimento de aplicativos web.

O App Engine permitia que os desenvolvedores criassem e implantassem aplicativos sem se preocuparem com a infraestrutura subjacente, seguindo os princípios de escalabilidade e gerenciamento de recursos da Google.

Com o tempo, a Google expandiu a GCP para incluir uma variedade de serviços, como armazenamento, processamento, análise de dados, aprendizado de máquina e muito mais. Em 2012, a Google lançou o Google

Compute Engine, que oferecia máquinas virtuais para empresas e desenvolvedores executarem cargas de trabalho em seus *data centers*.

A GCP continuou a crescer e a evoluir, adicionando serviços como o Google Kubernetes Engine (o GKE) para gerenciamento de contêineres, o BigQuery para análise de dados em larga escala, e muitos outros.

Ao longo dos anos, a GCP ganhou destaque por sua inovação em tecnologias de nuvem e inteligência artificial, além de sua abordagem em usar as mesmas tecnologias que impulsionam os produtos da Google para fornecer soluções poderosas aos clientes. A GCP se tornou uma escolha popular para empresas que procuram aproveitar a experiência técnica e os recursos de nuvem da Google para suas operações de TI e desenvolvimento de aplicativos.

O GCP está presente em mais de 35 regiões geográficas e mais de 110 zonas de disponibilidade em todo o mundo. Além disso, a rede global do GCP é projetada para oferecer alta disponibilidade e desempenho, garantindo que os dados e os aplicativos estejam sempre acessíveis e respondam rapidamente, independentemente da localização dos usuários ou dos centros de dados utilizados.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição de imagem: início

Esta imagem mostra um mapa-múndi em tons de cinza com pontos e triângulos azuis marcando locais relacionados a regiões de datacenters.

Os pontos azuis representam regiões atuais que possuem três zonas de disponibilidade, enquanto os triângulos azuis indicam regiões futuras que também terão três zonas. Os locais marcados incluem várias cidades na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África e Oceania.

Na América do Norte aparecem cidades como Oregon, Salt Lake City, Las Vegas, Los Angeles, Iowa, Dallas, Toronto, Montréal e N. Virgínia. Na América Latina, estão México, São Paulo e Santiago. Na Europa, estão cidades como Londres, Paris, Frankfurt, Zurique, Varsóvia, Berlim, Milão, Madri e Amsterdã. Na Ásia e Oriente Médio, aparecem cidades como Tóquio, Osaka, Hong Kong, Taiwan, Seul, Singapura, Jakarta, Mumbai, Delhi, Doha, Tel Aviv e Dammam. Em África está Johannesburgo e na Oceania aparecem Sydney e Melbourne.

Transcrição de imagem: fim

Outra vantagem é que o GCP muitas vezes oferece preços competitivos, especialmente em cargas de trabalho de análise de dados. Isso pode ser particularmente benéfico para empresas que dependem muito do processamento e análise de grandes volumes de dados, pois o GCP pode oferecer soluções econômicas para atender a essas necessidades.

Em resumo, o Google Cloud Platform se beneficia significativamente da vasta expertise do Google em áreas cruciais como processamento de dados, armazenamento em escala, análise avançada de informações e aprendizado de máquina. A integração com as tecnologias líderes do Google, como o mecanismo de busca e o YouTube, contribui para a robustez do GCP, tornando-o uma escolha atraente para organizações que buscam capacidades excepcionais em nuvem.

Espero que tenha gostado deste vídeo sobre a GCP. Até a próxima!

Quiz

Partindo dos seus estudos até aqui, realize a atividade e desenvolva mais seus conhecimentos. Essa é mais uma importante forma de colocar em prática o que foi aprendido.

Imagine que você trabalha para uma empresa de monitoramento por vigilância eletrônica. Recentemente, a empresa começou a enfrentar o desafio de identificar padrões e extrair estatísticas dos vídeos de seus usuários. Eles querem aproveitar ao máximo esses dados para análise de comportamento de pessoas em diferentes cenários, como residências, empresas e espaços públicos. Nesse contexto, qual provedor de serviços em nuvem você escolheria para melhor atender a essa necessidade específica de análise de vídeos, com base na justificativa apresentada?

- a) AWS, devido à sua vasta experiência em infraestrutura como serviço IaaS e entrega de conteúdo.
- b) Azure, porque oferece integração nativa com sistemas Windows e possui serviços específicos para exibição de vídeos via streaming.
- c) GCP, graças à sua expertise em processamento de dados em larga escala e soluções especializadas para análise de vídeos.
- d) IBM Cloud, devido à sua sólida reputação em segurança de dados e análises avançadas.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. A AWS possui uma sólida experiência em infraestrutura como serviço, mas essa característica por si só não atende aos requisitos de análise de vídeos desejada.
- b) Ops! Resposta incorreta. A integração nativa com sistemas Windows e os serviços de streaming não são os principais fatores a serem considerados ao escolher uma plataforma para análise de vídeos em larga escala.

- c) Parabéns! Resposta correta. O GCP é uma escolha sólida devido à sua expertise em processamento de dados em larga escala e à presença de soluções especializadas para análise de vídeos, tornando-o uma escolha adequada para atender às necessidades específicas de análise de vídeos mencionadas no problema.
- d) Ops! Resposta incorreta. Embora a IBM Cloud tenha uma sólida reputação em segurança de dados e análises avançadas, ela não é amplamente reconhecida por suas soluções de análise de vídeos em larga escala, que é o principal problema a ser solucionado.

Infocast

Temos dois podcasts que o ajudarão a entender a infraestrutura da nuvem e como ela é distribuída para os usuários. Em um podcast, vamos abordar as características e diferenças entre regiões e zonas de disponibilidade. No outro, vamos discutir como o conteúdo gerado ou armazenado na nuvem é entregue para os usuários.

Podcast 1 - Regiões e zonas de disponibilidade

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição de imagem: início

Esta imagem mostra uma representação gráfica de uma arquitetura de nuvem dentro de uma "Região Azure". No centro, há o texto "Diversos caminhos de fibra conectando zonas de disponibilidade", indicando a interconexão entre zonas.

Ao redor, há três caixas ilustradas como centros de dados, cada uma representando uma "Zona de Disponibilidade" (Zona de Disponibilidade 1, Zona de Disponibilidade 2 e Zona de Disponibilidade 3). Cada zona é associada a "um ou mais centros" de dados. As zonas estão conectadas entre si por linhas luminosas simbolizando caminhos de fibra ótica redundantes, garantindo alta disponibilidade e resiliência.

Transcrição de imagem: fim

Vamos falar neste podcast sobre a importância da seleção da região na infraestrutura de nuvem. A escolha da região correta pode ter um impacto significativo no desempenho, na latência e na conformidade da aplicação. Vamos começar por entender o que é uma região na nuvem.

Uma característica crucial em relação à infraestrutura de nuvem é a seleção da região onde os serviços serão implantados. Basicamente, uma região em uma infraestrutura de nuvem pública é uma localização geográfica física que abriga as zonas de disponibilidade.

As regiões são distribuídas globalmente com o objetivo de otimizar o acesso aos serviços de acordo com as necessidades locais, mantendo a latência reduzida, ou seja, o tempo de resposta entre os clientes e os servidores, bem como a segurança.

Por exemplo na AWS, temos apenas uma região na América do Sul, localizada na cidade de São Paulo. Já nos Estados Unidos, estão disponíveis pelo menos seis regiões, sendo duas delas de uso exclusivo do governo americano.

Cada região geralmente é composta por três ou mais zonas de disponibilidade. As zonas de disponibilidade possuem infraestrutura própria de energia e são fisicamente separadas por muitos quilômetros de outras zonas de disponibilidade. Elas são conectadas entre si por uma rede de alto desempenho dedicada com uma latência extremamente baixa. Essas zonas, por sua vez, englobam um ou mais *data centers* nos quais a infraestrutura de

nuvem está fisicamente localizada, abrangendo todo o hardware, conexões de rede e serviços fornecidos pelo provedor de nuvem.

Vários serviços, como o de armazenamento, geralmente são automaticamente replicados entre as zonas de disponibilidade da mesma região. Com isso, é possível garantir alta disponibilidade e tolerância a falhas, pois caso uma zona de disponibilidade experimente problemas, os dados e os serviços ainda estarão acessíveis em outras zonas dentro da mesma região. Isso contribui significativamente para a resiliência das aplicações implantadas na nuvem.

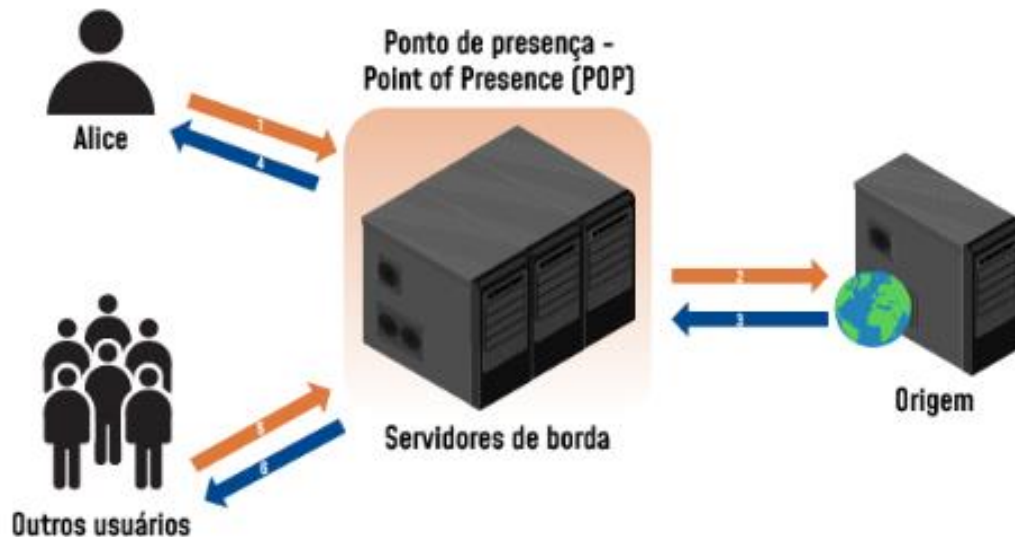
Para garantir a tolerância a falhas e a estabilidade, as regiões são isoladas umas das outras. Isso significa que os recursos em uma região não são automaticamente replicados para outras regiões. A responsabilidade de replicar dados entre regiões recai sobre o usuário, caso as exigências de sua empresa assim demandem. A seleção cuidadosa da região tem um impacto significativo no desempenho, na latência e na conformidade da aplicação.

Outro aspecto crucial na seleção de uma região está intimamente ligado à conformidade regulatória, normas e legislação, uma vez que diferentes regiões geográficas podem apresentar normativas distintas em relação à proteção de dados e à privacidade.

Espero que nesse podcast você tenha conseguido entender a importância da seleção da região na infraestrutura de nuvem. Até!

Podcast 2 - Entrega de conteúdo

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

**Transcrição de imagem: início**

Esta imagem ilustra como funciona a distribuição de conteúdo na internet usando servidores de borda (também chamados de Ponto de Presença - POP).

À esquerda, há uma pessoa identificada como "Alice" e um grupo de "Outros usuários". No centro, há um conjunto de "Servidores de borda" dentro de um retângulo rotulado como "Ponto de presença - Point of Presence (POP)". À direita, aparece o "Servidor de Origem" conectado ao globo terrestre, representando a internet.

Setas numeradas indicam o fluxo de dados:

Alice e outros usuários fazem requisições aos servidores de borda (linha laranja com número 1).

Os servidores de borda, se não tiverem o conteúdo, consultam o servidor de origem (linha laranja número 2).

O servidor de origem responde de volta aos servidores de borda (linha azul número 3).

Os servidores de borda então entregam o conteúdo para Alice (linha azul número 4) e para os outros usuários (linha azul número 5).

Transcrição de imagem: fim

Aqui, vamos falar sobre as redes de distribuição de conteúdo (as CDNs). A sigla CDN, vem do termo em inglês Content Delivery Network.

A rede de distribuição de conteúdo é uma ferramenta essencial para melhorar a experiência do usuário em serviços baseados em nuvem.

Elas funcionam armazenando conteúdo em cache nos servidores de borda, próximos aos usuários finais. Isso reduz a latência e melhora o desempenho, especialmente para usuários que estão distantes dos *data centers* principais.

Vamos começar por entender o que é uma CDN.

Além das regiões e zonas de disponibilidade, os provedores de nuvem também disponibilizam redes de distribuição de conteúdo (CDN – *Content Delivery Network*, em inglês).

Em termos mais amplos, a arquitetura de uma CDN é composta por dois componentes-chave: os pontos de presença (PoPs, em inglês) e os servidores de borda. Além disso, há uma complexa interação para roteamento de tráfego adequado, mitigação de ataques e manutenção do tempo de atividade contínuo.

Quando um usuário solicita um serviço na nuvem, a requisição é encaminhada para o servidor de borda do CDN mais próximo, reduzindo consideravelmente a latência. Um CDN garante que todos os usuários, independentemente de sua localização geográfica, tenham acesso rápido ao conteúdo, resultando em uma experiência aprimorada.

Os pontos de presença, por sua vez, são locais de borda da rede distribuídos globalmente, com o objetivo de reduzir ainda mais a latência e facilitar o acesso aos serviços. Eles atuam como intermediários entre os usuários finais e os *data centers* principais, otimizando o desempenho e a eficiência na entrega de dados e conteúdo.

Em cada ponto de presença (PoP), há um servidor de borda, que é um servidor localizado entre duas redes. Esses servidores de borda funcionam como caches de proxy simples, operando de maneira similar ao cache de um navegador web. Eles não criam conteúdo para o site; em vez disso, armazenam uma cópia do conteúdo em cache.

Para todos os principais provedores de nuvem, o CDN está disponível. Na AWS, o serviço de CDN é denominado de CloudFront. Na GCP, são

oferecidos os serviços Cloud CDN, para aplicações web, e o Media CDN, que usa a infraestrutura do YouTube para distribuir vídeo e downloads de arquivos grandes. No Azure, o serviço de CDN é denominado de Front Door.

A abrangência global das CDNs fortalece ainda mais essa abordagem, aliviando a carga sobre os *data centers* principais e otimizando a eficiência na disseminação de dados, além de adicionar uma camada extra de segurança. Assim, as CDNs constituem um componente crítico para garantir uma experiência de usuário otimizada e responsiva em serviços baseados em nuvem.

Uma CDN é uma rede distribuída de servidores que eficientemente entrega conteúdo da web aos usuários. A CDN armazena conteúdo em cache nos servidores de borda para uma entrega mais ágil.

Chegamos ao fim deste podcast. Espero que você tenha conseguido entender o que são as CDNs e como elas podem melhorar a experiência do usuário em serviços baseados em nuvem. Até mais!

Quiz

Partindo dos seus estudos até aqui, realize a atividade e desenvolva mais seus conhecimentos. Essa é mais uma importante forma de colocar em prática o que foi aprendido.

Uma característica crucial em relação à infraestrutura de nuvem é a sua localização. A escolha de uma infraestrutura mais próxima do cliente reduz a latência e normalmente atende às normas e legislações relacionadas à proteção de dados e à privacidade. Com relação à infraestrutura de nuvem, qual é a descrição mais precisa sobre regiões e zonas de disponibilidade?

- a) Uma região é uma localização geográfica exclusiva, com uma ou mais zonas de disponibilidade.

- b) Uma região é uma localização geográfica isolada, com três ou mais zonas de disponibilidade.
- c) Uma zona de disponibilidade é uma localização geográfica, com três ou mais regiões.
- d) Uma região é uma localização física dos seus clientes, com uma ou mais zonas de disponibilidade.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. Podem existir mais de uma região em uma mesma localização geográfica, como, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a AWS possui mais de seis regiões. Além disso, cada região possui pelo menos três zonas de disponibilidade.
- b) Parabéns! Resposta correta. Cada região é completamente isolada uma da outra e possui pelo menos três zonas de disponibilidade.
- c) Ops! Resposta incorreta. Uma localização geográfica está relacionada a uma região e cada região possui pelo menos três zonas de disponibilidade.
- d) Ops! Resposta incorreta. Uma região é uma localização física da infraestrutura da nuvem, e não dos clientes. Além disso, cada região possui pelo menos três zonas de disponibilidade.

Quero saber +

Gostou do assunto? Você pode aprender ainda mais sobre computação em nuvem buscando novos horizontes, sites, links, aplicativos e livros. Saiba mais lendo e conferindo os materiais a seguir. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas nos links.

Receita mundial de serviços de nuvem pública

A Gartner afirma que a receita mundial de serviços de nuvem pública, no modelo IaaS, cresceu 30% em 2022, ultrapassando US\$ 100 bilhões pela

primeira vez. Você pode saber mais sobre esse assunto acessando o link a seguir. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://abes.com.br/gartner-afirma-que-receita-mundial-de-servicos-de-nuvem-publica-no-modelo-iaas-cresceu-30-em-2022-ultrapassando-us-100-bilhoes-pela-primeira-vez/>

Alibaba Cloud

A Alibaba Cloud é uma nuvem pública que facilita a migração para a nuvem. Você pode explorar o site da Alibaba Cloud para saber mais sobre seus serviços e soluções. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://www.alibabacloud.com/>

Huawei Cloud

A Huawei Cloud é uma empresa que oferece assessoria pré-venda, recomendando serviços e soluções para facilitar a sua migração para a nuvem. Você pode explorar o site da Huawei Cloud para saber mais sobre seus serviços. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://www.huaweicloud.com/intl/pt-br/>

IBM Cloud

A IBM Cloud é uma plataforma de computação em nuvem que oferece uma ampla gama de serviços e soluções. Você pode explorar o catálogo da IBM Cloud para saber mais sobre os serviços disponíveis. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://cloud.ibm.com/catalog>

Gastos mundiais com TI em 2023

A Gartner prevê que os gastos mundiais com TI em serviços financeiros e bancários atingirão US\$ 652 bilhões em 2023, sendo US\$ 270 bilhões com IaaS. Você pode saber mais sobre esse assunto acessando o link a seguir. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://abes.com.br/gartner-preve-que-gastos->

[mundiais-com-ti-em-servicos-financeiros-e-bancarios-atingirao-us-652-bilhoes-em-2023/](#)

Preços da AWS

A AWS é uma das principais plataformas de computação em nuvem do mundo. Para saber mais sobre como funcionam e como você paga os preços da AWS, consulte o link a seguir. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link:

https://aws.amazon.com/pt/pricing/?aws-products-pricing&aws-products-pricing.sort-by=item.additionalFields.productNameLowercase&aws-products-pricing.sort-order=asc&awsf.Free%20Tier%20Type=*all&awsf.tech-category=*all

Importância de desativar serviços na nuvem

Para obter informações sobre os impactos de ativar vários serviços para testes sem desligá-los posteriormente, consulte as páginas de nível gratuito dos sites. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas nos links:

<https://aws.amazon.com/pt/free>

<https://azure.microsoft.com/pt-br/free/>

<https://cloud.google.com/free?hl=pt-br>

Calculadora Mensal

Para obter informações sobre a Calculadora Mensal de cada provedor de nuvem, consulte os seguintes sites. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas nos links:

<https://calculator.aws/#/>

<https://azure.microsoft.com/pt-br/pricing/calculator/>

<https://cloud.google.com/products/calculator?hl=pt-br>

Comparativo dos serviços: AWS, Azure e Google Cloud

Acesse o comparativo entre os serviços da AWS, Azure e Google Cloud, com os produtos equivalente e descrição dos produtos, para saber mais sobre outras ferramentas de gerenciamento de contas (IAM) e de recursos. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://cloud.google.com/docs/get-started/aws-azure-gcp-service-comparison?hl=pt-br>

Resumindo

Agora é o momento de conferir um resumo dos principais conhecimentos aprendidos ao longo de seus estudos até aqui. Este resumo foi elaborado em formato de checklist para que você assinale os itens que considera já ter desenvolvido e, caso sinta a necessidade, retome os estudos. Aproveite mais esta oportunidade de construção de saberes.

Entendi a importância da computação em nuvem para o mercado de TI.

Compreendi a diferença entre o modelo de computação convencional (on premises) e em nuvem.

Entendi as diferenças entre os principais modelos de serviço em nuvem (IaaS, PaaS e SaaS).

Entendi sobre os modelos de implantação em nuvem (pública, privada e híbrida).

Compreendi as principais vantagens da computação em nuvem.

Aprendi sobre as regiões, zonas de disponibilidade e como o conteúdo é entregue aos clientes.

Estudo e Prática 2: Serviços de computação em nuvem

Estudo e Prática 2: Serviços de computação em nuvem

A nuvem oferece uma variedade de modelos de serviços de computação, que englobam infraestrutura, plataforma e até mesmo software. Conhecer e diferenciar os serviços fundamentais e os serviços sem servidor é essencial para aproveitar ao máximo as capacidades oferecidas pela computação em nuvem.

E-book

Aqui, você irá encontrar dois e-books. No primeiro, veremos: Modelos de computação em nuvem – com as características dos serviços fundamentais, com foco nos modelos de computação em nuvem e exemplos de serviços fornecidos por caso de uso.

No e-book seguinte, você estudará: Serviços básicos de computação em nuvem e sem servidor – com as principais características dos serviços básicos de armazenamento, computação e bancos de dados, além da computação sem servidor, gerenciada pelo provedor de nuvem.

E-book 3

Os serviços fundamentais de computação em nuvem, como armazenamento, computação e bancos de dados, formam a base essencial para a construção de soluções na nuvem. Eles oferecem controle total sobre os recursos, permitindo que os usuários configurem e gerenciem diretamente seus ambientes.

E-book 3: Modelos de computação em nuvem

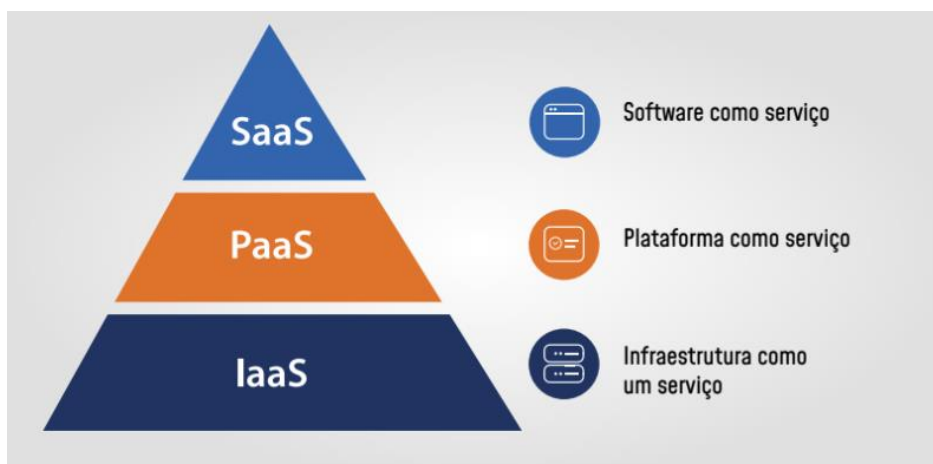
Modelos de Computação em Nuvem

Os provedores de serviços em nuvem oferecem uma gama de serviços projetados para atender às necessidades específicas do mercado. Esses serviços representam uma combinação pré-empacotada de recursos de TI,

podendo ser oferecidos como infraestrutura (IaaS), plataforma (PaaS) ou software (SaaS).

1. **IaaS** (Infraestrutura como Serviço): oferece recursos fundamentais, como servidores, armazenamento e rede, que podem ser utilizados para executar aplicações ou sistemas personalizados.
2. **PaaS** (Plataforma como Serviço): fornece uma plataforma completa para o desenvolvimento, implantação e gerenciamento de aplicações.
3. **SaaS** (Software como Serviço): disponibiliza aplicações completas e prontas para uso, acessíveis pela internet.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição de imagem: início

A figura apresenta uma pirâmide com três níveis no topo esta descrita a sigla "SaaS" ao lado a legenda "software como serviço"; no nível mediano da pirâmide a sigla "PaaS" ao lado a legenda "plataforma como serviço"; no nível inferior a siglas "IaaS" ao lado a legenda "infraestrutura como serviço"

Transcrição de imagem: fim

Esses três modelos estão inter-relacionados, na medida em que o escopo de um pode abranger o escopo de outro. Atualmente, são oferecidos mais de 200 serviços para as mais variadas necessidades.

Como escolher entre as diversas opções para otimizar fatores essenciais como requisitos de desempenho, escalabilidade, segurança e custo?

Um primeiro passo é conhecer as diferentes opções de serviços e verificar qual delas atende aos objetivos e demandas específicos da aplicação. Uma análise minuciosa, planejamento estratégico e a compreensão dos recursos oferecidos por cada serviço são fundamentais para que sejam tomadas decisões acertadas e bem-sucedidas, possibilitando que você use os serviços dinâmicos da nuvem com confiança e eficácia.

Modelos de computação em nuvem

Já estudamos as características fundamentais da computação em nuvem e examinamos as diferenças e custos atrelados à infraestrutura local (*on premises*) e à computação em nuvem. No universo da computação em nuvem, os provedores oferecem uma ampla gama de serviços continuamente aprimorados e adaptados às necessidades em constante evolução do mercado. Esses serviços, muitas vezes, são compostos por uma seleção cuidadosa e predefinida de recursos de tecnologia da informação e podem ser entregues nos **formatos de infraestrutura, plataforma ou software**.

Esses três modelos representam uma base fundamental da computação em nuvem, e muitos outros modelos são construídos com base nesses serviços essenciais: Infraestrutura como Serviço, Plataforma como Serviço e Software como Serviço.

Infraestrutura como Serviço – IaaS

O modelo de entrega de **Infraestrutura como Serviço** é um modelo de negócios que oferece recursos de TI, incluindo capacidade de computação, armazenamento e rede, pela internet, com base no pagamento conforme o uso. Esse ambiente pode incluir hardware, rede, conectividade, sistemas operacionais e outros recursos de TI "brutos". Ao contrário dos ambientes de hospedagem ou terceirização tradicionais, no IaaS os recursos de TI geralmente são virtualizados e agrupados em conjuntos que simplificam a

escalabilidade imediata e a personalização da infraestrutura (ERL; MONROY, 2023).

Destaque: O objetivo fundamental de um ambiente IaaS é proporcionar aos consumidores de nuvem um alto grau de controle e responsabilidade na configuração e utilização dos recursos. Fim do destaque.

Normalmente, os recursos de TI oferecidos pelo IaaS não são previamente configurados, transferindo, assim, a responsabilidade administrativa diretamente para o consumidor de nuvem. Esse modelo é, portanto, adotado por consumidores de nuvem que buscam um nível considerável de controle sobre o ambiente baseado em nuvem que desejam criar (ERL; MONROY, 2023).

Nesse cenário, os clientes possuem a capacidade de solicitar e personalizar os recursos necessários para executar suas aplicações e sistemas de TI.

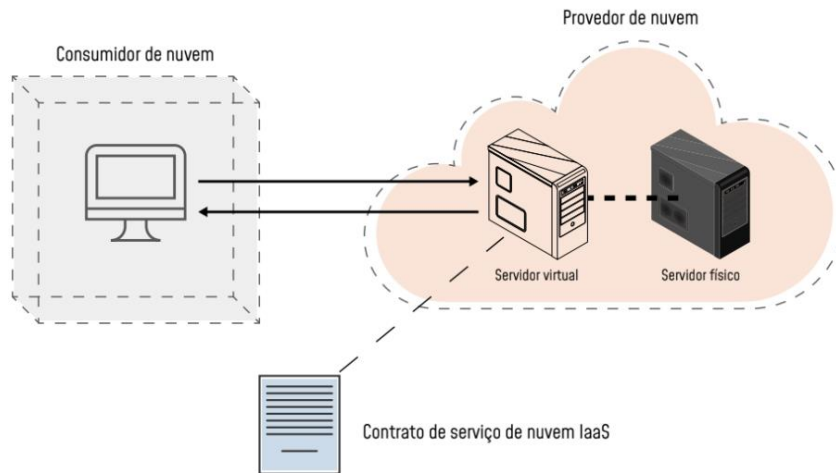
Enquanto os clientes mantêm a responsabilidade pela implantação, manutenção e suporte de suas aplicações, o provedor de IaaS assume a responsabilidade pela manutenção da infraestrutura física subjacente. Esse modelo oferece uma solução flexível e econômica, ao mesmo tempo em que proporciona um controle total sobre os recursos de TI (ERL; MONROY, 2023).

Os ambientes IaaS normalmente fornecem recursos de TI na forma de instâncias virtuais, com um elemento central sendo o servidor virtual. Esses servidores virtuais são adquiridos **especificando requisitos de hardware**, incluindo:

- capacidade de processamento;
- memória;
- espaço de armazenamento e redes.

Na figura a seguir, é apresentado o modelo no qual um consumidor de nuvem está utilizando um servidor virtual dentro de um ambiente IaaS. Os consumidores de nuvem recebem uma série de garantias contratuais por parte do provedor de nuvem, relacionadas a características como capacidade,

desempenho e disponibilidade (ERL; MONROY, 2023). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição de imagem: início

Esta imagem mostra de forma simplificada como funciona o serviço de computação em nuvem do tipo IaaS (Infraestrutura como Serviço).

À esquerda, há um quadrado representando o "Consumidor de nuvem", simbolizado por um ícone de computador. Esse consumidor se conecta, por setas pretas de mão dupla, a uma nuvem que representa o "Provedor de nuvem", à direita.

Dentro da nuvem, existem dois servidores: um "Servidor virtual" mais claro e um "Servidor físico" mais escuro. Uma linha tracejada conecta o servidor virtual ao servidor físico, indicando que o virtual é criado a partir do físico.

Na parte inferior da imagem, um documento é representado como o "Contrato de serviço de nuvem IaaS", conectando o consumidor de nuvem ao provedor.

Transcrição de imagem: fim

Texto da figura: consumidor – provedor de nuvem / servidor virtual - servidor físico / contrato de serviço em nuvem IaaS. Fim do texto da figura.

A Infraestrutura como Serviço oferece uma série de benefícios (AWS, 2023e):

Velocidade

Os recursos de TI podem ser provisionados em minutos, permitindo que as empresas testem e implementem novas ideias de forma rápida e eficiente.

Desempenho

Os provedores de nuvem possuem *data centers* distribuídos em várias regiões geográficas, permitindo que as aplicações sejam executadas mais próximas fisicamente dos clientes. Isso melhora o desempenho e reduz a latência da rede.

Confiabilidade

Os provedores de IaaS garantem alta disponibilidade, de 99,99 %, com máquinas virtuais de substituição prontas para serem comissionadas rapidamente em caso de falha.

Backup e recuperação

Os provedores de IaaS disponibilizam uma infraestrutura altamente escalável para backup e recuperação de dados. Uma das vantagens é a capacidade de sincronizar backups de dados de maneira automática e frequente, garantindo redundância e assegurando a continuidade das operações em caso de desastres.

Preços competitivos

O modelo de pagamento conforme o uso torna os preços competitivos e acessíveis, incentivando a eficiência na gestão de recursos de TI.

A Infraestrutura como Serviço (IaaS) é baseada na virtualização, permitindo a criação de ambientes digitais que imitam o comportamento de recursos físicos. Os provedores de IaaS oferecem uma gama de serviços para apoiar o gerenciamento da infraestrutura, como monitoramento de desempenho, implementação de medidas de segurança e automação de tarefas (AWS, 2023e).

Os serviços de IaaS podem ser categorizados em três principais áreas:

1. **computação**, que inclui CPUs, GPUs e memória;

2. **armazenamento**, que abrange armazenamento em bloco, de arquivos e de objetos; e
3. **redes**, com recursos de roteamento, switches e balanceamento de carga.

Esses serviços fornecem flexibilidade e escalabilidade para atender às necessidades das empresas na nuvem (AWS, 2023e).

Alguns exemplos de serviços puros de IaaS são (AWS, 2023e; AZURE, 2023b; GOOGLE, 2023a):

Amazon EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine: Fornecem uma plataforma de COMPUTAÇÃO abrangente e flexível, permitindo a escolha de processadores, armazenamento, rede, sistema operacional e modelo de compra.

Amazon S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage: Oferecem um serviço de ARMAZENAMENTO de objetos, adequado para proteger e armazenar qualquer quantidade de dados em diversos casos de uso, como aplicativos nativos de nuvem, análise de dados e aplicativos móveis.

Amazon VPC, Azure VNet, Google VP: Oferecem uma REDE virtual altamente personalizável e logicamente isolada, ideal para executar recursos da AWS com segurança e monitoramento das conexões.

IaaS é uma opção ideal para empresas que precisam de flexibilidade, escalabilidade e acessibilidade para suas infraestruturas. Ao escolherem os serviços de IaaS certos, as empresas podem criar uma infraestrutura virtual que atenda às suas necessidades específicas.

Plataforma como Serviço – PaaS

O modelo de entrega de **Plataforma como Serviço** é caracterizado por um ambiente "pronto para uso", composto por recursos de TI previamente implantados e configurados. Esse modelo oferece um conjunto de produtos e ferramentas pré-configurados para dar suporte a todo o ciclo de desenvolvimento de aplicativos personalizados (ERL; MONROY, 2023).

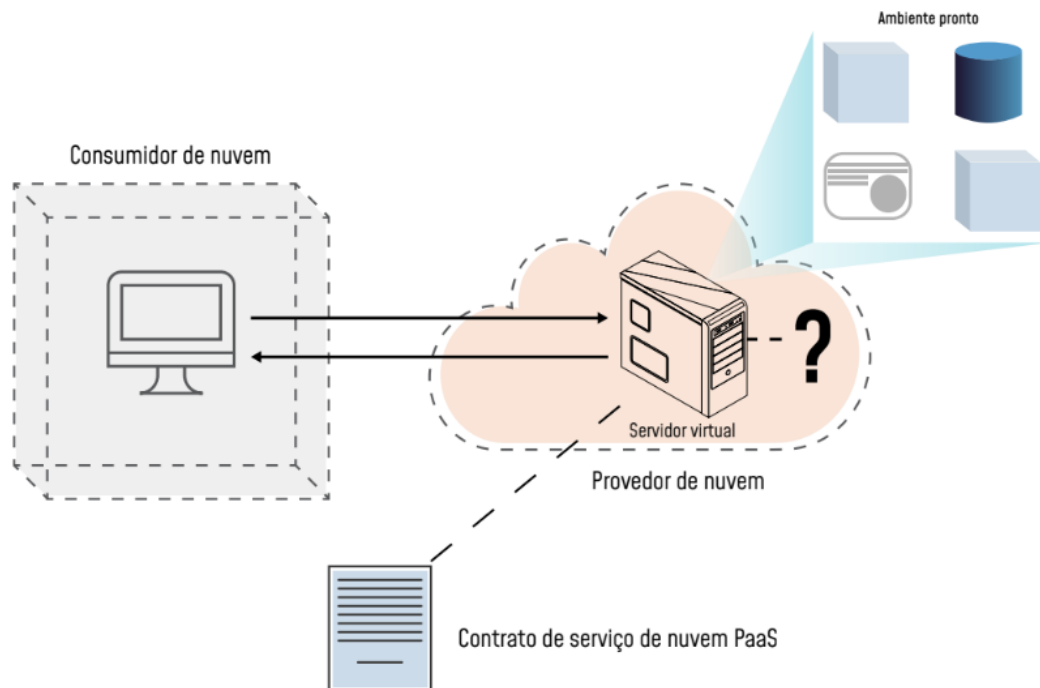
Essencialmente, o PaaS fornece infraestrutura de hardware e software hospedada pelo provedor de nuvem, permitindo que desenvolvedores construam, testem e gerenciem aplicações sem se preocupar com a infraestrutura subjacente. Isso agiliza o processo de criação de aplicativos e reduz custos em comparação com uma infraestrutura local.

O PaaS se estabeleceu na revolução das soluções em nuvem, que viu uma grande parte da computação e do desenvolvimento de aplicações migrar para a nuvem. O PaaS oferece uma variedade de recursos, como licenças de software, servidores, armazenamento, bancos de dados, equipamentos de rede e muito mais (ERL; MONROY, 2023).

Destaque: Os motivos pelos quais um consumidor de nuvem escolhe um ambiente PaaS são diversos. Isso pode ocorrer quando eles desejam expandir suas operações locais para a nuvem, aproveitando a escalabilidade e a economia que a nuvem oferece. Fim do destaque.

Em outras situações, o consumidor pode adotar um ambiente PaaS para substituir completamente sua infraestrutura local, eliminando a complexidade da manutenção local. Em alguns casos, o consumidor aspira a se tornar um provedor de serviços em nuvem, implantando seus próprios serviços na nuvem para disponibilizá-los a outros consumidores externos, abrindo oportunidades de negócios na indústria de serviços em nuvem em crescimento (ERL; MONROY, 2023).

Na figura a seguir, é apresentado o modelo no qual um consumidor de nuvem está acessando um ambiente PaaS pronto para uso. O ponto de interrogação indica que o consumidor de nuvem é intencionalmente protegido dos detalhes de implementação da plataforma (ERL; MONROY, 2023). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:

**Transcrição de imagem: início**

Esta imagem ilustra o funcionamento de um serviço de nuvem no modelo PaaS (Plataforma como Serviço).

À esquerda, há um quadrado representando o "Consumidor de nuvem", simbolizado por um ícone de computador. Setas pretas de mão dupla indicam a comunicação entre o consumidor e a nuvem.

No centro, há uma nuvem representando o "Provedor de nuvem". Dentro dela, aparece um "Servidor virtual" com um ponto de interrogação ao lado, sugerindo que o consumidor não precisa se preocupar com a infraestrutura ou detalhes técnicos.

Acima da nuvem, um balão mostra ícones de ambientes prontos como bancos de dados, servidores de aplicação e outras plataformas necessárias para desenvolvimento.

Na parte inferior da imagem, há um documento representando o "Contrato de serviço de nuvem PaaS", conectando o consumidor de nuvem ao provedor.

Transcrição de imagem: fim

Texto da figura: consumidor – provedor de nuvem / servidor virtual / contrato de serviço em nuvem PaaS / ambiente pronto. Fim do texto da figura:

Ao operar em uma plataforma PaaS pronta, o consumidor de nuvem se livra da responsabilidade de configurar e manter os recursos de TI subjacentes, como é

comum no modelo IaaS. No entanto, essa conveniência vem com o custo de abrir mão de parte do controle sobre os recursos de TI subjacentes que hospedam e provisionam a plataforma PaaS.

Destaque: Uma variante do PaaS é a **Plataforma de Integração como Serviço** (iPaaS), que é um modelo de software em nuvem projetado para **integrar** dados de diversas aplicações em uma única solução. Fim do destaque.

Muitas empresas usam várias aplicações para gerenciar diferentes partes de seus negócios, e elas precisam juntar os dados dessas aplicações para análises mais profundas e melhor compreensão dos negócios. O iPaaS torna isso mais fácil, permitindo que até mesmo pessoas sem conhecimento técnico integrem informações de aplicativos de nuvem e sistemas locais em um único sistema baseado na nuvem (AWS, 2023f).

Essa solução iPaaS simplifica a complexidade técnica da integração de dados, permitindo que pessoas sem conhecimento técnico realizem integrações sem a necessidade de compreender programação ou tecnologias complexas adicionais. Ela oferece uma interface web amigável para empresas criarem, monitorarem e gerenciarem integrações de forma automatizada, eliminando a necessidade de escrever código personalizado (AWS, 2023f).

Apesar das semelhanças nos nomes "PaaS" e "iPaaS", a inclusão do "i" para "integrações" é o que faz toda a diferença. Enquanto as soluções iPaaS têm como foco simplificar a integração de sistemas, os sistemas PaaS são projetados principalmente para acelerar o desenvolvimento de aplicações (AWS, 2023f).

Alguns exemplos de serviços de PaaS são:

- **Desenvolvimento de aplicativos** – os serviços AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service e Google App Engine são exemplos de serviços gerenciados que permitem aos desenvolvedores criar e implantar aplicativos na nuvem sem se preocuparem com a infraestrutura subjacente. Esses serviços oferecem suporte a várias linguagens de programação e

ambientes, permitindo que os desenvolvedores se concentrem apenas no código de suas aplicações, enquanto o provedor de nuvem cuida da escalabilidade automática, do balanceamento de carga e de outras operações de infraestrutura.

- **Inteligência artificial, com foco na aprendizagem de máquina** – os serviços Amazon SageMaker, Azure ML Studio e Google Vertex AI oferecem ambientes prontos para uso, escalabilidade de recursos, gerenciamento de ciclo de vida, integração com serviços relacionados e suporte a várias linguagens e *frameworks*. Eles compartilham semelhanças com os princípios de simplicidade, automação e abstração de infraestrutura encontrados em ambientes PaaS, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na criação de modelos de aprendizagem de máquina em vez de lidarem com a complexidade da infraestrutura subjacente (KOTHARI, 2022). (AWS, 2023b; AZURE, 2023b; GOOGLE, 2023a). Fim do exemplo.

Software como Serviço – SaaS

O modelo de entrega de **Software como Serviço** é um modelo de software baseado em nuvem que entrega aplicações aos usuários finais por meio de um navegador da internet. Os provedores de SaaS gerenciam a infraestrutura e a manutenção do serviço, permitindo que os clientes se concentrem apenas no uso do software. Isso é acompanhado por um modelo de pagamento flexível, em que os clientes geralmente pagam uma assinatura, ou com base no uso, em vez de investir em uma compra única. Esse modelo é amplamente adotado, disponibilizando uma variedade de aplicativos e serviços para atender a várias necessidades dos consumidores de nuvem (ERL; MONROY, 2023).

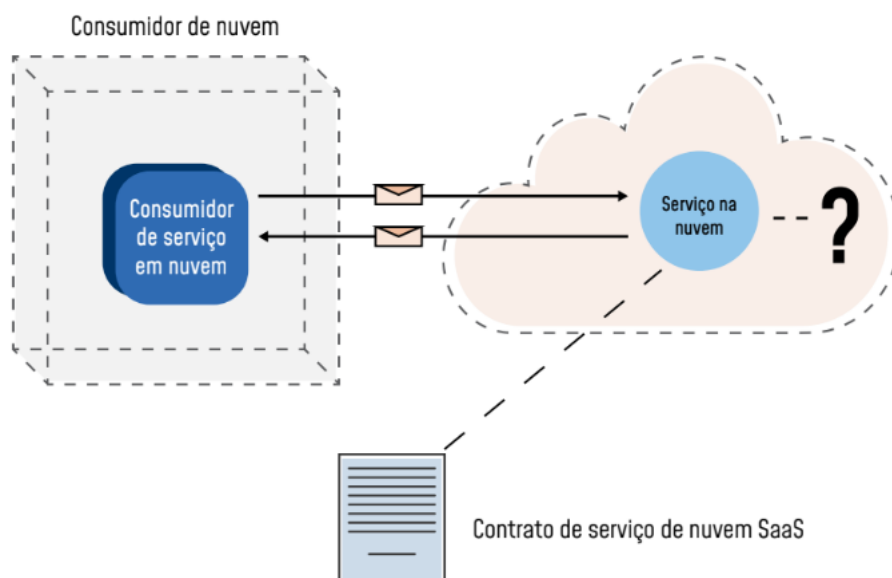
Destaque: Um exemplo rotineiro de aplicação SaaS inclui o **e-mail baseado na web**, em que os usuários podem enviar e receber mensagens sem a necessidade de lidar com atualizações ou manutenções no sistema de e-mail, nem gerenciar servidores ou sistemas operacionais onde o programa de e-mail está em funcionamento. Fim do destaque.

O SaaS desempenha um papel crucial, proporcionando às empresas acesso a softwares altamente eficazes, os quais anteriormente seriam inviáveis para implementar em ambientes locais, devido aos altos custos e elevado consumo de recursos.

Os provedores de SaaS gerenciam toda a infraestrutura, ferramentas de software e a aplicação em seus próprios *data centers* ou na nuvem. Os usuários podem acessar o software de forma simples, diretamente através de um navegador ou aplicativo móvel. Além disso, o modelo de assinatura do SaaS permite que as empresas ajustem verticalmente o uso do software conforme suas necessidades, escalando-o para cima ou para baixo de acordo com a demanda (ERL; MONROY, 2023).

Na figura a seguir, é apresentado o modelo no qual um consumidor de serviços em nuvem tem acesso ao contrato de serviço na nuvem, mas não dispõe de acesso aos recursos de TI subjacentes, nem a detalhes de implementação (ERL; MONROY, 2023).

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição de imagem: início

Esta imagem ilustra o funcionamento de um serviço de nuvem no modelo SaaS (Software como Serviço).

À esquerda, dentro de um quadrado tracejado, está o "Consumidor de nuvem", representado por um ícone azul que diz "Consumidor de serviço em nuvem". Do consumidor saem duas setas pretas com ícones de envelope, indicando a troca de mensagens ou dados.

À direita, dentro de uma nuvem que representa o "Provedor de nuvem", está um círculo azul escrito "Serviço na nuvem", simbolizando o software ou aplicativo fornecido diretamente pela nuvem. Ao lado do serviço, há um ponto de interrogação, sugerindo que o consumidor não precisa se preocupar com como o serviço é gerenciado internamente.

Na parte inferior da imagem, um contrato representado por um ícone de documento conecta o consumidor ao provedor, identificado como "Contrato de serviço de nuvem SaaS".

Transcrição de imagem: fim

Texto da figura: consumidor – provedor de nuvem / contrato de serviço em nuvem SaaS. Fim do texto da figura.

O Software como Serviço (SaaS) oferece uma série de benefícios (AWS, 2023h):

Acessibilidade: acesso ao serviço a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet, atendendo às necessidades de modelos de trabalho híbridos e de home office.

Menos custos iniciais: diminui custos associados a licenças, instalação e infraestrutura, uma vez que opera com um modelo de assinatura. Isso se traduz em redução de custos contínuos, uma vez que a manutenção é coberta pela assinatura, permitindo que as empresas planejem com precisão seus gastos anuais.

Redução de custos contínuos: a cobrança de uma taxa fixa permite aos usuários fazer um planejamento preciso dos custos anuais dos serviços de software. Além disso, a manutenção e expansão contínua é gerenciada pelos provedores de SaaS e está incluída na assinatura.

Implantação rápida: o software pode ser implementado assim que a assinatura empresarial for ativada, agilizando o processo de implantação.

Escalabilidade sob demanda: é simples adicionar novos serviços ou espaço de armazenamento à assinatura, conforme a necessidade, sem enfrentar despesas relacionadas a atualizações de infraestrutura.

Confiabilidade: são realizados investimentos substanciais em protocolos de segurança cibernética e implementação de recursos sólidos de recuperação de desastres. Frequentemente, são assegurados altos níveis de tempo de atividade, muitas vezes atingindo 99% ou até 99,9%.

Atualizações automáticas: frequentemente, os fornecedores de software realizam atualizações incrementais e aplicam patches de segurança automaticamente, eliminando a necessidade de suporte de TI.

Integração: essas aplicações são facilmente integradas a outras plataformas e sistemas através de APIs, permitindo personalizações sem custos adicionais de infraestrutura.

Análise de dados em tempo real: as aplicações geralmente coletam dados de uso e desempenho, proporcionando percepções (insights) em tempo real.

Após a assinatura de uma solução SaaS, o cliente obtém acesso à aplicação por meio do registro e login no navegador da Web ou aplicativo. Os fornecedores de SaaS normalmente usam um modelo multilocatário, no qual uma única versão da solução SaaS é hospedada em seus servidores e disponibilizada para assinantes individuais (AWS, 2023h).

Alguns exemplos de aplicações SaaS (AWS, 2023h):

- Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM);
- Planejamento de recursos empresariais (ERP);
- Software de e-mail marketing;
- Software de contabilidade;

- Software de recursos humanos;
- Software de segurança;
- Ferramentas de colaboração;
- Serviços de edição de documentos;
- Software de comunicação;
- Software de centrais de atendimento.

Fim do exemplo.

Serviços por caso de uso

A divisão de serviços em nuvem por caso de uso é uma abordagem estratégica, comumente encontrada nos provedores de nuvem, que organiza os recursos de computação em nuvem de acordo com as necessidades específicas de diferentes cenários e aplicativos. Isso permite que as organizações otimizem o uso da nuvem, escolhendo os serviços mais adequados para atender a fins específicos, como armazenamento de dados, desenvolvimento de aplicativos, análise de *big data*, aprendizado de máquina e muito mais (AWS, 2023a).

Essa segmentação oferece flexibilidade e eficiência, garantindo que cada caso de uso seja atendido da melhor maneira possível. Novos casos de uso podem surgir ao longo do tempo, de acordo com as demandas do mercado, mas em geral, uma variedade de serviços é disponibilizada para atender a uma ampla gama de necessidades, incluindo (AWS, 2023a):

Arquivamento e backup: soluções completas, incluindo opções econômicas para armazenamento de dados que variam de gigabytes a petabytes, bem como alternativas resilientes e acessíveis para a realização de backups e recuperação de desastres. Isso garante a segura e confiável preservação de dados críticos, independentemente de seu tamanho ou complexidade.

Blockchain e migração: a tecnologia blockchain fornece livros contábeis compartilhados para transações confiáveis entre múltiplas partes, promovendo confiança e transparência. Além disso, a transição para a nuvem é simplificada, permitindo uma migração tranquila de aplicativos e dados e oferecendo uma maneira eficaz de modernizar a infraestrutura.

Operações em nuvem e contêineres: as operações em nuvem são realizadas com alto nível de segurança e proteção, criando um ambiente propício para operações eficientes. Além disso, a disponibilidade de serviços de contêineres totalmente gerenciados torna a implantação de qualquer carga de trabalho simples e otimizada.

Entrega de conteúdo e migrações de banco de dados: a melhoria na experiência do usuário é alcançada por meio da entrega de conteúdo, possibilitando a aceleração de sites, APIs e conteúdo de vídeo. Além disso, as migrações de banco de dados totalmente gerenciadas economizam tempo e reduzem custos, garantindo uma transição eficiente para bancos de dados otimizados.

Data lakes e análises: são disponibilizadas soluções abrangentes de *data lake* e análise, viabilizando a construção de ambientes seguros, escaláveis e economicamente eficientes para a análise de dados em grande escala. Essas soluções proporcionam insights valiosos que embasam a tomada de decisões informadas.

Desenvolvimento e computação de borda: facilita o desenvolvimento ágil e escalável de aplicações Web e móveis seguras, além de permitir a execução de processamento e análise de dados mais próximos do usuário final, garantindo maior eficiência.

Computação de alta performance e arquiteturas híbridas: redes aperfeiçoadas e *clusters* escaláveis na nuvem possibilitam a resolução eficiente de problemas complexos. Além disso, a expansão da infraestrutura de TI para a nuvem simplifica as operações em ambientes híbridos e multinuvem.

Internet das coisas e *machine learning*: com suporte para bilhões de dispositivos e trilhões de mensagens, a nuvem simplifica o dimensionamento de soluções de Internet das Coisas. Além disso, serviços e plataformas inovadoras tornam possível o desenvolvimento avançado com aprendizado de máquina.

Desenvolvimento de aplicações modernas e multinuvem: permite o ágil desenvolvimento e transformação de aplicações por meio de ciclos de inovação rápidos. Além disso, a centralização das operações em ambientes multinuvem simplifica processos e procedimentos.

Trabalho remoto e computação científica: no contexto do trabalho remoto, a nuvem proporciona soluções eficazes para funcionários, agentes de centrais de contato e profissionais criativos. Adicionalmente, a análise, armazenamento e compartilhamento de grandes conjuntos de dados são simplificados por meio da computação científica na nuvem.

Computação sem servidor e hospedagem de sites: a nuvem oferece a capacidade de criar e executar aplicações sem a necessidade de lidar com servidores, oferecendo flexibilidade e eficiência. Além disso, ela torna a hospedagem de sites e aplicações web confiável, escalável e econômica facilmente acessível.

A computação em nuvem oferece diversos modelos de serviços de computação, como Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Software como Serviço (SaaS), cada um com diferentes níveis de controle e gerenciamento. O IaaS abrange aspectos como computação, armazenamento e rede, proporcionando benefícios, tais como velocidade, desempenho, confiabilidade, preços competitivos e recursos de backup e recuperação. O PaaS oferece um ambiente pré-configurado gerenciado pelo provedor de serviços, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de aplicativos. O SaaS é amplamente utilizado por usuários finais, geralmente por meio de assinaturas de serviços, como os diversos serviços de streaming. Além disso, novos serviços são continuamente adicionados para atender às necessidades do mercado em constante evolução.

Referências

AWS. Biblioteca de soluções da AWS. **Amazon Web Services Inc.**, 2023a.

<https://aws.amazon.com/pt/solutions>. Acesso em: 28 ago. 2023.

AWS. O que é IaaS? **Amazon Web Services Inc.**, 2023e. Disponível em:

<https://aws.amazon.com/pt/what-is/iaas/>. Acesso em: 28 ago. 2023.

AWS. O que é iPaaS? **Amazon Web Services Inc.**, 2023f. Disponível em:

<https://aws.amazon.com/pt/what-is/ipaas/>. Acesso em: 28 ago. 2023.

AWS. O que é SaaS? **Amazon Web Services Inc.**, 2023h. Disponível em:

<https://aws.amazon.com/pt/what-is/saas/>. Acesso em: 28 ago. 2023.

AZURE. Documentação do Azure. **Amazon Web Services Inc.**, 2023b.

Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/>. Acesso em: 31 ago. 2023.

ERL, Thomas; MONROY, Eric Barceló. **Cloud computing: concepts, technology & architecture**. 2. ed. Boston, MA: Pearson, 2023.

GOOGLE. Documentação do Google Cloud. **Google LLC**, 2023a. Disponível em: <https://cloud.google.com/docs?hl=pt-br>. Acesso em: 01 set. 2023.

KOTHARI, Aman. 7 Platform-as-a-Service (PaaS) for machine learning and AI developers. **Geekflare**, 20 dez. 2019, atual. 29 out. 2022. Disponível em: <https://geekflare.com/machine-learning-paas/>. Acesso em: 01 set. 2023.

E-book 4

Os serviços básicos de computação em nuvem e sem servidor são os pilares essenciais da infraestrutura de TI moderna. Eles incluem tipos de instâncias para flexibilidade de recursos de computação, opções de armazenamento escalável para preservação de dados, sistemas de banco de dados para gerenciamento e análise de informações e serviços gerenciados que simplificam a administração. Compreender os recursos da computação em

nuvem e sem servidor é crucial para o desenvolvimento de soluções tecnológicas eficientes e escaláveis. Esses serviços constituem a base que permite que as organizações inovem e cresçam de maneira eficaz na era da tecnologia da informação em constante evolução.

Ebook 4: Serviços básicos de Computação em Nuvem e sem servidor

Serviços de computação

Na computação em nuvem, o termo "computação" se refere aos componentes e recursos relacionados à execução de softwares. É uma denominação genérica que engloba elementos como capacidade de processamento, memória, rede, armazenamento e outros recursos essenciais para o funcionamento eficaz de programas de computador (AWS, 2023d).

Por exemplo, aplicações que realizam tarefas como algoritmos de aprendizado de máquina ou renderização de gráficos 3D exigem uma quantidade significativa de recursos de computação, como gigabytes de memória RAM e várias unidades de processamento gráfico (GPUs). Nesse cenário, as CPUs, a memória RAM e as unidades de processamento gráfico são identificadas como elementos de recursos de computação, enquanto as aplicações correspondentes são classificadas como aplicações que requerem alto poder computacional (AWS, 2023d).

A computação em nuvem é um conceito amplo que abrange a entrega de recursos de computação pela internet. Esses recursos são quantidades mensuráveis de capacidade de processamento que podem ser solicitadas, alocadas e utilizadas para uma variedade de tarefas computacionais. Alguns exemplos desses recursos incluem (AWS, 2023d):

CPU

A CPU, ou unidade central de processamento, é o componente principal de qualquer computador, e sua capacidade é medida em milicores, que representam uma subdivisão extremamente detalhada de um core de CPU em mil partes iguais. Essa medida é fundamental, pois possibilita uma alocação altamente precisa dos recursos de CPU para diversas tarefas e aplicações. Os desenvolvedores têm a capacidade de especificar quantos milicores são necessários para executar suas aplicações e processar dados de acordo com suas exigências específicas. Isso permite um controle preciso sobre o desempenho e a eficiência dos recursos de computação disponíveis.

Memória

A memória RAM é essencial para armazenar temporariamente os dados e as operações em andamento, proporcionando um rápido acesso e processamento para as aplicações. Normalmente, é medida em bytes, com unidades decimais (base 10) em kilobyte (KB), megabyte (MB) e gigabyte (GB); ou com unidades binárias (base 2), em kibibyte (KiB), mebibyte (MiB) e gibibyte (GiB).

Rede

O principal recurso de rede está relacionado à largura de banda para transferência de dados, abrangendo tanto o tráfego de entrada quanto o tráfego de saída, e é medido em gigabytes (GB) ou terabytes (TB) por mês. Em geral, a transferência de dados para dentro de instâncias e entre serviços dentro da mesma zona de disponibilidade não são cobrados. No entanto, as transferências de dados entre regiões e principalmente as transferências de saída, que envolvem o uso dos serviços pelos clientes por meio da internet, estão sujeitas a tarifação.

Armazenamento

O armazenamento na nuvem pode ser usado para armazenar, acessar e compartilhar uma ampla variedade de dados, incluindo documentos, imagens, bancos de dados, arquivos de mídia, backups de sistemas e até mesmo máquinas virtuais. Essa flexibilidade proporciona uma solução conveniente e escalável para gerenciar informações, com capacidade de armazenamento

medida em gigabytes (GB) ou terabytes (TB), funcionando de forma análoga à memória RAM, mas com foco em armazenamento duradouro.

Máquinas virtuais

Tradicionalmente, as aplicações web eram limitadas a servidores físicos fixos, resultando em desafios de escalabilidade e custos fixos. No entanto, com a computação em nuvem, as aplicações podem aproveitar recursos de computação de diversos dispositivos físicos de forma flexível. Provedores de nuvem possuem vastos recursos de computação que podem ser acessados pelas empresas, enquanto o gerenciamento e a otimização desses recursos ficam a cargo do provedor, proporcionando flexibilidade e escalabilidade aos usuários (AWS, 2023d).

As máquinas virtuais são componentes essenciais que adquirem poder de processamento da nuvem. Elas representam versões digitais de computadores físicos, capazes de executar aplicações, sistemas operacionais, armazenar dados, se conectar a redes e realizar tarefas de computação semelhantes. Normalmente as máquinas virtuais são configuradas e gerenciadas pelos usuários e por isso também necessitam de manutenção, atualizações e monitoramento do sistema (AWS, 2023d).

Uma máquina virtual pode ser executada em várias máquinas físicas diferentes, permitindo que as aplicações acessem a potência computacional necessária para funcionar de maneira eficaz. As máquinas virtuais são comumente chamadas de "instâncias" em serviços de computação em nuvem, com diversos tipos disponíveis, cada um com configurações diferentes de CPU, memória, armazenamento e rede, para atender às necessidades específicas de diferentes aplicações (AWS, 2023d).

Em relação ao uso, as instâncias podem ser classificadas em (AWS, 2023d):

Uso geral: Instâncias de uso geral oferecem uma combinação equilibrada de recursos computacionais, memória e capacidade de rede, sendo versáteis para diversas cargas de trabalho. Elas se destacam em aplicações que requerem

uma distribuição igualitária desses recursos, como servidores web e repositórios de código.

Otimizadas para computação: Instâncias otimizadas para computação são especialmente projetadas para operar aplicações de alta performance, que demandam uma rápida performance de rede, grande capacidade de entrada e saída de dados, além de ampla disponibilidade. Essas instâncias são ideais para aplicações, como modelagem científica e financeira, processamento de *big data* e sistemas de inteligência de negócios, que frequentemente envolvem operações intensivas de entrada e saída por segundo.

Computação acelerada: As instâncias com computação acelerada usam aceleradores de hardware, também chamados de coprocessadores, para executar funções específicas, como cálculos de ponto flutuante, processamento avançado de gráficos e correspondência de padrões de dados, de maneira muito mais eficiente do que se essas operações fossem executadas no software em execução nas unidades centrais de processamento (CPUs).

Otimizadas para memória: Essas instâncias são particularmente adequadas para aplicações que demandam uma quantidade significativa de memória e não necessitam de grande capacidade de processamento da CPU, como bancos de dados de código aberto e análises de *big data* em tempo real.

Otimizadas para armazenamento: As instâncias otimizadas para armazenamento são projetadas de forma precisa para lidar com cargas de trabalho que necessitam de um acesso intensivo de leitura e gravação a grandes conjuntos de dados armazenados localmente. Elas são capazes de executar dezenas de milhares de operações de entrada e saída aleatórias de baixa latência por segundo (IOPS), tornando-as ideais para suportar as demandas de aplicativos críticos.

Escalabilidade vertical e horizontal

Uma das principais vantagens da computação em nuvem é a **escalabilidade**, que permite que os recursos de computação sejam facilmente ajustados de

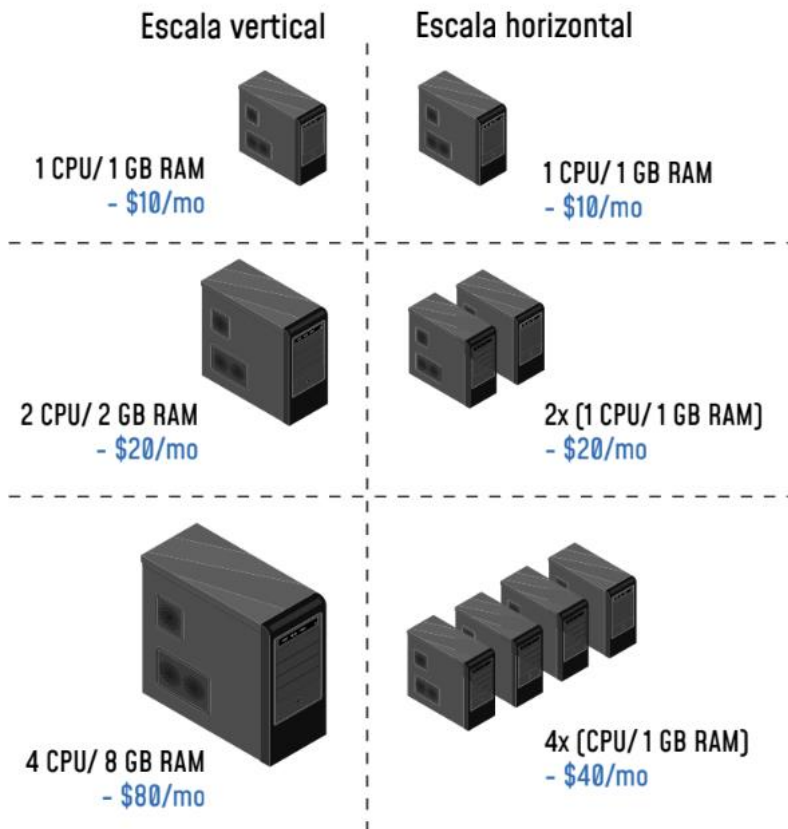
acordo com a demanda. Isso possibilita que os usuários aumentem ou reduzam a capacidade de processamento, armazenamento e rede de suas aplicações e serviços na nuvem de forma ágil, em tempo real, assegurando que os custos estejam alinhados com o uso efetivo. Além disso, a escalabilidade na nuvem costuma ser automatizada e rápida, permitindo uma resposta eficiente às mudanças nas condições operacionais (ERL; MONROY, 2023).

Conforme a carga do servidor aumenta e a necessidade de adicionar recursos de hardware à infraestrutura surge, existem duas abordagens disponíveis:

- Escalabilidade vertical
- Escalabilidade horizontal

A escalabilidade horizontal envolve o uso de vários servidores para receber as solicitações, enquanto a escalabilidade vertical emprega apenas um servidor maior para gerenciá-las (ERL; MONROY, 2023). Observe algumas distinções entre elas.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:

**Transcrição de imagem: início**

Esta imagem compara duas formas de ampliar a capacidade de servidores: escala vertical e escala horizontal.

Do lado esquerdo, a "Escala vertical" mostra o aumento da capacidade de um único servidor. Primeiro, há uma máquina com 1 CPU e 1 GB de RAM custando 10 dólares por mês. Em seguida, um servidor maior com 2 CPUs e 2 GB de RAM por 20 dólares por mês. Por fim, um servidor ainda maior com 4 CPUs e 8 GB de RAM por 80 dólares por mês.

Do lado direito, a "Escala horizontal" representa a expansão adicionando mais servidores iguais. Primeiro, um servidor com 1 CPU e 1 GB de RAM por 10 dólares por mês. Depois, dois servidores iguais (2x) também custando 20 dólares por mês. Por último, quatro servidores (4x), cada um com 1 CPU e 1 GB de RAM, totalizando 40 dólares por mês.

Transcrição de imagem: fim

A **ESCALABILIDADE VERTICAL** é a mais intuitiva, o que significa adicionar recursos a um único servidor (por meio do aumento de RAM, aprimoramento de sua CPU etc.). É simples, mas o custo da capacidade de hardware aumenta rapidamente de forma exponencial. Embora simples, ela se depara com o

desafio de um aumento exponencial nos custos de capacidade de hardware. Essa solução tem suas limitações, geralmente permitindo um aumento de capacidade no servidor de até duas vezes, possivelmente até dez vezes, mas não escalando facilmente para níveis muito maiores, como cem vezes. Além disso, a escalabilidade vertical muitas vezes requer períodos de inatividade enquanto os novos recursos são incorporados (ERL; MONROY, 2023).

A **ESCALABILIDADE HORIZONTAL** tem o que é chamado de balanceamento de carga (**load balancing**), que oferece aos usuários a capacidade de aprimorar o desempenho e a confiabilidade de suas aplicações. Esse serviço realiza a distribuição automática do tráfego de entrada para diversos destinos, como instâncias, contêineres, endereços IP e funções de aplicação sem servidor. Além disso, é capaz de gerenciar cargas de tráfego variáveis, otimizar custos e efetuar escalabilidade vertical de forma eficiente para atender às demandas. Isso garante que a solicitação do cliente seja confiável, enviando solicitações para servidores em funcionamento, operando de forma eficiente com vários servidores e fornecendo flexibilidade aumentando ou diminuindo o número de servidores (ERL; MONROY, 2023).

Vantagens específicas de cada abordagem

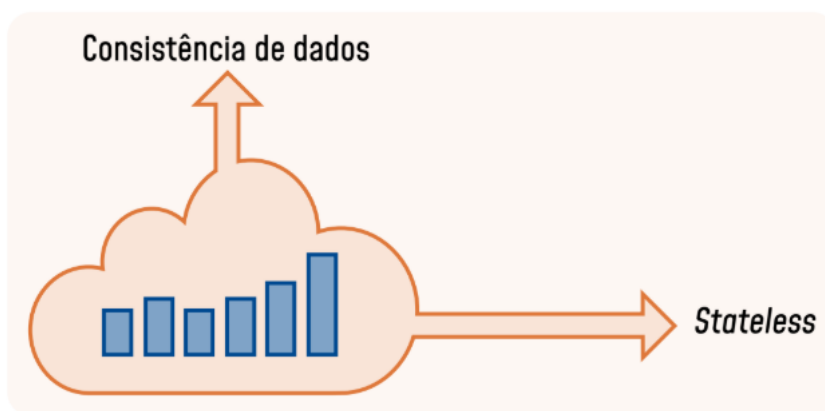
- Para implementar a escalabilidade horizontal de maneira eficaz, a aplicação deve ser "**stateless**", o que significa que **os dados são armazenados em outro serviço**, como um banco de dados ou um cache distribuído. Essa abordagem é ideal e deve ser considerada desde o início do desenvolvimento. No dimensionamento vertical, que é apenas um servidor enorme, isso não pode ser feito.
- A vantagem do escalonamento vertical reside na sua **consistência de dados**, uma vez que **há apenas um sistema central que armazena todos os dados**. Em contraste, o escalonamento horizontal, no qual as transações enviam dados através de vários servidores, pode ser complexo e mais desafiador de manter. Isso pode ser particularmente problemático em situações em que uma transação requer uma operação que deve ser

atômica, resultando no bloqueio de todos os servidores e dados, o que pode ser impraticável (ERL; MONROY, 2023).

Escalabilidade horizontal: Stateless

Estabilidade vertical: Consistência de dados

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição de imagem: início

A imagem mostra uma nuvem desenhada com linhas laranja, representando um ambiente de computação em nuvem. Dentro da nuvem, há vários gráficos de barras azuis de diferentes alturas, simbolizando dados.

Uma seta sobe da nuvem, apontando para cima, e está rotulada como "Consistência de dados", indicando a importância de manter os dados corretos e sincronizados. Outra seta sai da nuvem para a direita, rotulada como "Stateless", mostrando que o ambiente pode operar sem armazenar informações da sessão anterior, ou seja, sem dependência do histórico de interações.

Transcrição de imagem: fim

Serviços de armazenamento

O armazenamento em nuvem é um modelo de computação que permite que dados e arquivos sejam armazenados na internet por meio de um provedor de

serviços em nuvem, que tem ampla capacidade de armazenamento de dados e opera mantendo grandes *data centers* em múltiplas localidades ao redor do mundo. Os provedores assumem a responsabilidade pelo gerenciamento, manutenção e segurança dos servidores de armazenamento, bem como da infraestrutura de rede, garantindo acesso escalável e praticamente ilimitado aos dados. Isso elimina a necessidade de adquirir e administrar infraestrutura de armazenamento própria, proporcionando flexibilidade, escalabilidade e alta durabilidade, com acesso aos dados disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar (AWS, 2023g).

As aplicações se conectam ao armazenamento em nuvem utilizando protocolos de comunicação convencionais ou por meio de uma interface de programação de aplicações (API). O provedor de serviços de armazenamento em nuvem também pode disponibilizar serviços projetados para auxiliar na coleta, gestão, proteção e análise de dados em grande escala (AWS, 2023g).

De acordo com Erl e Monroy (2023), o armazenamento em nuvem pode ser categorizado em diferentes tipos, comumente divididos em:

- objetos,
- arquivos, e
- blocos.

Destaque:

O armazenamento de OBJETOS é uma abordagem eficaz para lidar com grandes volumes de dados não estruturados, como imagens, vídeos, dados de sensores, arquivos de áudio e outros tipos de conteúdo da Web. Nessa arquitetura, os dados são armazenados no formato original e é possível personalizar os metadados para facilitar o acesso e a análise. Em vez de organizar os dados em hierarquias de pastas, eles são mantidos em buckets (AWS e GCP) ou blobs (Azure) seguros, que oferecem escalabilidade praticamente ilimitada a um custo menor para o armazenamento de grandes volumes de dados. Também, são amplamente empregadas na criação de

novas aplicações ou na migração de dados existentes, comumente utilizadas para análise, backup ou arquivamento de informações (AWS, 2023g).

O armazenamento baseado em ARQUIVOS ou armazenamento de arquivos é amplamente utilizado entre aplicações. Esse sistema armazena dados em uma estrutura hierárquica de pastas e arquivos. O armazenamento de arquivos é frequentemente associado a servidores de armazenamento conectados à rede (NAS) que utilizam protocolos de nível de arquivo comuns, como o Server Message Block (SMB), comumente usados em ambientes Windows, e o Network File System (NFS), encontrado em sistemas Linux (AWS, 2023g).

O armazenamento em BLOCOS é uma forma de armazenamento de dados que divide os arquivos em pedaços de tamanho fixo, chamados de "blocos", e os armazena em dispositivos de armazenamento separados. A principal característica do armazenamento em blocos é que ele é usado em nível de bloco, geralmente associado a discos rígidos ou unidades de estado sólido (SSDs). Isso significa que o sistema operacional ou o software que acessa o armazenamento em blocos não tem conhecimento da estrutura de arquivos dos dados. Em vez disso, ele trabalha com blocos individuais, e, quando os dados são lidos ou gravados, esses blocos são acessados diretamente, cada um identificado por um endereço exclusivo, possibilitando uma recuperação rápida e eficiente dos dados armazenados. Aplicações empresariais, como bancos de dados ou sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP), geralmente requerem armazenamento dedicado de baixa latência para cada host. Esse tipo de armazenamento é semelhante ao armazenamento de conexão direta (DAS) ou a uma rede de área de armazenamento (SAN) (AWS, 2023g).

Aplicações na nuvem para armazenamento

Aplicações na nuvem para armazenamento de dados revolucionaram a forma como empresas e indivíduos gerenciam suas informações. Com a crescente digitalização de nossas vidas e operações comerciais, a necessidade de armazenar, acessar e proteger dados de maneira eficaz nunca foi tão crucial.

Essas aplicações oferecem uma plataforma flexível e escalável para lidar com grandes volumes de informações, proporcionando:

- segurança,
- confiabilidade, e
- disponibilidade (AWS, 2023g).

Em relação à **segurança**, o usuário tem controle sobre a localização dos dados, os níveis de acesso e os recursos utilizados pela organização. A criptografia é aplicada de forma abrangente, tanto em dados armazenados quanto durante as transferências. As permissões e controles de acesso devem ser tão eficazes na nuvem quanto em ambientes de armazenamento local (*on premises*).

Com o armazenamento em nuvem, os dados são redundantes e armazenados em vários dispositivos localizados em um ou mais *data centers*, zonas de disponibilidade e até mesmo regiões, garantindo **alta confiabilidade e disponibilidade**.

O armazenamento em nuvem abrange uma ampla gama de casos de uso em áreas como gerenciamento de aplicativos, gestão de dados e continuidade dos negócios. Alguns exemplos desses casos de uso são (AWS, 2023g):

Destaque:

Análises e *data lakes*: para análises abrangentes, são necessários pools de armazenamento de grande escala, muitas vezes chamados de "*data lakes*", que oferecem acessibilidade, alta disponibilidade e segurança. Data lakes criados em sistemas de armazenamento de objetos mantêm os dados em seu formato original e incorporam metadados avançados, facilitando a extração seletiva e o uso com big data e ferramentas analíticas.

Backup e recuperação de desastres: backup e recuperação de desastres são essenciais para a proteção e acessibilidade de dados. As políticas de gerenciamento de dados incorporadas podem migrar automaticamente os

dados para o armazenamento de baixo custo com base nas configurações de frequência ou tempo. Além disso, cofres de arquivamento podem ser criados para auxiliar no cumprimento de requisitos legais ou regulatórios. Esses benefícios permitem grandes possibilidades de escalabilidade em setores como serviços financeiros, assistência médica e ciências biológicas, e mídia e entretenimento, os quais produzem amplos volumes de dados não estruturados com necessidades de retenção de longo prazo.

Teste e desenvolvimento de softwares: ambientes de teste e desenvolvimento de software muitas vezes requerem a criação, gerenciamento e desativação de ambientes de armazenamento separados, independentes e duplicados. Isso não apenas consome tempo, mas também pode resultar em custos iniciais de capital consideráveis.

Migração de dados para a nuvem: serviços híbridos, de borda e de movimentação de dados estão disponíveis para auxiliar em qualquer localização física, facilitando a migração e transferência de grandes volumes de dados para a nuvem. Essa solução abrange uma ampla gama de dados, desde armazenamento, backup, rede, segurança e conformidade.

Conformidade: os desafios relacionados ao armazenamento de dados confidenciais na nuvem, especialmente quando esses dados já estão em sistemas compatíveis com regulamentações, podem levantar preocupações significativas de conformidade. Contudo, os mecanismos de conformidade de dados na nuvem são projetados para oferecer aos usuários a capacidade de implementar controles abrangentes em seus dados, garantindo a aderência aos requisitos regulatórios de diversas agências em todo o mundo.

Armazenamento de aplicações nativas de nuvem: as aplicações nativas de nuvem fazem uso de tecnologias como containerização e tecnologia sem servidor para atender às necessidades dos clientes de forma ágil e flexível. Essas aplicações são normalmente compostas por pequenos componentes independentes e pouco acoplados, conhecidos como microsserviços, que se comunicam internamente, compartilhando dados ou estados. Para lidar com os desafios constantes de armazenamento de dados em ambientes de nuvem, os

serviços de armazenamento em nuvem fornecem soluções e gerenciamento de dados para essas aplicações.

Arquivamento: serviços de arquivamento a nuvem oferecem alternativas ao arquivamento local em fita e disco, oferecendo maior durabilidade dos dados, tempos de recuperação mais rápidos, melhor segurança e conformidade, além de maior acessibilidade aos dados para análises avançadas. O arquivamento desempenha um papel fundamental em resposta ao aumento do volume de dados gerados por aplicações, impulsionado pelo uso crescente de aprendizado de máquina e análise de dados, que ampliam as possibilidades de utilização dos dados. Adicionalmente, as regulamentações de conformidade agora requerem a retenção de dados por períodos mais longos.

Armazenamento em nuvem híbrida: muitas organizações buscam aproveitar as vantagens do armazenamento em nuvem, mas ainda mantêm aplicações localmente que necessitam de acesso de baixa latência aos dados ou requerem uma migração rápida de dados para a nuvem. As arquiteturas de armazenamento em nuvem híbrida estabelecem conexões entre essas aplicações e sistemas locais e o armazenamento em nuvem, permitindo a redução de custos, minimizando a responsabilidade de gerenciamento e possibilitando inovações com os dados.

Armazenamento de banco de dados: o armazenamento em bloco é uma escolha popular para organizações que lidam com bancos de dados transacionais devido ao seu desempenho robusto e facilidade de atualização. Esse tipo de armazenamento, embora possua metadados limitados, oferece a latência ultrabaixa necessária para cargas de trabalho de alta performance e aplicações que exigem baixa latência, como bancos de dados.

ML e IoT: utilizando o armazenamento em nuvem, torna-se viável realizar o processamento, armazenamento e análise de dados em proximidade às aplicações, especialmente em dispositivos relacionados à Internet das Coisas (IoT). Esses dados são posteriormente transferidos para a nuvem, onde podem ser realizadas análises adicionais. Essa abordagem permite o armazenamento eficiente e econômico de dados, enquanto oferece suporte para tecnologias

como aprendizagem de máquina (ML), inteligência artificial (IA) e análises avançadas. Isso, por sua vez, permite que as organizações obtenham insights valiosos e promovam a inovação em seus negócios. Fim do destaque.

Serviços de banco de dados

Um banco de dados é uma coleção organizada de dados armazenados eletronicamente, abrangendo diversos tipos de informações, como texto, números, imagens, vídeos e arquivos. Para gerenciar esses dados, é comum utilizar um software denominado Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), que permite o armazenamento, recuperação e edição eficazes das informações (AWS, 2023i).

Um banco de dados de alto desempenho exerce um papel crucial na manutenção de informações administrativas e dados altamente especializados, como modelos econômicos ou de engenharia. Alguns exemplos práticos que ilustram a aplicação dos bancos de dados incluem sistemas de gerenciamento de recursos humanos, sistemas de controle de estoque, sistemas de acompanhamento de pedidos de clientes e sistemas de gerenciamento de projetos (AWS, 2023i).

Algumas características que um banco de dados deve apresentar (AWS, 2023i):

Escalabilidade eficiente

Aplicações de banco de dados desempenham um papel fundamental ao gerenciar enormes volumes de dados, com a capacidade de escalabilidade para lidar com quantidades que podem chegar a milhões, bilhões e além.

Integridade dos dados

Bancos de dados geralmente têm regras e condições internas para manter a consistência dos dados.

Segurança de dados

Os bancos de dados fornecem suporte para atender aos requisitos de privacidade e conformidade associados aos dados que armazenam. Um

exemplo disso é a necessidade de os usuários fazerem login para acessar o banco de dados, com diferentes níveis de permissão, como acesso somente leitura, sendo aplicados a usuários distintos.

Análises de dados

Os sistemas de software modernos fazem uso de bancos de dados para realizar análises de dados. Esses sistemas têm a capacidade de identificar tendências, reconhecer padrões e realizar projeções. A análise de dados desempenha um papel fundamental no apoio às tomadas de decisões empresariais, permitindo que uma organização tome decisões com maior confiança.

Classificação de banco de dados

Existem várias abordagens para classificar bancos de dados. Uma delas é considerando o conteúdo dos dados armazenados, que pode incluir texto de documento, estatísticas ou objetos multimídia. Outra abordagem é classificar os bancos de dados com base na área de aplicação, como contabilidade, cinema ou manufatura, refletindo os setores ou domínios em que são usados. Além disso, os bancos de dados podem ser classificados com base em aspectos técnicos, levando em consideração a estrutura do banco de dados ou o tipo de interface que utilizam para interação com os usuários (AWS, 2023i).

Destaque: Um modelo de banco de dados representa a estrutura lógica de um banco de dados, estabelecendo os relacionamentos e diretrizes que regulam o armazenamento, organização e manipulação dos dados. Fim do destaque.

Cada aplicação de banco de dados é construída com base em um modelo de dados particular. Esses modelos de banco de dados, por sua vez, orientam como as informações são estruturadas e acessadas em sistemas de armazenamento de dados. Alguns exemplos de modelos de banco de dados incluem bancos de dados relacionais, orientados a objetos e NoSQL, cada um com suas próprias características e abordagens para lidar com dados (AWS, 2023i).

Os bancos de dados na nuvem operam geralmente em uma plataforma de computação em nuvem e seguem dois modelos de implantação típicos, podendo ser de maneira autônoma ou por meio de um provedor de serviços de banco de dados na nuvem. Esses bancos de dados na nuvem podem aderir a modelos de dados tanto SQL quanto NoSQL. Além disso, nos ambientes de nuvem, os provedores também oferecem modelos de bancos de dados especializados, como bancos de dados de grafos e em memória (AWS, 2023i).

Banco de dados relacional

Na década de 1980, o modelo de banco de dados relacional surgiu como uma escolha empresarial popular devido à sua eficiência, versatilidade e compatibilidade com hardware de maior desempenho. Em um banco de dados relacional, os registros são organizados em várias tabelas. Cada categoria é representada por uma tabela, onde os atributos da categoria se tornam colunas e as entradas de dados são as linhas. As tabelas se relacionam por meio de chaves primárias, que são identificadores únicos para cada registro. Elas são essenciais para consultas complexas e operações de junção, facilitando a recuperação de informações específicas em bancos de dados relacionais (AWS, 2023i).

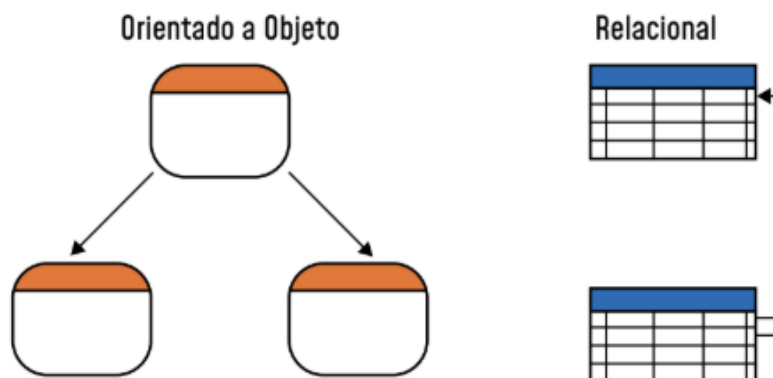
Banco de dados orientado a objetos

Os bancos de dados orientados a objetos surgiram nos anos 1990, em consonância com o advento da programação orientada a objetos. Nesse contexto, os desenvolvedores e designers passaram a conceber os dados em seus bancos de dados como objetos. Por exemplo, as características de uma cadeira, como cor e tamanho, podem ser associadas a um objeto de dados de cadeira. Esse objeto representa virtualmente a cadeira do mundo real dentro do banco de dados orientado a objetos (AWS, 2023i).

Os bancos de dados orientados a objetos tratam os dados diretamente como objetos completos. Toda a informação é armazenada em um conjunto de objetos, que está instantaneamente disponível, em vez de ser distribuída por várias tabelas. Por outro lado, os componentes básicos dos bancos de dados

relacionais, como o PostgreSQL ou o MySQL, são tabelas que se baseiam em relações lógicas entre os dados contidos nelas.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição de imagem: início

A imagem apresenta dois estilos de organização de dados lado a lado: "Orientado a Objeto" e "Relacional".

No lado esquerdo, sob o título "Orientado a Objeto", há três figuras ovais com uma faixa laranja no topo. As figuras estão conectadas por setas, formando uma estrutura hierárquica, onde uma figura no topo aponta para duas figuras na base, representando relações entre objetos.

No lado direito, sob o título "Relacional", aparecem duas tabelas com linhas e colunas. Cada tabela tem uma faixa azul na parte superior. Uma seta conecta uma linha de uma tabela à outra tabela, indicando a relação entre registros de tabelas diferentes, como acontece em bancos de dados relacionais.

Transcrição de imagem: fim

Banco de dados NoSQL

O SQL é uma linguagem de consulta empregada para acessar, recuperar e editar dados em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais. Por outro lado, o NoSQL representa uma abordagem contrastante, pois se refere a mecanismos de banco de dados que não se apoiam em relacionamentos tabulares para modelar os dados (AWS, 2023i).

Os bancos de dados NoSQL surgiram nos primeiros anos do século XXI, em consonância com o advento da computação em *cluster* e das arquiteturas

distribuídas de banco de dados. As arquiteturas distribuídas consistem em armazenar um único banco de dados em vários dispositivos de armazenamento subjacentes, caracterizando o que é conhecido como escalabilidade horizontal (AWS, 2023i).

Os mecanismos de software empregados no NoSQL são altamente velozes, dispensam a necessidade de esquemas de tabela rígidos e são capazes de armazenar dados de maneira duplicada ou agrupada, permitindo uma escalabilidade horizontal eficiente (AWS, 2023i).

Os sistemas de banco de dados atuais passaram por evoluções que possibilitaram escalabilidade tanto vertical quanto horizontal. Eles têm a capacidade de armazenar grandes volumes de dados na nuvem e disponibilizar interfaces de software avançadas para atividades como aprendizagem de máquina e análise de dados.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição de imagem: início

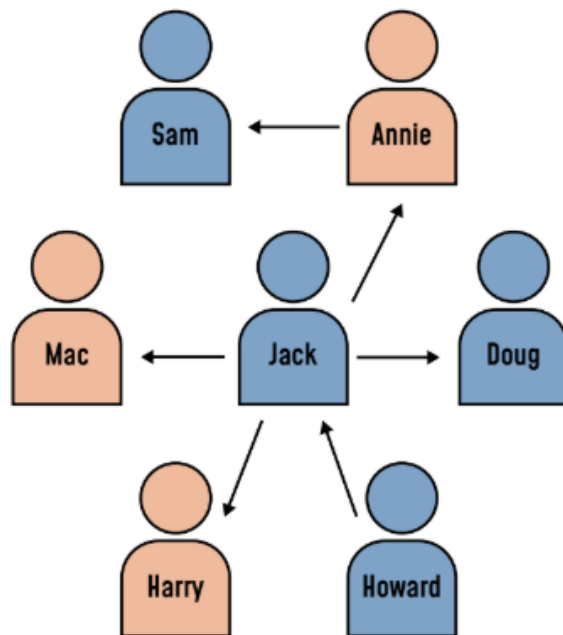
A imagem apresenta o conceito de bancos de dados NoSQL em destaque. No centro, há um laptop com a palavra "NoSQL" escrita na tela. Sobre o laptop, aparecem ícones de comunicação, como uma pessoa e balões de diálogo. À direita do laptop, há uma ilustração de um banco de dados, representado como três cilindros empilhados.

Em volta do laptop e do banco de dados, há várias palavras relacionadas ao tema, como "Base de dados", "Estruturada", "Não Relacional", "Armazenar", "Big Data", "Desempenho", "Dimensionamento" e "Recuperação". O fundo da imagem é azul, e há linhas conectando algumas dessas palavras ao centro, como se estivessem associadas ao conceito de NoSQL.

Transcrição de imagem: fim**Banco de dados de grafos**

Os bancos de dados de grafos se destacam por priorizar as conexões entre diferentes registros de dados, sendo projetados especialmente para armazenar e explorar essas relações. Um banco de dados de grafo é composto por nós e arestas, onde os nós representam objetos de dados e as arestas representam conexões entre esses objetos. Cada aresta possui um nó de início, um nó de destino, um tipo e uma direção, permitindo descrever relações, ações e propriedades entre entidades. Essa estrutura não impõe limites quanto ao número ou tipo de relações que um nó pode ter (AWS, 2023i).

A ilustração a seguir é um exemplo de grafo de rede social. Considerando as pessoas (nós) e seus relacionamentos (arestas), é possível descobrir quem são os “amigos dos amigos” de uma pessoa específica, por exemplo os amigos dos amigos de Howard. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:

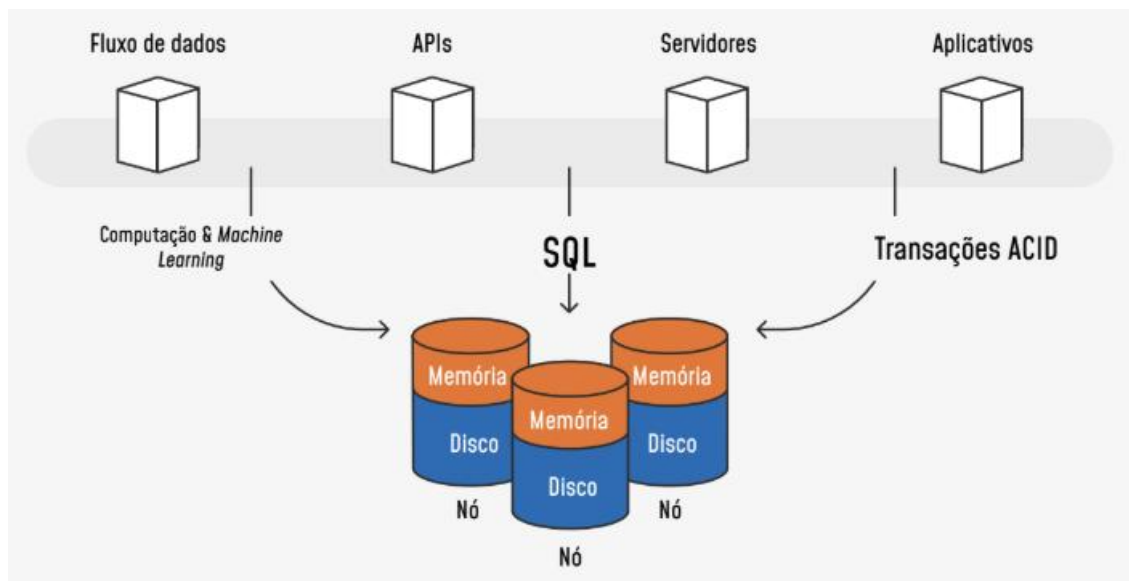
**Transcrição de imagem: início**

A imagem mostra um diagrama de rede social, com círculos representando pessoas e setas indicando conexões entre elas. Cada pessoa é identificada por um nome dentro do círculo, sendo que os círculos estão em duas cores: azul e laranja. No centro está "Jack", em azul, conectado a várias outras pessoas: "Doug" (à direita, azul), "Mac" (à esquerda, laranja), "Harry" (abaixo, laranja) e "Howard" (abaixo à direita, azul). Acima de Jack, está "Sam" (azul), conectado a "Annie" (laranja). As setas indicam relações de comunicação ou ligação entre essas pessoas.

Transcrição de imagem: fim**Banco de dados em memória**

Embora a maioria dos bancos de dados seja tipicamente armazenada em dispositivos de armazenamento externos, os bancos de dados na memória são exclusivamente residentes na memória interna de um computador. No entanto, é importante destacar que, geralmente, seus backups também são armazenados no dispositivo de armazenamento do computador. Esses bancos de dados na memória oferecem um desempenho superior em comparação com os bancos de dados de disco. Eles encontram aplicação em situações em que o tempo de resposta é crítico, como em equipamentos de rede de

telecomunicações (AWS, 2023i). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição de imagem: início

A imagem mostra um esquema de um sistema de banco de dados distribuído baseado em SQL. Na parte superior, há uma linha horizontal com quatro ícones de cubos representando, da esquerda para a direita: fluxo de dados (relacionado à computação e machine learning), APIs, servidores e aplicativos (relacionados a transações ACID).

Abaixo dessa linha, há três estruturas chamadas de "Nó", cada uma composta por duas camadas: "Memória" na parte superior, colorida em laranja, e "Disco" na parte inferior, colorida em azul.

Uma seta central apontando para baixo indica que o SQL interage diretamente com esses nós. Além disso, existem setas laterais conectando o fluxo de dados e os aplicativos a esses nós, mostrando a comunicação e o processamento entre as diferentes partes do sistema.

Transcrição de imagem: fim

Aplicações de bancos de dados

Todos os setores usam bancos de dados para uma variedade de casos de uso.

Alguns exemplos de aplicações dos tipos de bancos de dados são (AWS, 2023i):

Detecção de fraudes

Bancos de dados de grafos desempenham um papel crucial no gerenciamento de identidade e na detecção de fraudes, permitindo que algoritmos de aprendizagem de máquina identifiquem automaticamente padrões e atividades fraudulentas, contribuindo assim para uma abordagem preventiva nesse contexto.

Gerenciamento de documento

Bancos de dados NoSQL são utilizados para armazenar e gerenciar documentos, incluindo artigos e contratos, proporcionando às organizações a capacidade de consultar e indexar esses documentos de maneira eficaz.

Jogos e entretenimento

Muitas empresas no setor de jogos e entretenimento empregam amplamente bancos de dados para oferecer experiências de mídia sofisticadas, incluindo a capacidade de permitir o login simultâneo de milhões de usuários.

Computação sem servidor

Os provedores de serviços em nuvem oferecem tecnologias que permitem a execução de código, a gestão de dados e a integração de aplicações sem a necessidade de lidar com a administração de servidores. Essas tecnologias sem servidor contam com recursos como escalabilidade automática, alta disponibilidade integrada e um modelo de pagamento baseado no uso, visando aumentar a flexibilidade e otimizar os custos para os usuários. Essas tecnologias também eliminam tarefas de gerenciamento de infraestrutura, como provisionamento de capacidade e aplicação de patches, permitindo que os desenvolvedores se concentrem exclusivamente na criação de código que atenda às necessidades de seus clientes (AWS, 2023j).

Nas práticas de desenvolvimento atuais, a abordagem inicial é frequentemente sem servidor, o que implica na priorização da utilização de serviços sem servidor para melhorar a flexibilidade em todos os níveis de uma aplicação. Isso inclui serviços sem servidor disponíveis para as três principais camadas da aplicação: computação, integração e armazenamento de dados (AWS, 2023j).

Além disso, essa abordagem está frequentemente em sintonia com o paradigma de micros serviços, no qual os vários componentes de uma

aplicação são concebidos, implantados e dimensionados de forma independente. Essa independência permite uma escalabilidade e agilidade significativamente maiores na entrega de software.

Destaque: O objetivo central é impulsionar a agilidade em toda a estrutura da aplicação, contrastando com uma típica aplicação monolítica, onde todos os servidores estão interconectados em um único bloco e operam interdependentemente. Fim do destaque.

Em resumo, os serviços fundamentais de computação em nuvem e sem servidor são construídos com recursos de computação, armazenamento e banco de dados, cada um com várias categorias e opções adaptadas às necessidades específicas das aplicações. Essa diversidade de escolha oferece um vasto leque de possibilidades para a criação e implementação de soluções em nuvem.

No entanto, compreender a complexidade dessas opções é essencial para a aplicação eficiente e precisa dos serviços em nuvem. Portanto, ao selecionar e configurar esses recursos de maneira estratégica, as organizações podem otimizar a eficiência operacional, atender às necessidades de seus aplicativos e se manter ágeis em um ambiente tecnológico em constante evolução.

Estar ciente dessas capacidades e saber aplicá-las com precisão é a chave do sucesso na adoção de soluções em nuvem, preparando as empresas para atender às demandas em constante mudança do mercado de maneira eficaz e econômica.

Referências

AWS. O que é computação? **Amazon Web Services Inc.**, 2023d. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/compute/>. Acesso em: 11 set 2023.

AWS. O que é o armazenamento em nuvem? **Amazon Web Services Inc.**, 2023g. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/cloud-storage/>. Acesso em: 11 set. 2023.

AWS. O que é um banco de dados? **Amazon Web Services Inc.**, 2023i.

Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/database/>. Acesso em: 11 set. 2023.

AWS. Sem servidor na AWS. **Amazon Web Services Inc.**, 2023j. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/serverless/>. Acesso em: 11 set. 2023.

ERL, Thomas; MONROY, Eric Barceló. **Cloud computing: concepts, technology & architecture**. 2. ed. Boston: Pearson, 2023.

Quiz

Partindo dos seus estudos até aqui, realize a atividade e desenvolva mais seus conhecimentos. Essa é mais uma importante forma de colocar em prática o que foi aprendido.

Você está liderando um projeto de desenvolvimento de aplicativos para sua empresa, e a necessidade principal é implementar na nuvem uma solução que gerencie toda a infraestrutura subjacente, permitindo que sua equipe de desenvolvedores se concentre principalmente na criação e na implantação de aplicativos, sem se preocupar com a administração de servidores ou redes. Qual dos seguintes modelos de serviço em nuvem é mais adequado para atender a essa necessidade?

- a) Infraestrutura como Serviço (IaaS)
- b) Plataforma como Serviço (PaaS)
- c) Software como Serviço (SaaS)
- d) Computação sem servidor (*Serverless*)

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. O modelo IaaS fornece uma infraestrutura virtualizada, mas ainda requer que você gerencie servidores, redes e

sistemas operacionais, o que não atende à necessidade de gerenciar toda a infraestrutura subjacente de forma abstrata.

- b) Parabéns! Resposta correta. O modelo PaaS é adequado para essa necessidade, pois ele fornece uma plataforma completa de desenvolvimento e implantação de aplicativos, abstraindo toda a infraestrutura subjacente. Isso permite que a equipe de desenvolvimento se concentre exclusivamente na criação de aplicativos.
- c) Ops! Resposta incorreta. O modelo SaaS fornece aplicativos prontos para uso, sendo usado principalmente para disponibilizar serviços por meio de aplicações pela internet.
- d) Ops! Resposta incorreta. A computação sem servidor é uma abordagem específica para a implantação de pequenas partes de aplicativos ou funções individuais. Ela não fornece uma plataforma completa de desenvolvimento e implantação de aplicativos como o PaaS.

Videoflix

Os serviços de computação em nuvem são gerenciáveis por GUIs simplificadas, como os consoles da AWS, Google Cloud e Azure, e por CLIs para usuários técnicos que buscam automação e eficiência. SDKs complementam essas interfaces, fornecendo bibliotecas e ferramentas para desenvolvimento rápido e integrado em várias linguagens, essenciais para criar aplicações em áreas como mobile, web, IoT e jogos.

Videoflix 4 - Acesso via navegador (Console)

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo. Você sabia que é possível gerenciar seus recursos em nuvem por meio de uma interface gráfica?

Isso mesmo! Os provedores de computação em nuvem disponibilizam consoles de gerenciamento que permitem aos usuários interagir com seus recursos de forma fácil e intuitiva.

Existem várias maneiras de interagir com serviços em nuvem, e uma delas é por meio da Interface Gráfica do Usuário, conhecida como GUI, em inglês, ou *Graphical User Interface*.

Os provedores de computação em nuvem disponibilizam uma interface de usuário, normalmente denominada "console de gerenciamento". Essa interface pode ser baseada na web ou um aplicativo que permite que os usuários administrem e gerenciem seus recursos e serviços em nuvem.

O console de gerenciamento oferece uma plataforma amigável e gráfica que simplifica tarefas como configuração, monitoramento e controle de recursos na nuvem, eliminando a necessidade de comandos de texto ou conhecimento técnico avançado. Isso torna o uso da nuvem mais acessível e fácil para uma ampla gama de usuários.

O Console de Gerenciamento da AWS é uma aplicação web que simplifica o gerenciamento de recursos da AWS em um único local. Sua página principal oferece uma ampla variedade de ferramentas para computação em nuvem, juntamente com informações detalhadas sobre a conta e o faturamento. Além disso, o console está disponível como um aplicativo para dispositivos Android e iOS, permitindo fácil acesso a partir de dispositivos móveis. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:

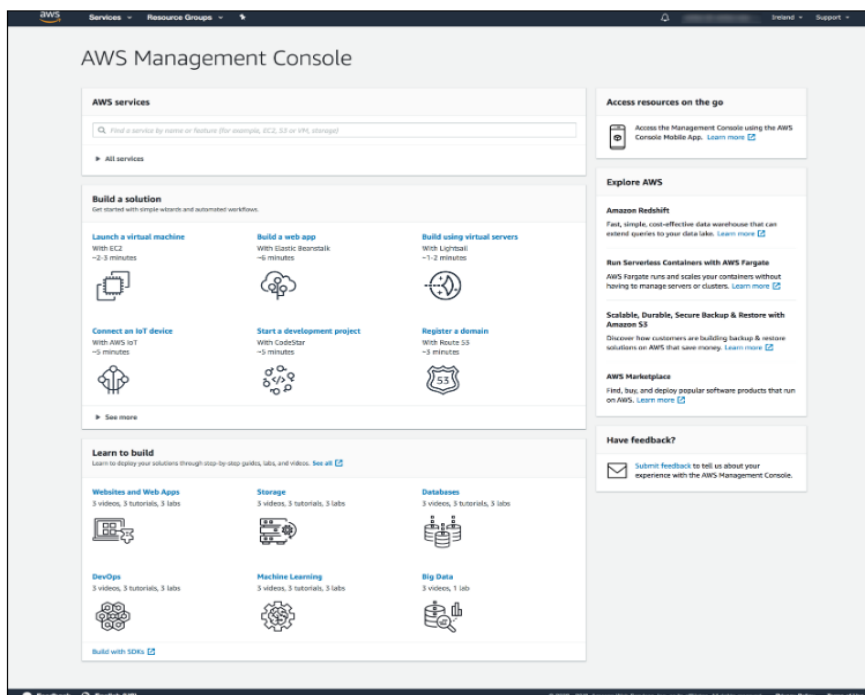


Figura 1 - Console de Gerenciamento da AWS

Transcrição de imagem: início

Esta imagem mostra a tela inicial da AWS Management Console, uma interface web usada para acessar e gerenciar serviços da Amazon Web Services. No topo da tela, há uma barra de navegação preta com links para "Services", "Resource Groups" e opções de suporte. Abaixo, em destaque, há uma área chamada "AWS services" com uma barra de busca para procurar serviços específicos e um botão "All services" para visualizar todos os serviços disponíveis.

A seção "Build a solution" apresenta atalhos para ações rápidas como lançar uma máquina virtual, construir um aplicativo web, usar servidores virtuais, conectar um dispositivo IoT, iniciar um projeto de desenvolvimento e registrar um domínio, cada um com um pequeno ícone e um tempo estimado de conclusão.

Mais abaixo, a seção "Learn to build" oferece guias e tutoriais para construir websites, gerenciar armazenamento, bancos de dados, práticas de DevOps, aprendizado de máquina e big data, cada área acompanhada de ícones ilustrativos.

No lado direito, há três seções menores: "Access resources on the go" com informações sobre o aplicativo móvel da AWS, "Explore AWS" destacando serviços como Amazon Redshift, AWS Fargate, Amazon S3 e AWS Marketplace, e "Have feedback?" convidando o usuário a enviar comentários sobre a experiência na console.

Transcrição de imagem: fim

O Console do Google Cloud é uma plataforma de interface gráfica baseada na web que facilita a gestão de projetos e recursos no ambiente do Google Cloud. Os usuários têm a flexibilidade de criar projetos ou selecionar projetos existentes para acessar e gerenciar diversos recursos em nuvem, abrangendo desde aplicativos da web até análise de dados, máquinas virtuais e bancos de dados, entre outros. Além disso, o console oferece funcionalidades como busca rápida de recursos, acesso via SSH e suporte para a execução de fluxos de trabalho DevOps por meio de aplicativos móveis. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:

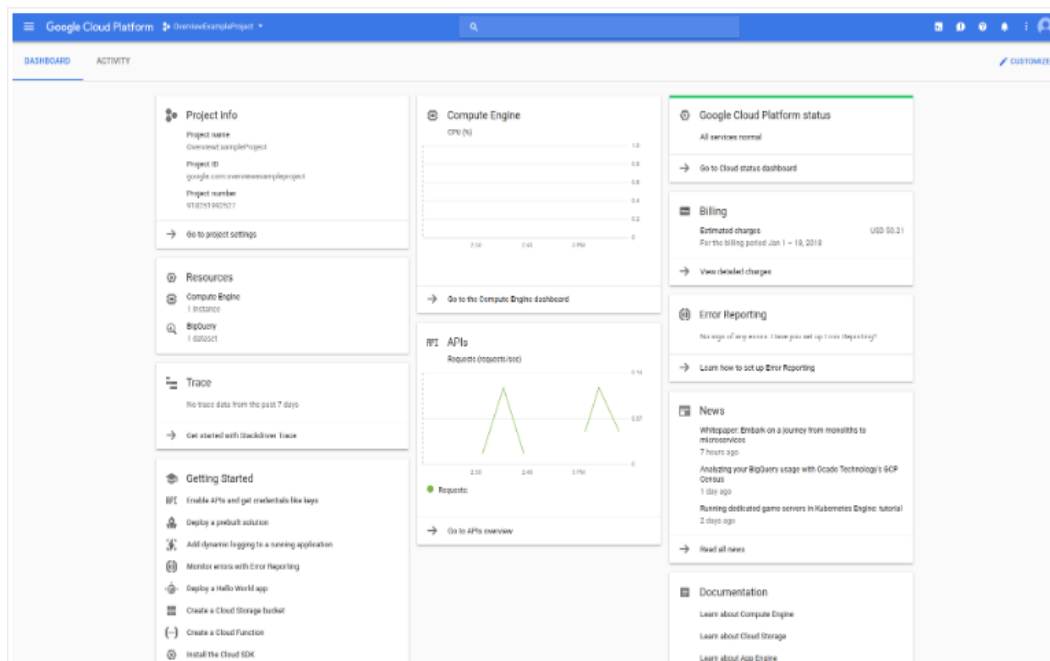


Figura 2 - Console do Google Cloud

Transcrição de imagem: início

Esta imagem mostra o painel inicial do Google Cloud Platform (GCP), uma interface web para gerenciamento de serviços de nuvem da Google. No topo da tela, há uma barra azul com o logotipo do Google Cloud Platform no canto esquerdo, o nome do projeto ativo no centro e ícones de notificações e configurações no canto direito.

Abaixo, o painel é dividido em vários blocos:

"Project Info" apresenta informações básicas do projeto atual, como nome, ID e número do projeto, com um link para configurações detalhadas.

"Resources" exibe recursos utilizados, como instâncias de computação e buckets de armazenamento.

"Trace" mostra informações sobre rastreamento de chamadas de serviços, indicando que não houve novos dados nos últimos sete dias.

"Getting Started" fornece links rápidos para guias de primeiros passos, como habilitar APIs, criar máquinas virtuais e configurar funções em nuvem.

"Compute Engine" mostra o uso atual de CPU em um gráfico de linha.

"APIs" apresenta um gráfico de solicitações recentes de APIs.

"Google Cloud Platform Status" informa que todos os serviços estão normais.

"Billing" exibe a cobrança estimada para o projeto.

"Error Reporting" alerta para verificar relatórios de erro e aprender mais sobre a ferramenta.

"News" lista artigos e atualizações recentes sobre a plataforma.

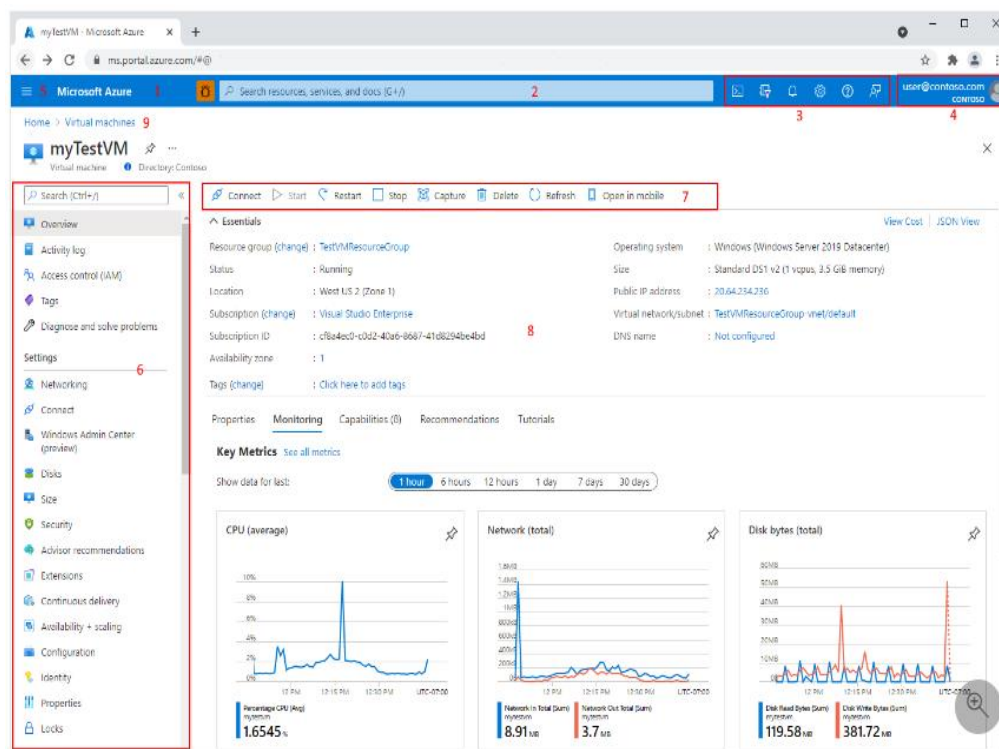
"Documentation" oferece links para aprender mais sobre Compute Engine, Cloud Storage e App Engine.

No canto superior direito há também a opção "Customize" para personalizar a disposição desses blocos.

Transcrição de imagem: fim

O Console do Azure, também chamado de portal do Azure, é uma plataforma web unificada que simplifica a gestão de assinaturas do Azure por meio de uma interface gráfica. Ele oferece aos usuários a capacidade de criar, administrar e monitorar uma ampla variedade de recursos, desde aplicativos web simples até implantações complexas na nuvem.

A visualização da página inicial pode ser alterada para painéis personalizáveis, que permitem aos usuários visualizar os recursos mais pertinentes de suas assinaturas, tornando a experiência altamente adaptável às suas necessidades específicas. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:

**Figura 3 - Console do Azure****Transcrição de imagem: início**

Esta imagem mostra o painel de gerenciamento de uma máquina virtual no Microsoft Azure, acessado por um navegador da web. Na parte superior da tela, há uma barra azul com o logo do Microsoft Azure à esquerda, uma barra de pesquisa ao centro e vários ícones de funções rápidas como notificações, configurações e ajuda à direita, seguidos pelo e-mail do usuário logado.

Abaixo da barra superior, há a identificação da máquina virtual chamada "myTestVM" e informações de navegação como "Home" e "Virtual machines". À esquerda da tela, há um menu vertical que permite navegar entre opções como visão geral, controle de acesso, diagnóstico, rede, discos e configurações adicionais.

No centro da tela, na seção principal, há informações detalhadas da máquina virtual, como o grupo de recursos, status de execução, localização, sistema operacional (Windows Server 2019), tamanho da máquina (Standard DS1 v2), endereço IP público, rede virtual e nome DNS. Acima dessas informações, existem botões de ação como conectar, iniciar, reiniciar, parar, capturar, excluir, atualizar e abrir no celular.

Mais abaixo, há gráficos exibindo métricas chave de desempenho da máquina, como uso médio de CPU, tráfego de rede total e bytes de disco utilizados.

Transcrição de imagem: fim

Espero que este vídeo tenha sido útil para você entender como usar os consoles de gerenciamento de nuvem. Obrigado pela sua atenção! Até mais!

Videoflix 5 - Acesso via linha de comando (CLI)

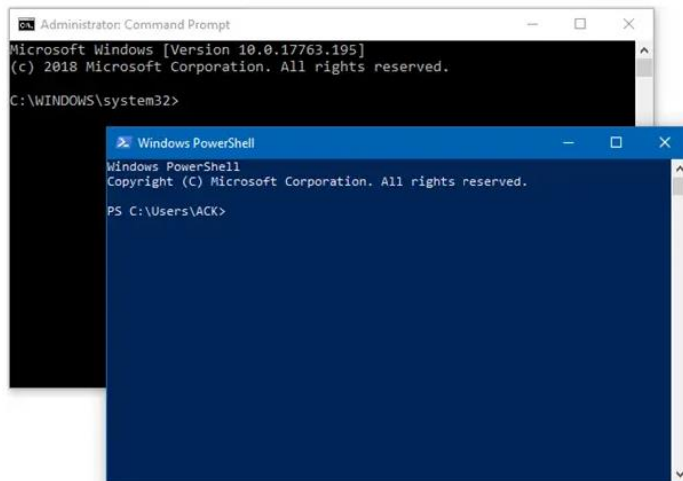
Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo. Você já ouviu falar de Interface de Linha de Comando?

A Interface de Linha de Comando (a CLI) é uma ferramenta poderosa que permite interagir com sistemas operacionais e recursos na nuvem por meio de comandos de texto inseridos pelo teclado. Neste vídeo, vamos falar sobre os principais conceitos da Interface de Linha de Comando e como usá-la para gerenciar recursos na nuvem.

Em contraste, uma Interface Gráfica de Usuário (a GUI) é amplamente utilizada em aplicativos e sistemas de software, oferecendo navegação visual por meio de ícones e imagens. No entanto, quando se trata de tarefas de administração de sistema, especialmente em ambientes virtuais ou remotos, a eficiência da GUI é limitada.

A CLI possibilita a configuração, navegação e execução de programas em servidores ou sistemas computacionais por meio de comandos de texto, proporcionando uma interação rápida e eficaz. Essa funcionalidade está presente em todos os sistemas operacionais, incluindo Linux, macOS e Windows.

Em geral, é fornecido suporte para CLIs disponíveis nos sistemas operacionais. No Windows, podem ser usados tanto o prompt de comandos (o CMD) quanto o PowerShell. No Linux e macOS, podem ser usados diversos programas de *shell*, como bash, zsh e tcsh. Outra opção é a conexão por meio de programas remotos, como o PuTTY ou SSH. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição de imagem: início

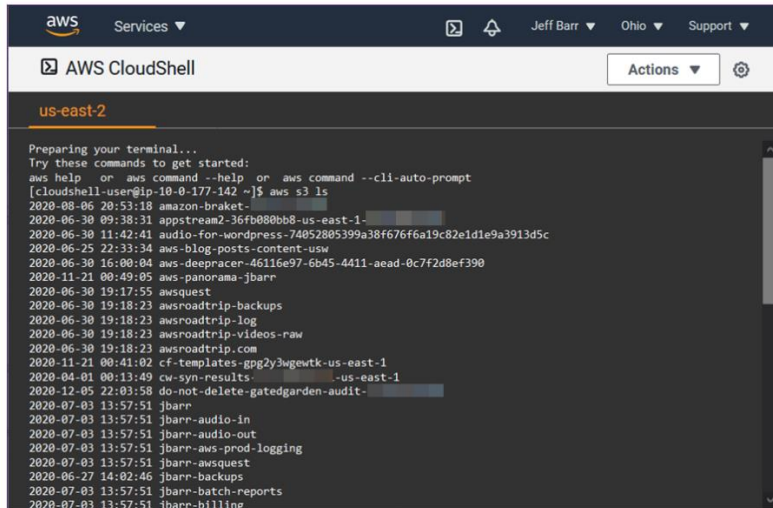
A imagem mostra duas janelas abertas em um sistema Windows. Ao fundo, está o Prompt de Comando (Command Prompt) na versão 10.0.17763.195, exibindo o texto padrão que confirma os direitos autorais da Microsoft e o caminho atual C:\WINDOWS\system32>, aguardando o próximo comando do usuário.

Sobreposta a essa janela, está a Windows PowerShell, identificada pela sua interface em azul escuro. A janela da PowerShell também exibe uma mensagem inicial informando direitos autorais da Microsoft e apresenta o prompt PS C:\Users\ACK>, indicando que está pronta para receber comandos a partir do diretório do usuário "ACK".

Transcrição de imagem: fim

Além disso, os provedores de computação disponibilizam CLIs personalizadas que permitem que os clientes gerenciem e automatizem recursos na nuvem por meio de comandos de texto.

Na AWS, por exemplo, todas as funções de administração, gerenciamento e acesso dos serviços de infraestrutura disponíveis no Console de Gerenciamento estão disponíveis via CLI. A AWS também disponibiliza o CloudShell, que é um *shell* pré-autenticado baseado em navegador, possibilitando o uso de instruções diretamente pelo console. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição de imagem: início

A imagem mostra a interface do AWS CloudShell, um terminal baseado em navegador para interações na nuvem da Amazon Web Services. No topo, há uma barra escura contendo o logotipo da AWS, opções de menu como "Services", o nome do usuário logado ("Jeff Barr"), a região selecionada ("Ohio") e botões de suporte e ações.

Abaixo, o terminal está aberto na região us-east-2 (Ohio) e exibe o processo de preparação do ambiente. O terminal sugere alguns comandos iniciais como `aws help` para assistência. O prompt `cloudshell-user@ip-10-0-177-142` aparece e o usuário executa o comando `aws s3 ls`, que lista os buckets no serviço de armazenamento S3.

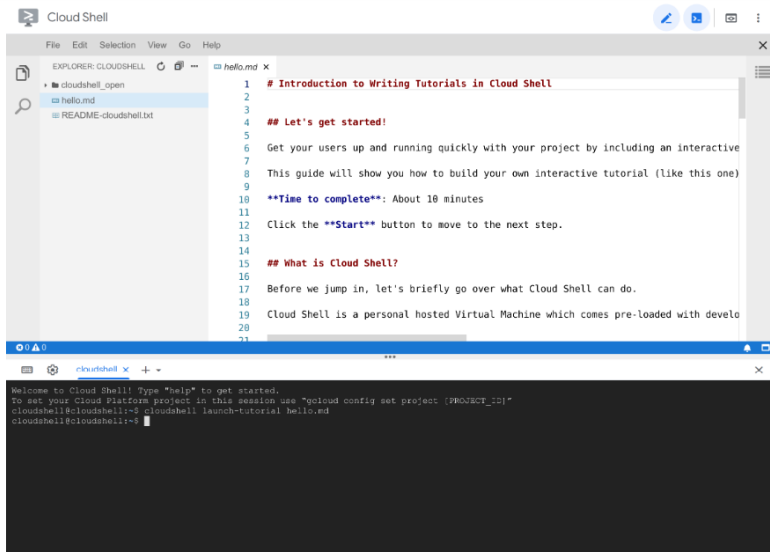
A saída do comando mostra uma lista de buckets do S3, com informações de data e hora de criação, além dos nomes dos buckets. Alguns nomes estão parcialmente ofuscados para proteção de dados sensíveis.

Transcrição de imagem: fim

A Google Cloud CLI oferece recursos similares, com ferramentas para executar muitas tarefas comuns da plataforma via linha de comando ou por meio de scripts e de outras automações. É possível implantar aplicativos do App Engine, gerenciar autenticação, personalizar a configuração local e executar outras tarefas.

O Cloud Shell é um recurso similar, que disponibiliza um terminal online pré-carregado com utilitários como a ferramenta de linha de comando `gcloud` e `kubectl`.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição de imagem: início

A imagem mostra a interface do Google Cloud Shell, uma ferramenta de linha de comando no navegador para trabalhar com o Google Cloud. A tela está dividida em duas áreas principais. Na parte superior, há um editor de texto com a aba aberta do arquivo hello.md. O conteúdo exibido é um tutorial em formato Markdown, com textos destacados em vermelho e negrito, explicando como escrever tutoriais interativos no Cloud Shell. O tutorial introduz o usuário e explica rapidamente o que é o Cloud Shell, mencionando que é uma máquina virtual pessoal pré-configurada para desenvolvimento.

À esquerda do editor, há um navegador de arquivos chamado "EXPLORER: CLOUDSHELL", onde aparecem os arquivos hello.md e README-cloudshell.txt.

Na parte inferior da tela está o terminal do Cloud Shell. Ele exibe uma mensagem de boas-vindas e instruções para começar, como definir o projeto do Google Cloud. Também aparece o comando executado `cloudshell launch-tutorial hello.md`, usado para abrir o tutorial mostrado acima.

Transcrição de imagem: fim

Espero que este vídeo tenha sido útil para você entender os principais conceitos da CLI e como usá-la para gerenciar recursos na nuvem.

Até breve!

Vídeoflix 6 - Acesso via código (SDK)

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo. Você sabia que os kits de desenvolvimento de software (os SDKs) são ferramentas essenciais para o desenvolvimento de aplicativos?

Os SDKs fornecem uma maneira fácil e eficiente de interagir com serviços e plataformas web.

Aqui, vamos falar o que são SDKs, como eles funcionam e como usá-los.

Os kits de desenvolvimento de software são conjuntos de bibliotecas projetadas para simplificar a interação com serviços utilizando a linguagem de programação escolhida pelo usuário. Eles englobam elementos essenciais, como depuradores, compiladores e bibliotecas, necessários para criar código compatível com uma plataforma específica, sistema operacional ou linguagem de programação.

Ao reunir todos os recursos essenciais em um único local, os SDKs simplificam consideravelmente o processo de desenvolvimento e implementação de software. Além disso, eles oferecem suporte abrangente, incluindo documentação detalhada, tutoriais, guias, APIs e estruturas que aceleram o desenvolvimento de aplicativos.

Os SDKs desempenham um papel fundamental na integração eficiente de aplicativos com serviços em nuvem, fornecendo às equipes de desenvolvimento uma caixa de ferramentas completa composta por bibliotecas, APIs e componentes pré-construídos projetados especificamente para interagir com serviços em nuvem específicos. Essa abordagem simplifica consideravelmente o processo de integração, reduzindo a complexidade da codificação manual e economizando um tempo valioso.

O uso de SDKs são essenciais no desenvolvimento de aplicativos móveis para plataformas como iOS e Android. Além disso, os SDKs são cruciais no desenvolvimento de aplicativos web, tanto para o *front-end*, abrangendo

elementos de interface do usuário e recursos como HTML, CSS e JavaScript, quanto para o *back-end*, fornecendo acesso a bancos de dados, linguagens de programação do lado do servidor e APIs.

Além disso, na área de Internet das Coisas (IoT), os SDKs possibilitam o desenvolvimento de aplicativos para monitorar e analisar dados de sensores, enquanto no campo dos jogos, eles são essenciais, fornecendo bibliotecas para gráficos 3D, áudio, física, IA e redes, além de ferramentas de desenvolvimento.

A utilização de um SDK segue basicamente um processo em três etapas distintas. Primeiro, o desenvolvedor adquire ou faz o download do SDK específico da plataforma e linguagem com o qual se deseja trabalhar e o instala em seu ambiente de desenvolvimento. Em seguida, utiliza o SDK como uma ferramenta para criar e desenvolver sua aplicação. O desenvolvedor também aproveita as instruções, documentação, exemplos de código e as ferramentas de teste que acompanham o SDK.

Os provedores de serviços de computação em nuvem oferecem suporte para uma ampla variedade de linguagens de programação usadas no desenvolvimento de aplicativos móveis e web. Algumas das linguagens suportadas incluem Java, Python, Node.js, Ruby, Go, .NET, PHP, Rust e muitas outras. Essa diversidade de suporte permite que os desenvolvedores escolham a linguagem que melhor atenda às necessidades de seus projetos. Espero que este vídeo tenha sido útil para você entender o que são SDKs e como usá-los. Até a próxima!

Quiz

Partindo dos seus estudos até aqui, realize a atividade e desenvolva mais seus conhecimentos. Essa é mais uma importante forma de colocar em prática o que foi aprendido.

Em um projeto de desenvolvimento de aplicativos em nuvem, você precisa automatizar a criação e atualização da configuração de serviços, como servidores, bancos de dados e armazenamento, para garantir a escalabilidade e eficiência da aplicação. Você deseja realizar essas tarefas por meio de scripts para otimizar o processo. Qual das seguintes ferramentas é a mais apropriada para automatizar essa tarefa?

- a) SDK (Kit de Desenvolvimento de Software)
- b) CLI (Interface de Linha de Comando)
- c) Console de Gerenciamento
- d) Aplicação Mobile

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. O SDK fornece um conjunto de ferramentas que simplificam o desenvolvimento de aplicativos, mas não é especificamente projetado para automação de configuração.
- b) Parabéns! Resposta correta. O CLI é uma ferramenta de linha de comando que permite automatizar tarefas, como criação e atualização de recursos em nuvem, usando scripts e comandos.
- c) Ops! Resposta incorreta. O console de gerenciamento é uma interface gráfica do usuário baseada na web, que não é ideal para automação por scripts, pois requer interação manual.
- d) Ops! Resposta incorreta. A aplicação mobile é uma alternativa ao console de gerenciamento, não sendo a melhor opção para automação por scripts.

Infocast

O modelo de responsabilidade compartilhada em serviços de nuvem estabelece uma divisão clara entre a segurança da infraestrutura de nuvem, gerida pelo provedor, e a segurança dentro da própria nuvem, que é

responsabilidade do cliente. A segurança da nuvem abrange a proteção dos componentes físicos e lógicos fornecidos pelo provedor, como hardware e redes. Em contraste, a segurança na nuvem diz respeito às medidas que o cliente deve tomar, como gerenciar o sistema operacional, as aplicações e os dados, assegurando que as políticas de segurança sejam corretamente implementadas e mantidas.

Complementando a estrutura de segurança da responsabilidade compartilhada, o IAM surge como um componente fundamental que controla o acesso aos recursos digitais, assegurando que apenas entidades autorizadas possam acessá-los. Ele envolve autenticação, gestão de permissões e monitoramento de acessos. Contas com privilégios completos (usuário-raiz) devem ser usadas com cautela, e o princípio do privilégio mínimo deve ser seguido para manter a segurança na nuvem.

Podcast 3 - Responsabilidade compartilhada

Olá! Neste podcast, vamos falar sobre o modelo de responsabilidade compartilhada na nuvem. Esse modelo é importante para entendermos quais são as responsabilidades do provedor de nuvem e as nossas, como clientes.

Vamos começar por entender o que é esse modelo. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição de imagem: início

A imagem mostra um diagrama de responsabilidade compartilhada entre o cliente e a AWS sobre segurança na nuvem.

O lado esquerdo está dividido em duas seções: a parte superior azul representa as responsabilidades do cliente, descrita como "responsabilidade pela segurança na nuvem"; e a parte inferior laranja mostra as responsabilidades da AWS, descrita como "responsabilidade pela segurança da nuvem".

No centro, há blocos organizados em camadas:

No topo, em azul escuro, estão os dados do cliente.

Abaixo, ainda em azul, o gerenciamento de plataforma, aplicativos, identidade e acesso.

Depois, configuração de sistema operacional, rede e firewall.

Mais abaixo, também azul, estão autenticação para criptografia e integridade dos dados do lado do cliente, criptografia do lado do servidor (sistema de arquivos e/ou dados) e proteção do tráfego de redes (criptografia, integridade, identidade).

A parte inferior do diagrama, em laranja, mostra a responsabilidade da AWS:

Primeiro vem o software: computação, armazenamento, banco de dados e redes.

Em seguida, o hardware e infraestrutura global da AWS: regiões, zonas de disponibilidade e pontos de presença. O logo da AWS aparece no canto inferior direito.

Transcrição de imagem: fim

Ao considerar e avaliar os serviços de nuvem pública, é fundamental compreender o modelo de responsabilidade compartilhada. Esse modelo estabelece claramente quais tarefas de segurança são gerenciadas pelo provedor de nuvem e quais são de responsabilidade do cliente. As

responsabilidades podem variar dependendo de a carga de trabalho ser executada em um ambiente SaaS, PaaS, IaaS ou em um *data center* local.

Ao migrar de um *data center* local para a nuvem, ocorre uma redistribuição de responsabilidades. Em um *data center* local, todas as camadas e responsabilidades estão sob sua propriedade. Entretanto, ao se adotar um ambiente de nuvem, algumas dessas responsabilidades são transferidas para o provedor de serviços em nuvem. Esse processo de migração implica uma mudança na gestão e no controle das camadas envolvidas.

Esse modelo de responsabilidades compartilhadas proporciona a flexibilidade e o controle necessários ao cliente durante a implantação.

Uma distinção comum nessas responsabilidades é entre segurança "**da**" nuvem e segurança "**na**" nuvem, como ilustrado no gráfico.

A segurança **da** nuvem é uma responsabilidade atribuída ao **provedor de serviços em nuvem** e se concentra na proteção da infraestrutura que suporta todos os serviços disponibilizados na nuvem. Essa infraestrutura engloba elementos como hardware, software, redes e instalações que são essenciais para a operação dos serviços oferecidos pelo provedor, como a AWS.

A segurança **na** nuvem, por outro lado, é uma responsabilidade atribuída ao **cliente** e varia dependendo dos serviços de nuvem selecionados. Por exemplo, serviços de computação que se enquadram na categoria de Infraestrutura como Serviço (IaaS) requerem que o cliente assuma todas as tarefas relacionadas à configuração e ao gerenciamento da segurança.

Em implantações de serviços de computação em nuvem, os clientes são responsáveis pelo gerenciamento do sistema operacional do convidado nas instâncias que utilizam. Isso inclui aplicar atualizações de segurança, *patches* e gerenciar qualquer utilitário ou software de aplicativo instalados. Além disso, os clientes são responsáveis pela configuração do firewall disponibilizado em cada instância.

No caso de serviços em nuvem mais abstratos, como bancos de dados e armazenamento, o provedor de serviços em nuvem assume a responsabilidade pela gestão da infraestrutura subjacente, incluindo a camada de sistema operacional e plataformas. Os clientes, por outro lado, são encarregados de gerenciar seus próprios dados. Isso inclui a aplicação de medidas de segurança, como criptografia, classificação de ativos e o uso de ferramentas de controle de acesso para garantir permissões apropriadas.

Independentemente do tipo de implantação, o cliente sempre mantém a responsabilidade por aspectos como seus dados, pontos de extremidade, conta e gestão de acesso.

Espero que esse podcast tenha sido útil para você entender o modelo de responsabilidade compartilhada na nuvem. Até a próxima!

Podcast 4 - Gerenciamento de identidade e acesso

Olá! Neste podcast, vamos falar sobre o gerenciamento de identidade e acesso, uma ferramenta essencial para a segurança da nuvem, que permite controlar quem pode acessar quais recursos na nuvem, sendo fundamental para proteger seus dados e aplicações.

Vamos começar por entender o que é o Gerenciamento de Identidade e Acesso.

O gerenciamento de identidade e acesso, conhecido como IAM (que vem do termo em inglês *Identity and Access Management*), é um serviço vital para o controle seguro do acesso a recursos e serviços digitais. Sua missão é possibilitar a administração centralizada de permissões detalhadas e a análise de acesso, garantindo que apenas as pessoas, computadores e componentes de software corretos acessem os recursos apropriados no momento adequado. Esse processo começa com a autenticação da identidade da pessoa, computador ou componente de software, seguida pela concessão ou negação de acesso com base nessa autenticação.

O gerenciamento de identidade é uma das funções primordiais do IAM e envolve a criação, armazenamento e administração das informações de identidade dos usuários, incluindo suas permissões e níveis de acesso associados.

Além disso, o IAM permite que usuários com credenciais de autenticação em outros sistemas obtenham acesso ao ambiente em questão, simplificando o acesso para aqueles que já possuem senhas em outros locais.

O provisionamento e desprovisionamento de usuários são tarefas cruciais realizadas pelo IAM, abrangendo a criação e administração de contas de usuário. Isso inclui a especificação de quais usuários têm acesso a quais recursos, a atribuição de permissões e níveis de acesso, bem como a revogação desses privilégios quando necessário.

A geração de relatórios e o monitoramento das atividades são aspectos críticos do IAM para garantir a conformidade e avaliar os riscos de segurança. Essa funcionalidade fornece informações valiosas sobre os padrões de uso e segurança no ambiente, contribuindo para manter ambientes digitais seguros e eficientes.

Ao criar uma conta em uma plataforma de nuvem pública, o usuário começa com uma identidade de login que possui privilégios completos para acessar todos os serviços e recursos da conta, conhecida como "usuário-raiz". É altamente aconselhável evitar o uso dessa conta para as atividades diárias. Para assegurar a segurança, é fundamental proteger rigorosamente as credenciais do usuário-raiz e usá-las apenas quando for estritamente necessário, devido às permissões exclusivas associadas a essa conta.

Também, é fundamental atribuir apenas as permissões necessárias para os usuários, seguindo o princípio do "privilégio mínimo". Isso significa que cada usuário deve receber apenas as autorizações específicas requeridas para desempenhar suas funções, sem acesso a recursos ou informações irrelevantes para suas responsabilidades. Dessa forma, você reduz

significativamente os riscos de acesso não autorizado e mantém um ambiente de nuvem mais seguro e bem gerenciado.

Espero que esse podcast tenha sido útil para você entender o que é o IAM e como ele pode ajudar a proteger sua nuvem. Até logo!

Quiz

Partindo dos seus estudos até aqui, realize a atividade e desenvolva mais seus conhecimentos. Essa é mais uma importante forma de colocar em prática o que foi aprendido.

Imagine que você está utilizando um serviço de armazenamento em nuvem para guardar documentos cruciais. O provedor de serviços em nuvem se encarrega de garantir a segurança física dos servidores onde seus dados são mantidos, assegurando que ninguém possa acessá-los fisicamente. No entanto, é sua responsabilidade configurar permissões de acesso a esses documentos, certificando-se de que somente pessoas autorizadas possam visualizá-los. Nessa situação, a responsabilidade pela segurança é compartilhada entre você (que é o cliente) e o provedor de serviços em nuvem.

Com base nesse cenário, selecione a alternativa que melhor descreve o conceito fundamental relacionado à responsabilidade compartilhada em serviços de nuvem.

- a) A responsabilidade compartilhada refere-se à ideia de que os clientes de serviços em nuvem são responsáveis apenas por escolher qual serviço deseja usar, como escolher entre diferentes provedores de e-mail.
- b) A responsabilidade compartilhada significa que os provedores de serviços em nuvem são responsáveis por proteger os dados do cliente em todos os momentos, independentemente de como esses dados são usados.
- c) A responsabilidade compartilhada implica que tanto os provedores de serviços em nuvem quanto os clientes têm papéis específicos em relação à

segurança dos dados, mas o nível de responsabilidade compartilhada depende do modelo de serviço escolhido.

- d) A responsabilidade compartilhada significa que os clientes de serviços em nuvem são totalmente responsáveis por todos os aspectos da segurança, incluindo a manutenção da infraestrutura física dos *data centers*.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. A responsabilidade compartilhada em serviços de nuvem não se refere apenas à escolha dos serviços, mas também à segurança e proteção dos dados.
- b) Ops! Resposta incorreta. A responsabilidade compartilhada implica que os provedores de serviços em nuvem e os clientes têm papéis específicos na segurança dos dados, não que os provedores sejam sempre responsáveis pela segurança dos dados do cliente, independentemente de como são usados.
- c) Parabéns! Resposta correta: Esta alternativa está correta. A responsabilidade compartilhada implica que tanto os provedores de serviços em nuvem quanto os clientes têm papéis específicos em relação à segurança dos dados. Além disso, o nível de responsabilidade compartilhada depende do modelo de serviço escolhido, como IaaS, PaaS e SaaS.
- d) Ops! Resposta incorreta. A responsabilidade compartilhada não significa que os clientes sejam totalmente responsáveis por todos os aspectos da segurança, incluindo a manutenção da infraestrutura física dos *data centers*. Ela se baseia na divisão de responsabilidades entre os provedores e os clientes.

Quero saber +

Gostou do assunto? Você pode aprender ainda mais sobre computação quântica, uma tecnologia em crescimento que utiliza qubits e os princípios da mecânica quântica para resolver problemas complexos que superam as capacidades dos supercomputadores tradicionais, mesmo aqueles equipados com milhares de núcleos típicos de CPU e GPU. Explore novos horizontes, sites, links, aplicativos e livros. Saiba mais lendo e conferindo os materiais a seguir. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas nos links:

IBM

A IBM é uma das líderes mundiais em computação quântica. Ela anunciou, em 2019, o primeiro sistema de computação quântica integrado para uso comercial no mundo, o IBM Quantum System One. Para mais detalhes, acesse. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://www.ibm.com/blogs/ibm-comunica/ibm-anuncia-primeiro-sistema-de-computacao-quantica-integrado-para-uso-comercial-no-mundo-o-ibm-q-system-one/>

Azure

O Azure da Microsoft também oferece uma variedade de recursos para aprender sobre computação quântica, incluindo o Azure Quantum, um serviço de nuvem que fornece hardware, software e soluções quânticas inovadoras. Explore mais. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://azure.microsoft.com/pt-br/products/quantum>

Amazon Braket

O Amazon Braket é um serviço de computação quântica totalmente gerenciado da Amazon Web Services. Ele é projetado para ajudar a acelerar a pesquisa científica e o desenvolvimento de software para computação quântica. Confira! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://aws.amazon.com/pt/braket/>

Google Quantum AI

O Google Quantum AI está avançando no estado da arte da computação quântica e desenvolvendo ferramentas para que os pesquisadores operem além das capacidades clássicas. Descubra mais. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link:

<https://quantumai.google/>

Resumindo

Agora é o momento de conferir um resumo dos principais conhecimentos aprendidos ao longo de seus estudos até aqui. Este resumo foi elaborado em formato de checklist para que você assinale os itens que considera já ter desenvolvido e, caso sinta a necessidade, retome os estudos. Aproveite mais esta oportunidade de construção de saberes.

Compreendi as diferenças e benefícios entre principais modelos de serviço em nuvem (IaaS, PaaS e SaaS).

Compreendi que os serviços em nuvem podem ser escolhidos de acordo com o caso de uso da aplicação.

Aprendi sobre os recursos disponíveis nos serviços de computação.

Entendi o que é uma máquina virtual e como as instâncias geralmente são classificadas.

Compreendi a diferença entre escalabilidade vertical e horizontal.

Aprendi sobre os recursos disponíveis nos serviços de armazenamento, bem como suas aplicações.

Apreendi sobre os recursos disponíveis nos serviços de banco de dados, bem como suas classificações e aplicações.

Entendi as principais características da computação sem servidor.

Apreendi sobre as principais formas de interagir com os serviços em nuvem: Console, CLI e SDK.

Compreendi o modelo de responsabilidade compartilhada e a diferença entre segurança “na” nuvem e segurança “da” nuvem.

Praticando

Chegou o momento de colocar em prática o que você compreendeu até aqui sobre o tema abordado. Convidamos você a realizar as atividades seguintes e colocar em prática seus conhecimentos.

- 1) O desenvolvimento de aplicações está cada vez mais rápido e dinâmico devido aos serviços fornecidos pelos provedores de computação em nuvem. Nesse contexto, qual é a descrição mais precisa do conceito de computação em nuvem?
 - a) Refere-se à realização de processamento e armazenamento de dados no mesmo local físico onde os recursos são usados.
 - b) Refere-se à realização de processamento e armazenamento de dados em dispositivos ou sistemas próximos ao local onde os dados são gerados, a fim de reduzir a latência e melhorar a eficiência das aplicações e serviços.
 - c) Refere-se à realização de processamento, armazenamento de dados, além de permitir acesso a outros recursos de computação, por meio da internet, sob demanda e com pagamento conforme o uso.

- d) Refere-se à realização de processamento de informações, por meio de qubits, de forma potencialmente mais rápida e eficiente do que os computadores clássicos em certos problemas complexos.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. Esta definição descreve a computação local, em que o processamento e armazenamento de dados ocorrem no mesmo local físico onde os recursos são usados.
- b) Ops! Resposta incorreta. Esta definição descreve a computação em borda, que envolve o processamento e armazenamento de dados em dispositivos ou sistemas próximos ao local onde os dados são gerados para reduzir a latência e melhorar a eficiência das aplicações e serviços.
- c) Parabéns! Resposta correta. Esta definição descreve com precisão a computação em nuvem, que é um modelo que permite o acesso a recursos de computação, como servidores e armazenamento, por meio da internet, sob demanda e com pagamento conforme o uso.
- d) Ops! Resposta incorreta. Esta definição descreve o conceito de computação quântica, que envolve o processamento de informações por meio de qubits e pode ser oferecido como serviço, mas não está diretamente relacionada ao conceito de computação em nuvem.
- 2) Imagine uma empresa de comércio eletrônico que vende produtos online. Durante a maior parte do ano, a empresa experimenta uma carga de tráfego relativamente constante em seu site. No entanto, em determinadas épocas do ano, como no Natal, o número de acessos aumenta significativamente, podendo ser até 10 vezes maior. Uma possível solução é aproveitar a escalabilidade dos serviços em nuvem. Nesse contexto, você deve compreender a diferença fundamental entre escalabilidade horizontal e vertical em sistemas de computação, para escolher a melhor solução para cada situação. Portanto, qual das alternativas descreve corretamente os conceitos de escalabilidade horizontal e vertical?

- a) A escalabilidade horizontal envolve adicionar mais recursos ao mesmo componente, enquanto a escalabilidade vertical implica adicionar novos componentes ao sistema.
- b) A escalabilidade horizontal se refere à adição de recursos de hardware, enquanto a escalabilidade vertical se concentra em otimizar o software existente.
- c) A escalabilidade horizontal envolve a distribuição de carga entre vários servidores, enquanto a escalabilidade vertical se concentra em melhorar o desempenho de um único servidor.
- d) A escalabilidade horizontal é adequada para cargas de trabalho consistentes, enquanto a escalabilidade vertical é mais apropriada para picos de demanda imprevisíveis.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. A escalabilidade horizontal envolve adicionar novos componentes (como servidores adicionais) ao sistema, enquanto a escalabilidade vertical implica em adicionar mais recursos ao mesmo componente (por exemplo, aumentar a RAM ou a capacidade de processamento de um único servidor).
- b) Ops! Resposta incorreta. A escalabilidade horizontal refere-se à adição de recursos de hardware, como servidores adicionais, para lidar com aumentos na carga, enquanto a escalabilidade vertical concentra-se em melhorar o hardware de um único servidor para aumentar seu desempenho.
- c) Parabéns! Resposta correta. Essa afirmação está correta. A escalabilidade horizontal envolve distribuir a carga entre vários servidores, enquanto a escalabilidade vertical visa melhorar o desempenho de um único servidor.
- d) Ops! Resposta incorreta. Geralmente, é o contrário. A escalabilidade horizontal é mais adequada para lidar com picos de demanda imprevisíveis, pois você pode adicionar servidores conforme necessário. A

escalabilidade vertical é melhor para cargas de trabalho consistentes, pois envolve melhorar o desempenho de um único servidor.

3) Suponha que você está desenvolvendo um aplicativo de entrega de alimentos que planeja operar em várias cidades. A quantidade de clientes está crescendo rapidamente, aumentando o desafio de gerenciar grandes volumes de dados de restaurantes, pedidos e entregas. Nesse cenário, surge a necessidade de utilizar um banco de dados gerenciado pelo provedor de nuvem, que cuida da escalabilidade e garantia de alta disponibilidade dos dados. Nesse contexto, qual modelo de computação em nuvem é o mais adequado?

- a) Infraestrutura como Serviço (IaaS)
- b) Plataforma como Serviço (PaaS)
- c) Software como Serviço (SaaS)
- d) Funções como Serviço (FaaS)

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. O IaaS fornece apenas a infraestrutura básica, como servidores virtuais e armazenamento. Embora ele ofereça flexibilidade, a responsabilidade de configurar e gerenciar o banco de dados recai principalmente sobre a equipe de desenvolvimento.
- b) Parabéns! Resposta correta. O PaaS é uma escolha adequada, pois oferece ferramentas específicas para auxiliar o desenvolvimento de aplicações, permitindo que a equipe de desenvolvimento se concentre na criação do aplicativo, enquanto o provedor de nuvem lida com a infraestrutura, escalabilidade e alta disponibilidade. Exemplos de serviços de banco de dados gerenciados incluem o Amazon RDS e o Google Cloud SQL.
- c) Ops! Resposta incorreta. O SaaS é apropriado para aplicativos de software

prontos para uso, hospedados na nuvem, destinados ao usuário final, e não para o desenvolvimento de novas aplicações.

- d) Ops! Resposta incorreta. O FaaS é mais adequado para cenários em que você deseja executar funções de código específicas em resposta a eventos, mas não lida diretamente com o gerenciamento de banco de dados e escalabilidade de dados.

4) Você é responsável pelos serviços de backup em nuvem de uma pequena empresa de tecnologia. Recentemente, sua equipe notou que o custo do serviço de backup em nuvem está aumentando devido ao grande volume de dados armazenados, embora a maioria desses dados seja raramente acessada ou recuperada. No entanto, você também precisa garantir que os dados estejam disponíveis quando necessário, para atender a regulamentações e necessidades de recuperação em caso de desastres. Nesse cenário, como você abordaria esse desafio de otimização de custos em relação aos backups com poucas leituras?

- a) Realizar os backups localmente, com o uso de HDs externos.
- b) Implementar uma política rigorosa de retenção de dados, identificando e excluindo regularmente os dados que não são mais necessários.
- c) Adotar uma estratégia de precificação que leve em consideração a frequência de acesso aos dados.
- d) Desativar a opção de replicação automática dos dados, reduzindo assim o custo de armazenamento dos backups.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. Os backups locais, embora possam reduzir custos, geralmente não oferecem a mesma disponibilidade garantida pelos serviços em nuvem. Isso ocorre porque os dados armazenados localmente estão sujeitos a falhas locais, como avarias de hardware ou desastres, que podem impactar negativamente a capacidade de recuperação dos dados.

- b) Ops! Resposta incorreta. Embora a retenção de dados seja recomendada para regulamentações e eficiência de armazenamento, não é necessariamente adequada para otimizar custos em backups com poucas leituras, pois se concentra no tempo de retenção, não na frequência de acesso.
- c) Parabéns! Resposta correta. Implementar uma definição de preço baseada na utilização permite uma estrutura de custos mais flexível, onde os dados frequentemente acessados podem ser precificados de forma mais alta, enquanto os dados raramente recuperados podem ser precificados de forma mais baixa.
- d) Ops! Resposta incorreta. Desativar a replicação automática dos dados pode economizar custos, mas também coloca em risco a disponibilidade e a segurança dos dados de backup.

Para Concluir Fundamentos da Computação em Nuvem

Confira agora um resumo dos principais conceitos abordados e retome sempre que sentir necessidade.

Conceito: Definição

Computação local: Execução de tarefas de computação em hardware físico local, geralmente em uma rede ou sistema isolado.

Computação em nuvem: Fornecimento de recursos de TI pela internet, permitindo acesso sob demanda a serviços, armazenamento e aplicativos, com escalabilidade e flexibilidade.

Computação em borda: Processamento de dados e computação realizados mais próximos dos dispositivos ou sensores, reduzindo a latência.

Computação quântica: Uso de bits quânticos (qubits) para realizar cálculos complexos que são impossíveis de serem feitos por computadores tradicionais.

Infraestrutura como serviço Um modelo de serviço em nuvem que fornece recursos de infraestrutura, como servidores virtuais, rede e armazenamento, sob demanda.

Plataforma como serviço: Um modelo de serviço em nuvem que fornece uma plataforma completa de desenvolvimento e execução de aplicativos.

Software como serviço: Um modelo de serviço em nuvem que oferece aplicativos de software hospedados e acessados pela internet.

Funções como serviço: Um modelo de serviço em nuvem que permite aos desenvolvedores executar funções específicas de código sob demanda, sem a necessidade de gerenciar servidores (serverless).

Nuvem pública: Serviços em nuvem oferecidos ao público em geral por provedores de nuvem, como a AWS, Azure e GCP.

Nuvem privada: Uma infraestrutura em nuvem dedicada e isolada, normalmente usada por uma única organização.

Nuvem híbrida: Uma combinação de nuvem pública e privada, permitindo a portabilidade de dados e aplicativos entre esses ambientes.

Modelo de definição de preço: A estrutura de custos e preços dos serviços em nuvem, que pode incluir pagamento por uso, assinaturas mensais, entre outros.

Nível gratuito: Oferta de serviços em nuvem, com uso limitado gratuito para atrair usuários.

Custo total de propriedade: O custo geral de possuir e operar uma solução de TI, incluindo custos iniciais, operacionais e de manutenção.

Amazon Web Services (AWS): Um dos principais provedores de serviços em nuvem, oferecendo uma ampla gama de serviços.

Azure: A plataforma de nuvem da Microsoft, que fornece serviços e recursos em nuvem.

Google Cloud Platform (GCP): A plataforma de nuvem do Google, que oferece recursos de computação em nuvem e serviços.

Regiões: Áreas geográficas nas quais os provedores de nuvem implantam data centers e serviços em nuvem.

Zonas de disponibilidade: Locais físicos dentro das regiões que contêm data centers separados para maior redundância e alta disponibilidade.

Entrega de conteúdo: Fornecimento eficiente de dados, como páginas da web e mídia, a usuários finais por meio de servidores próximos geograficamente.

Máquina virtual: Uma representação virtual de um sistema de computador, que pode ser executada em um servidor físico.

Escalabilidade vertical: Aumento da capacidade de uma máquina virtual, adicionando mais recursos, como CPU e RAM.

Escalabilidade horizontal: Aumento da capacidade de um sistema adicionando mais instâncias ou máquinas virtuais.

Console: Uma interface gráfica ou de texto usada para gerenciar serviços em nuvem.

Command Line Interface (CLI): Uma interface de linha de comando usada para interagir com serviços em nuvem.

Software Development Kit (SDK): Um conjunto de ferramentas para desenvolvedores criarem aplicativos em uma plataforma específica.

Responsabilidade compartilhada: A distribuição de responsabilidades entre provedores de nuvem e clientes para a segurança dos dados e serviços em nuvem.

Gerenciamento de identidade e acesso: A gestão de autenticação e autorização de usuários em sistemas de TI.

Biblioteca

Receita mundial de serviços de nuvem pública

A Gartner afirma que a receita mundial de serviços de nuvem pública, no modelo IaaS, cresceu 30% em 2022, ultrapassando US\$ 100 bilhões pela primeira vez. Você pode saber mais sobre esse assunto acessando o link a seguir. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://abes.com.br/gartner-afirma-que-receita-mundial-de-servicos-de-nuvem-publica-no-modelo-iaas-cresceu-30-em-2022-ultrapassando-us-100-bilhoes-pela-primeira-vez/>

Alibaba Cloud

A Alibaba Cloud é uma nuvem pública que facilita a migração para a nuvem. Você pode explorar o site da Alibaba Cloud para saber mais sobre seus serviços e soluções. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://www.alibabacloud.com/>

Huawei Cloud

A Huawei Cloud é uma empresa que oferece assessoria pré-venda, recomendando serviços e soluções para facilitar a sua migração para a nuvem. Você pode explorar o site da Huawei Cloud para saber mais sobre seus serviços. . Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://www.huaweicloud.com/intl/pt-br/>

IBM Cloud

A IBM Cloud é uma plataforma de computação em nuvem que oferece uma ampla gama de serviços e soluções. Você pode explorar o catálogo da IBM Cloud para saber mais sobre os serviços disponíveis. . Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://cloud.ibm.com/catalog>

Gastos mundiais com TI em 2023

A Gartner prevê que os gastos mundiais com TI em serviços financeiros e bancários atingirão US\$ 652 bilhões em 2023, sendo US\$ 270 bilhões com IaaS. Você pode saber mais sobre esse assunto acessando o site a seguir. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://abes.com.br/gartner-preve-que-gastos-mundiais-com-ti-em-servicos-financeiros-e-bancarios-atingirao-us-652-bilhoes-em-2023/>

Preços da AWS

A AWS é uma das principais plataformas de computação em nuvem do mundo. Para saber mais sobre como funcionam e como você paga os preços da AWS, consulte o site a seguir. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: https://aws.amazon.com/pt/pricing/?aws-products-pricing&aws-products-pricing.sort-by=item.additionalFields.productNameLowercase&aws-products-pricing.sort-order=asc&awsf.Free%20Tier%20Type=*all&awsf.tech-category=*all

Importância de desativar serviços na nuvem

Para obter informações sobre os impactos de ativar vários serviços para testes sem desligá-los posteriormente, consulte as páginas de nível gratuito dos principais provedores em nuvem nos seguintes links. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas nos links:

<https://aws.amazon.com/pt/free>

<https://azure.microsoft.com/pt-br/free/>

<https://cloud.google.com/free?hl=pt-br>

Calculadora Mensal

Para obter informações sobre a Calculadora Mensal de cada provedor de nuvem, consulte os seguintes links. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas nos links:

<https://calculator.aws/#/>

<https://azure.microsoft.com/pt-br/pricing/calculator/>

<https://cloud.google.com/products/calculator?hl=pt-br>

Comparativo dos serviços: AWS, Azure e Google Cloud

Acesse o comparativo entre os serviços da AWS, Azure e Google Cloud, com os produtos equivalente e descrição dos produtos, para saber mais sobre outras ferramentas de gerenciamento de contas (IAM) e de recursos. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://cloud.google.com/docs/get-started/aws-azure-gcp-service-comparison?hl=pt-br>

IBM

A IBM é uma das líderes mundiais em computação quântica. Ela anunciou, em 2019, o primeiro sistema de computação quântica integrado para uso comercial no mundo, o IBM Quantum System One. Para mais detalhes, acesse. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://www.ibm.com/blogs/ibm-comunica/ibm-anuncia-primeiro-sistema-de-computacao-quantica-integrado-para-uso-comercial-no-mundo-o-ibm-q-system-one/>

Azure

O Azure da Microsoft também oferece uma variedade de recursos para aprender sobre computação quântica, incluindo o Azure Quantum, um serviço de nuvem que fornece hardware, software e soluções quânticas inovadoras. Explore mais. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://azure.microsoft.com/pt-br/products/quantum>

Amazon Braket

O Amazon Braket é um serviço de computação quântica totalmente gerenciado da Amazon Web Services. Ele é projetado para ajudar a acelerar a pesquisa científica e o desenvolvimento de software para computação quântica. Confira! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://aws.amazon.com/pt/braket/>

Google Quantum AI

O Google Quantum AI está avançando no estado da arte da computação quântica e desenvolvendo ferramentas para que os pesquisadores operem além das capacidades clássicas. Descubra mais. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://quantumai.google/>

Glossário

AWS: Amazon Web Services – um dos principais provedores de serviços de computação em nuvem do mundo.

CDN: *Content Delivery Network* – uma rede distribuída de servidores que entrega conteúdo da web.

CLI: *Command Line Interface* – uma interface de linha de comando que permite aos usuários interagir com computadores e programas por meio de comandos de texto.

Cloud: Nuvem – refere-se a serviços e recursos de computação, armazenamento e rede fornecidos pela internet.

Console: Uma interface gráfica que permite aos usuários interagir com serviços em nuvem por meio de um painel de controle baseado na web.

Data Lake: Um repositório de dados que armazena grandes volumes de dados brutos, estruturados e não estruturados, permitindo análises e processamento avançados.

Edge: Borda – refere-se à computação realizada mais próxima dos dispositivos ou sensores de origem, reduzindo a latência em aplicações críticas.

FaaS: *Functions as a Service* – um modelo de computação em nuvem em que os desenvolvedores podem executar funções individuais em resposta a eventos, sem gerenciar servidores.

GCP: Google Cloud Platform – uma plataforma de computação em nuvem oferecida pelo Google, fornecendo serviços semelhantes aos da AWS e Azure.

IAM: *Identity and Access Management* – um serviço de gerenciamento de identidade que controla o acesso a recursos em uma plataforma de nuvem.

IDE: *Integrated Development Environment* – um ambiente de desenvolvimento integrado que fornece ferramentas para desenvolver, depurar e testar software.

IoT: *Internet of Things* – a interconexão de dispositivos físicos, veículos, edifícios e outros objetos incorporados com sensores e software para coletar e trocar dados.

IaaS: *Infrastructure as a Service* – um modelo de computação em nuvem que fornece infraestrutura de TI virtualizada, incluindo servidores virtuais, armazenamento e redes.

NoSQL: Um tipo de banco de dados não relacional projetado para lidar com dados não estruturados ou semiestruturados, oferecendo flexibilidade e escalabilidade.

On premises: Refere-se à infraestrutura de TI que está fisicamente presente no local de uma organização, em oposição a recursos em nuvem.

PaaS: *Platform as a Service* – um modelo de computação em nuvem que fornece uma plataforma completa para desenvolver, testar e implantar aplicativos sem se preocupar com a infraestrutura subjacente.

PoP: *Point of Presence* – um local físico em uma rede de entrega de conteúdo onde os dados entram ou saem da internet.

SaaS: *Software as a Service* – um modelo de computação em que o software é entregue pela internet como um serviço.

SDK: *Software Development Kit* – um conjunto de ferramentas e bibliotecas que os desenvolvedores usam para criar aplicativos para uma plataforma específica.

Serverless: Sem Servidor – um modelo de computação em que os desenvolvedores se concentram apenas no código, sem gerenciar servidores ou infraestrutura.

TCO: *Total Cost of Ownership* – o custo total de propriedade se refere ao custo de possuir e operar um sistema ou ativo de TI ao longo de seu ciclo de vida.

VPC: *Virtual Private Cloud* – uma rede virtual privada que permite isolar recursos em nuvem e conectar-se à infraestrutura local.

Referências

AWS. Biblioteca de soluções da AWS. **Amazon Web Services Inc.**, 2023a. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/solutions>. Acesso em: 28 ago. 2023.

AWS. Calculadora de preços da AWS. **Amazon Web Services Inc.**, 2023b. Disponível em: <https://calculator.aws/>. Acesso em: 21 ago. 2023.

AWS. O que é a AWS Pricing Calculator? **Amazon Web Services Inc.**, 2023c. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/pricing-calculator/latest/userguide/what-is-pricing-calculator.html. Acesso em: 21 ago. 2023.

AWS. O que é computação? **Amazon Web Services Inc.**, 2023d. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/compute/>. Acesso em: 11 set. 2023.

AWS. O que é IaaS? **Amazon Web Services Inc.**, 2023e. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/iaas/>. Acesso em: 28 ago. 2023.

AWS. O que é iPaaS? **Amazon Web Services Inc.**, 2023f. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/ipaas/>. Acesso em: 28 ago. 2023.

AWS. O que é o armazenamento em nuvem? **Amazon Web Services Inc.**, 2023g. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/cloud-storage/>. Acesso em: 11 set. 2023.

AWS. O que é SaaS? **Amazon Web Services Inc.**, 2023h. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/saas/>. Acesso em: 28 ago. 2023.

AWS. O que é um banco de dados? **Amazon Web Services Inc.**, 2023i. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/database/>. Acesso em: 11 set. 2023.

AWS. Sem servidor na AWS. **Amazon Web Services Inc.**, 2023j. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/serverless/>. Acesso em: 11 set. 2023.

AWS. **Visão geral da Amazon Web Services**. Whitepaper da AWS. Amazon.com Inc., 2023k. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/whitepapers/latest/aws-overview/aws-overview.pdf. Acesso em: 11 ago. 2023k.

AZURE. Calculadora de preço. **Microsoft Corporation**, 2023a. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/pricing/#product-pricing>. Acesso em: 23 ago. 2023.

AZURE. Documentação do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023b. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/>. Acesso em: 31 ago. 2023.

AZURE. Preços do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023c. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/pricing/calculator/>. Acesso em: 23 ago. 2023.

ERL, Thomas; MONROY, Eric Barceló. **Cloud computing: concepts, technology & architecture**. 2. ed. Boston, MA: Pearson, 2023.

GOOGLE. Documentação do Google Cloud. **Google LLC**, 2023a. Disponível em: <https://cloud.google.com/docs?hl=pt-br>. Acesso em: 01 set. 2023.

GOOGLE. Google Cloud Pricing Calculator. **Google LLC**, 2023b. Disponível em: <https://cloud.google.com/products/calculator?hl=pt-br>. Acesso em: 25 ago. 2023

GOOGLE. Preços do Google Cloud. **Google LLC**, 2023c. Disponível em: <https://cloud.google.com/pricing?hl=pt-br>. Acesso em: 25 ago. 2023

IBM. **O que é o FaaS?** 2023. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/faas>. Acesso em: 14 ago. 2023.

KOTHARI, Aman. 7 Platform-as-a-Service (PaaS) for machine learning and AI developers. **Geekflare**, 20 dez. 2019, atual. 29 out. 2022. Disponível em: <https://geekflare.com/machine-learning-paas/>. Acesso em: 01 set. 2023.